第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

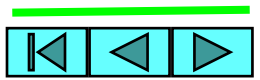
§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口



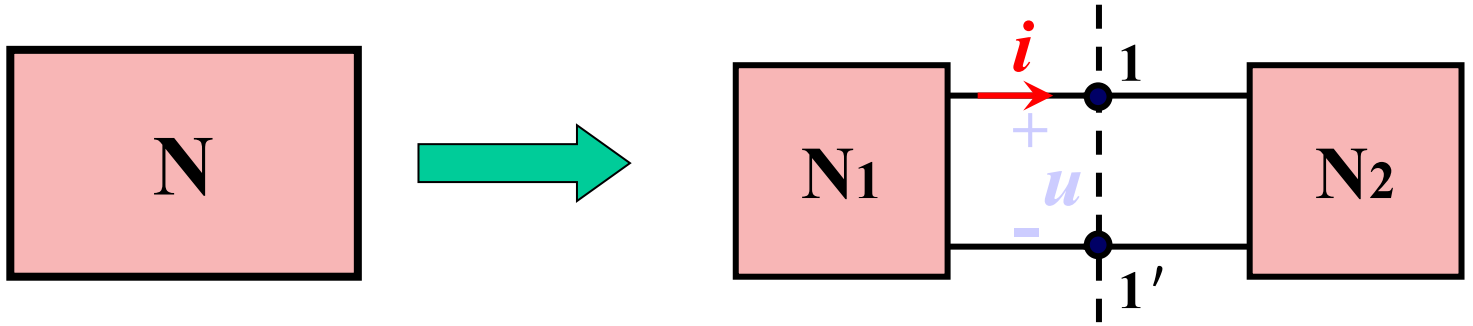
第四章 分解方法及单、双口网络

本课程的基本结构可归结为：一个假设（集总假设），两类约束（拓扑约束和元件约束），三大基本方法（叠加方法、分解方法和变换域方法）。

模型的化简

◇ 叠加方法——使复杂激励电路问题→简单激励电路问题

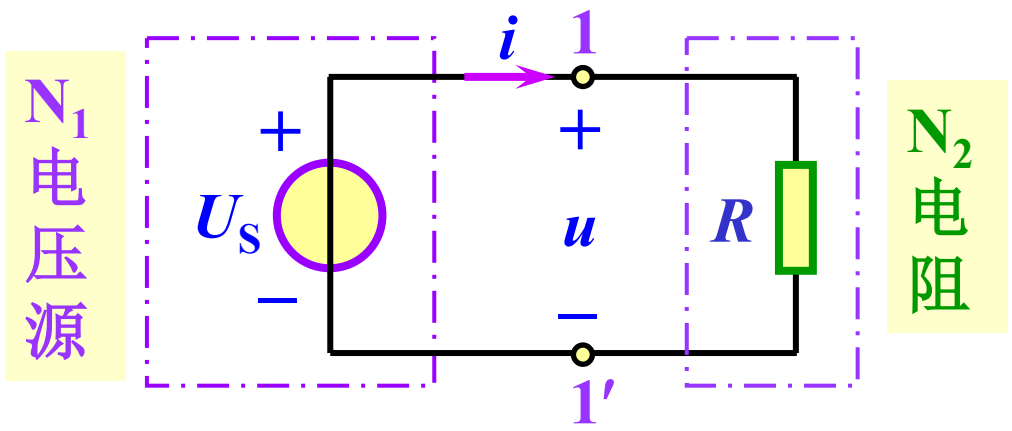
◇ 分解方法——使复杂结构电路问题→简单结构电路问题

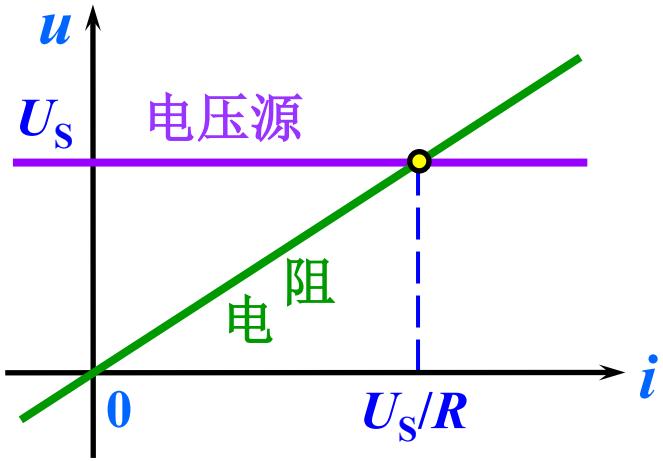


N—大网络　　N_1，N_2—被分解出的单口网络

§4-1 分解的基本步骤

1. 分解法的简单实例





由元件的VCR，有 N_1：$u = U_S$　　N_2：$u = R \cdot i$

端钮上的电压 u 和电流 i 应同时满足网络 N_1 和 N_2，

将二者联立，有　$u = U_S$

$$i = U_S / R$$

用曲线相交法
可得相同结果

4-1 分解的基本步骤

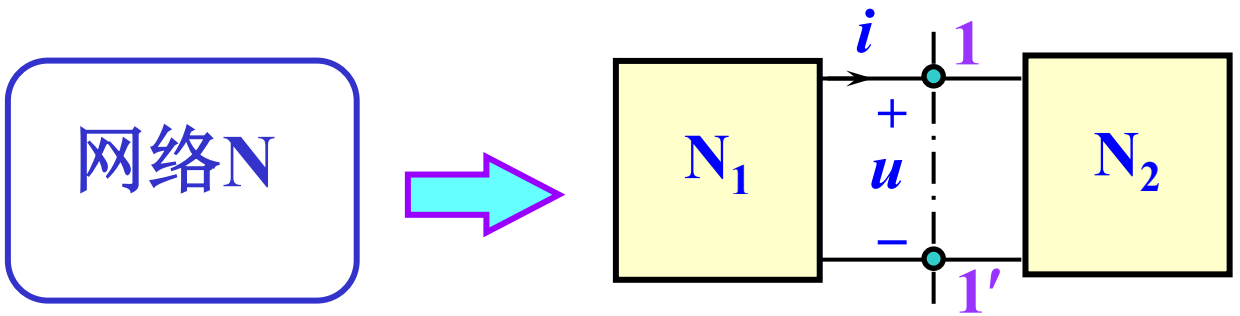
2. 分解法的基本步骤

(1) 把给定的网络N分解为两个明确的单口网络 N_1和N_2 ；

(2) 分别求单口网络 N_1、N_2 的VCR ；

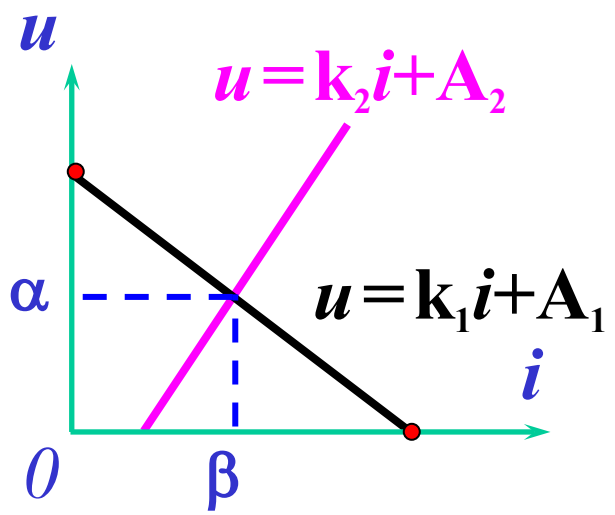
(3) 联立两者的VCR，求单口网络端钮上的电压 u 和电流 i ；

(4) 分别求单口网络N_1、N_2中的电压和电流 。



N_1的VCR： $u = k_1 i + A_1$

N_2的VCR： $u = k_2 i + A_2$



§4-2 单口网络的电压电流关系

单口网络的描述方式：

（a）详尽的电路图；
（b）VCR（表现为特性曲线或数学公式）；
（c）等效电路。

VCR只取决于单口本身的性质，与外接电路无关。

如同10Ω的电阻元件，其VCR总是$u=10i$一样。

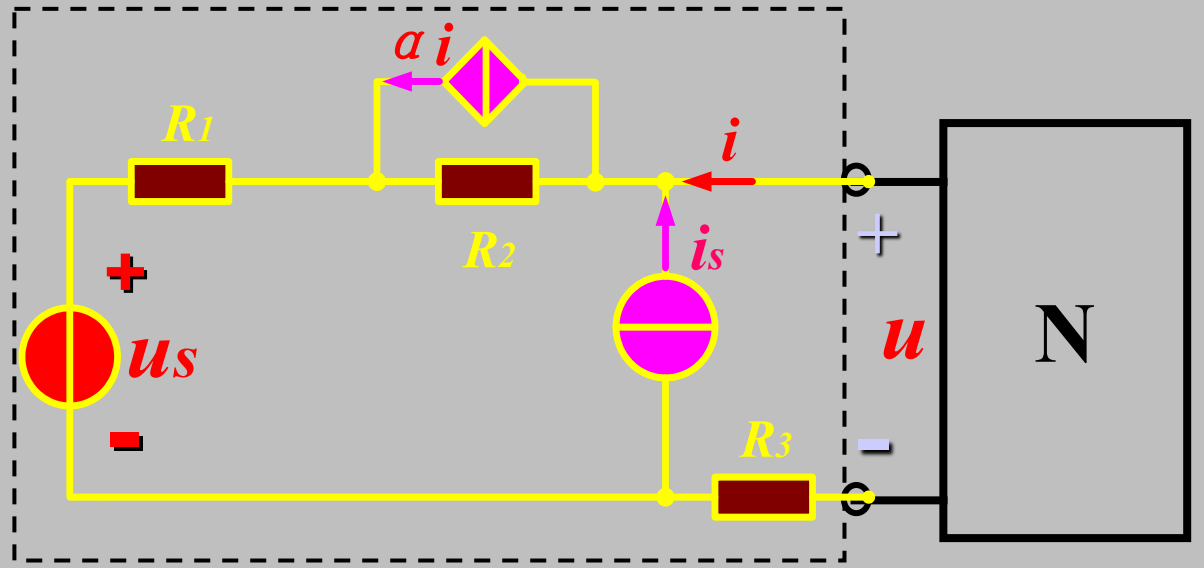
因而：

（a）可以孤立出单口，而用外施电源法求它的VCR;

（b）求解单口(例如N_2)内各电压、电流时，其外部(例如N_1)可用适当的电路代替——分解(partition)方法的依据。

[例]试求电路中虚线方框部分的VCR。

解　虚线方框部分所示的单口，其VCR与外电路无关，不论N为何物，均可以其他电路代替以求出VCR。选择外施电流源i 最方便。

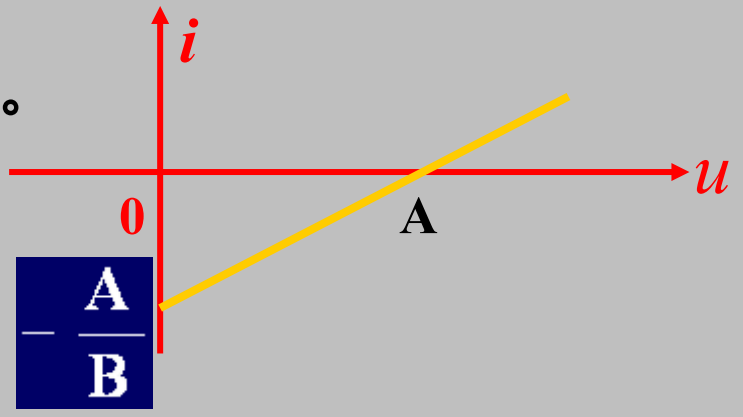


根据观察即可写出

$$u=(i+i_s-\alpha i)R_2+(i+i_s)R_1+u_s+iR_3$$

$$=[u_s+(R_1+R_2)i_s]+[R_1+R_3+(1-\alpha)R_2]i$$

此即为u，i的关系式。呈现出 $u=A+Bi$ 的形式。其特性曲线为一直线。



提问：如果外施电源u或电阻R，是否可求出VCR?

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§4-2 单口网络的电压电流关系

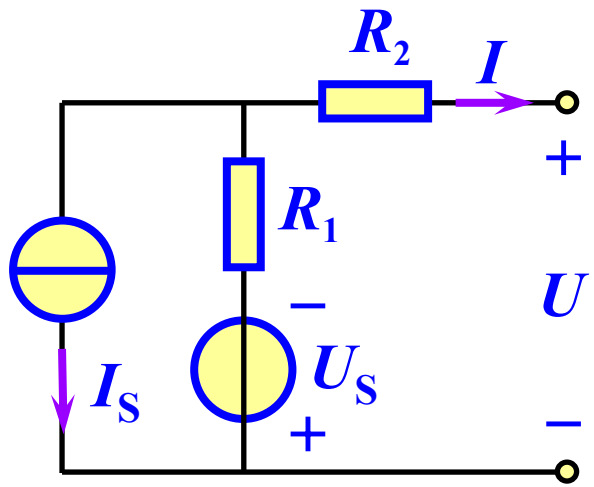
单口网络的VCR只取决于单口本身的性质，与外接电路无关。

如同10Ω的电阻元件，其VCR总是$u=10i$一样。

确定单口网络伏安关系常用的三种方法:

1. **列电路的方程，求 u、i 关系;**
2. **端钮上加电流源，求输入端电压，得到 u、i 关系;**
3. **端钮上加电压源，求输入端电流，得到 u、i 关系。**

例：求图示单口网络的VCR。



解：(1) 列电路KVL方程:

$$U = -R_2 I + (-I - I_S) R_1 - U_S$$

$$= -(R_1 + R_2) I - R_1 I_S - U_S$$

$$U = -R_2 I + (-I - I_S) R_1 - U_S$$

$$= -(R_1 + R_2) I - R_1 I_S - U_S$$

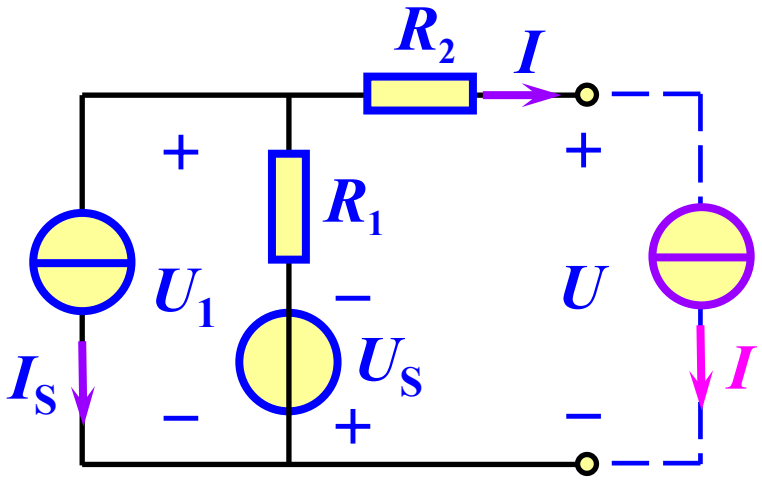
(2) 外加电流源(I)，求入端电压：

$$U_1 = -(I_S + I) R_1 - U_S$$

$$U_1 = IR_2 + U$$

$$U = U_1 - IR_2 = -IR_1 - I_S R_1 - U_S - IR_2$$

$$= -I(R_1 + R_2) - I_S R_1 - U_S$$

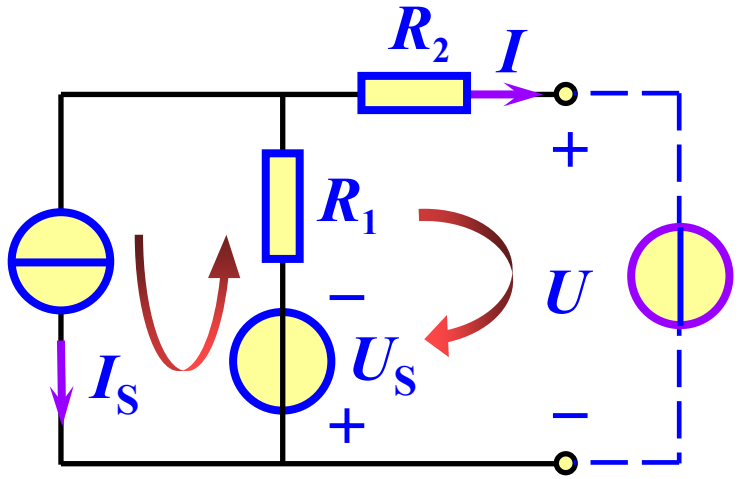


(3) 外加电压源(U)，求入端电流：

网孔方程

$$I(R_1 + R_2) + I_S R_1 = -U_S - U$$

$$U = -I(R_1 + R_2) - I_S R_1 - U_S$$



第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

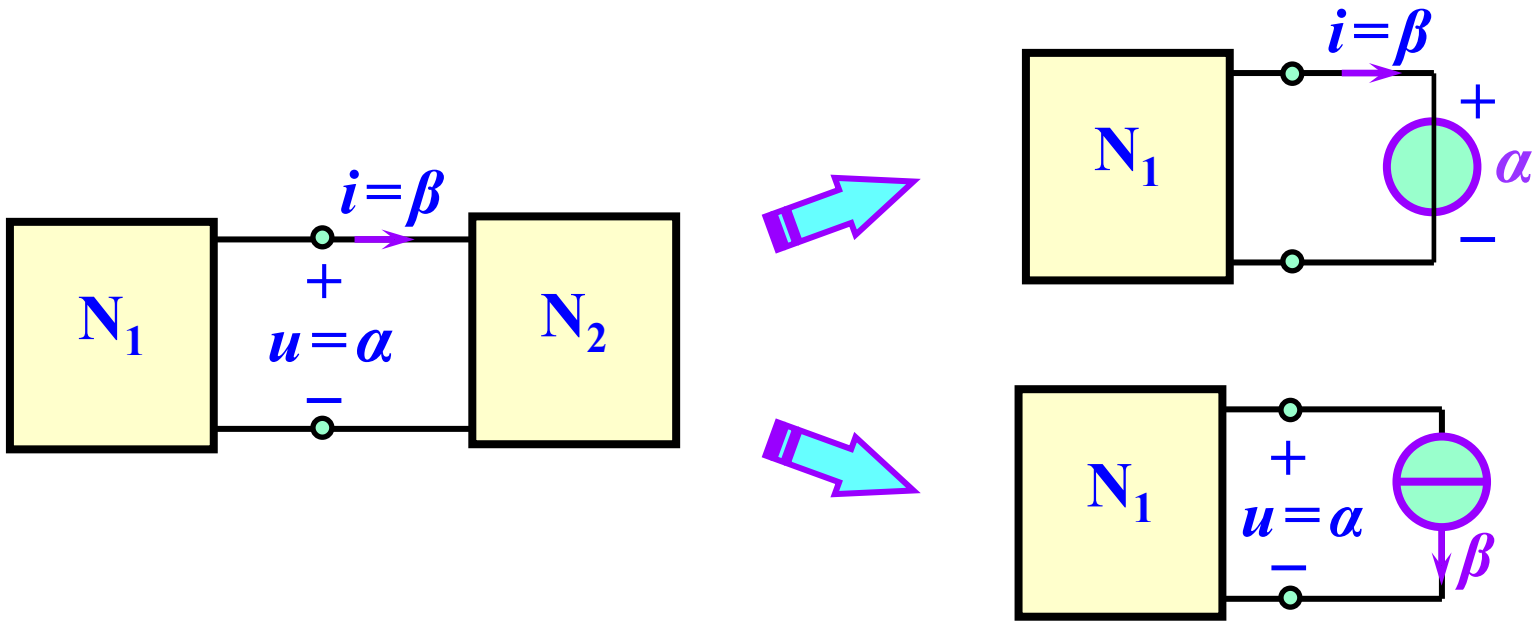
§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§4-3 单口网络的置换—置换定理

一. 置换定理

若网络N由两个单口网络N_1和N_2连接组成，且已知端口电压$u=\alpha$和端口电流$i=\beta$，则N_2(或N_1)可用一个电压为α的电压源或用一个电流为β的电流源置换，置换后对N_1(或N_2)内各支路电压、电流没有影响。

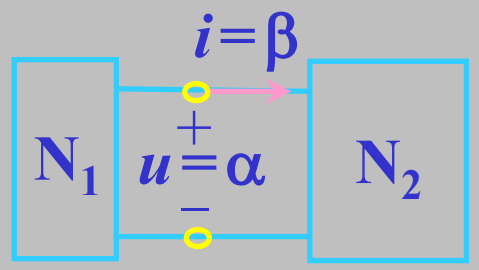


置换定理适用于线性和非线性电路。

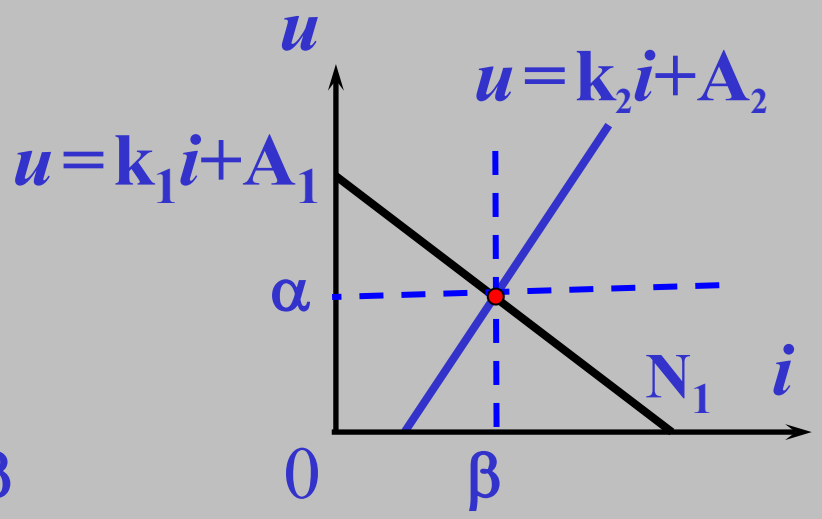
二. 置换的实质

置换：如果一个网络N由两个单口网络组成，且已求 得: $u=\alpha$, $i=\beta$, 可用一个电压为α的电压源或用一个电流为β的电流源置换N_2，置换后对N_1没有影响。

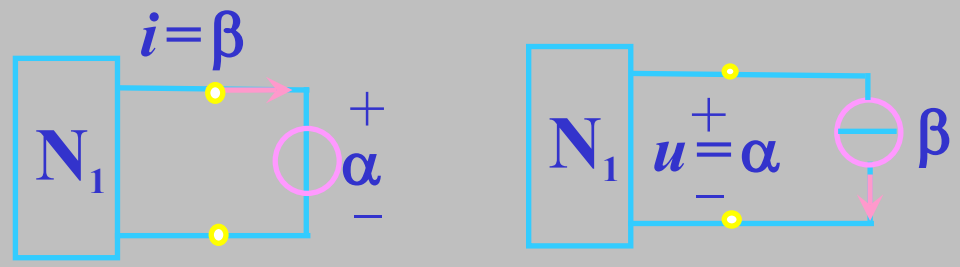
置换是建立在**工作点相同**基础上的替代。



$u=k_1i+A_1$　　$u=k_2i+A_2$



置换



应用举例

例1： 求图示电路中各支路电流。

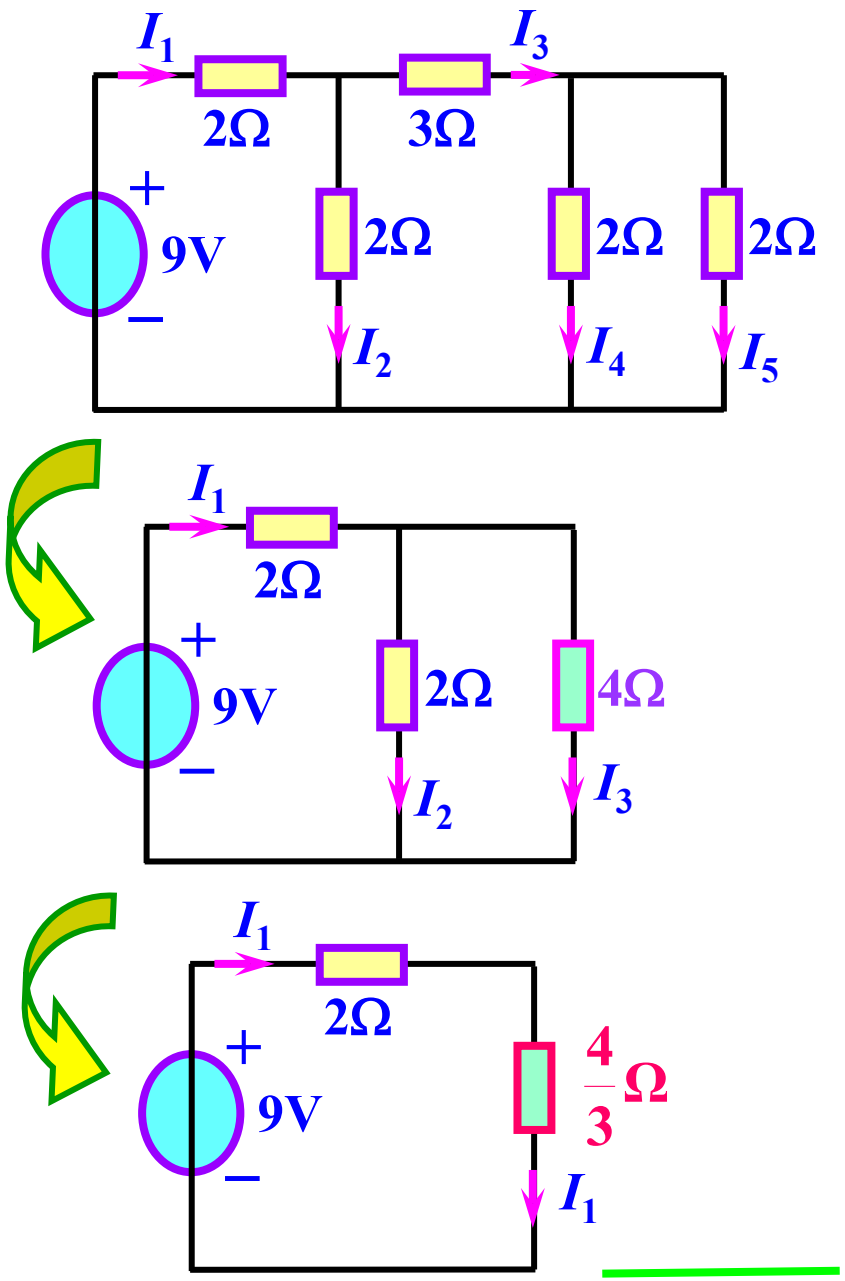
解： 方法：从右至左合并电阻，
从左至右分流。

$$I_1 = \frac{9}{2 + 4/3} = 2.7\,\text{A}$$

$$I_2 = \frac{4}{2+4} \cdot I_1 = 1.8\ \text{A}$$

$$I_3 = 2.7 - 1.8 = 0.9\text{A}$$

$$I_4 = I_5 = \frac{1}{2} \cdot I_3 = 0.45\ \text{A}$$



应用举例

例1： 求图示电路中各支路电流。

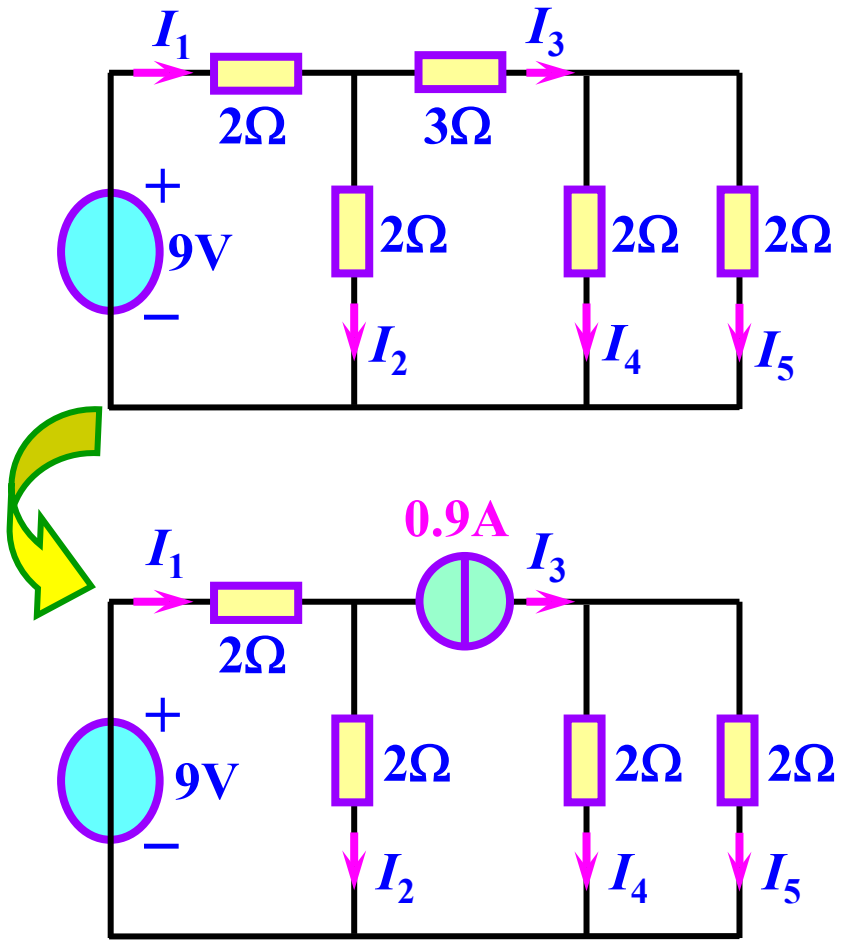
解： 将3Ω电阻用电流源置换

$$I_3 = 2.7 - 1.8 = 0.9\text{A}$$

$$I_1 = \frac{9}{4} + \frac{1}{2} \times 0.9 = 2.7\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{9}{4} - \frac{1}{2} \times 0.9 = 1.8\ \text{A}$$

$$I_4 = I_5 = \frac{1}{2} \cdot I_3 = 0.45\ \text{A}$$



结论：置换后对其他支路没有任何影响。

例2：已知 N 的VCR为 $u=i+2$，应用置换定理求 i_1。

解：求左边部分的VCR

$$u=7.5\,(-i_1-i)+15$$

$$i_1=\frac{u}{5}$$

$$u=-7.5\times\frac{u}{5}-7.5\cdot i+15$$

$$2.5u=-7.5i+15$$

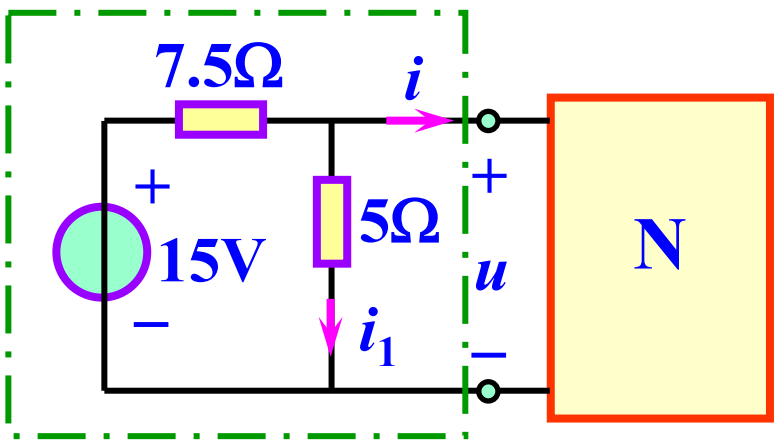
$$u=-3i+6$$

代入 $u=i+2$

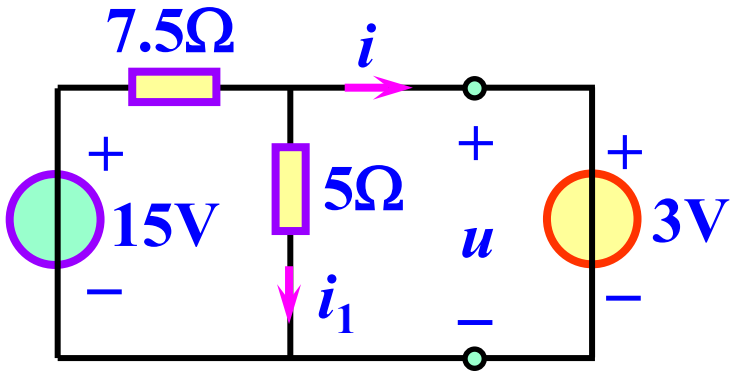
得 $i=1\ \text{A}$

$u=3\ \text{V}$

$i_1=0.6\ \text{A}$



将N用3V电压源置换，直接求得：



$$i_1=\frac{u}{5}=\frac{3}{5}=0.6\ \text{A}$$

计算结果不变！

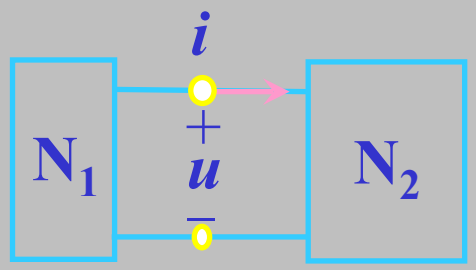
第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤
§4-2 单口网络的电压电流关系
§4-3 单口网络的置换—置换定理
§4-4 单口网络的等效电路
§4-5 一些简单的等效规律和公式
§4-6 戴维南定理
§4-7 诺顿定理
§4-8 最大功率传递定理
§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换
§4-10 双口网络的电压电流关系
§4-11 互易双口 对称双口
§4-12 端接双口

§4-4 单口网络的等效电路

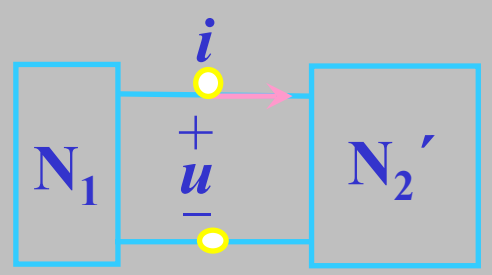
一． 等效的定义

如果一个单口网络N和另一个单口网络N'的电压、电流关系完全相同，亦即它们在u–i 平面上的伏安特性曲线完全重叠，则这两个单口网络是等效的。

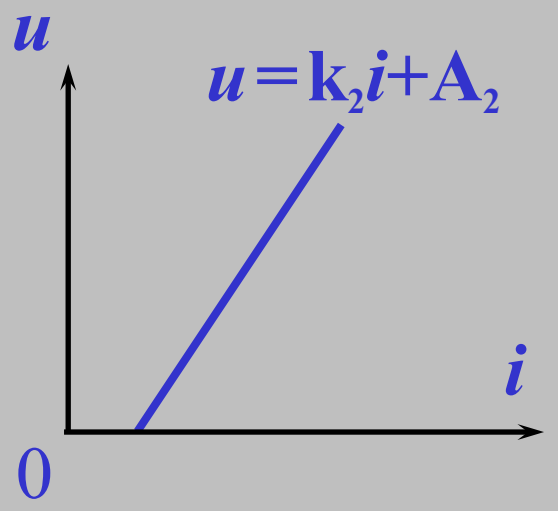


$u=k_2i+A_2$

等效



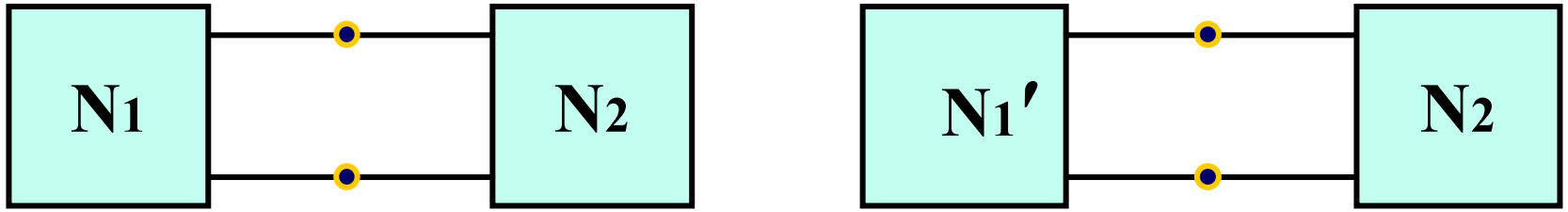
$u=k_2i+A_2$



二. 置换与等效的异同

两种等效

求解N_2时，N_1可用适当的、当然是更简单的电路代替，使人想起等效概念。

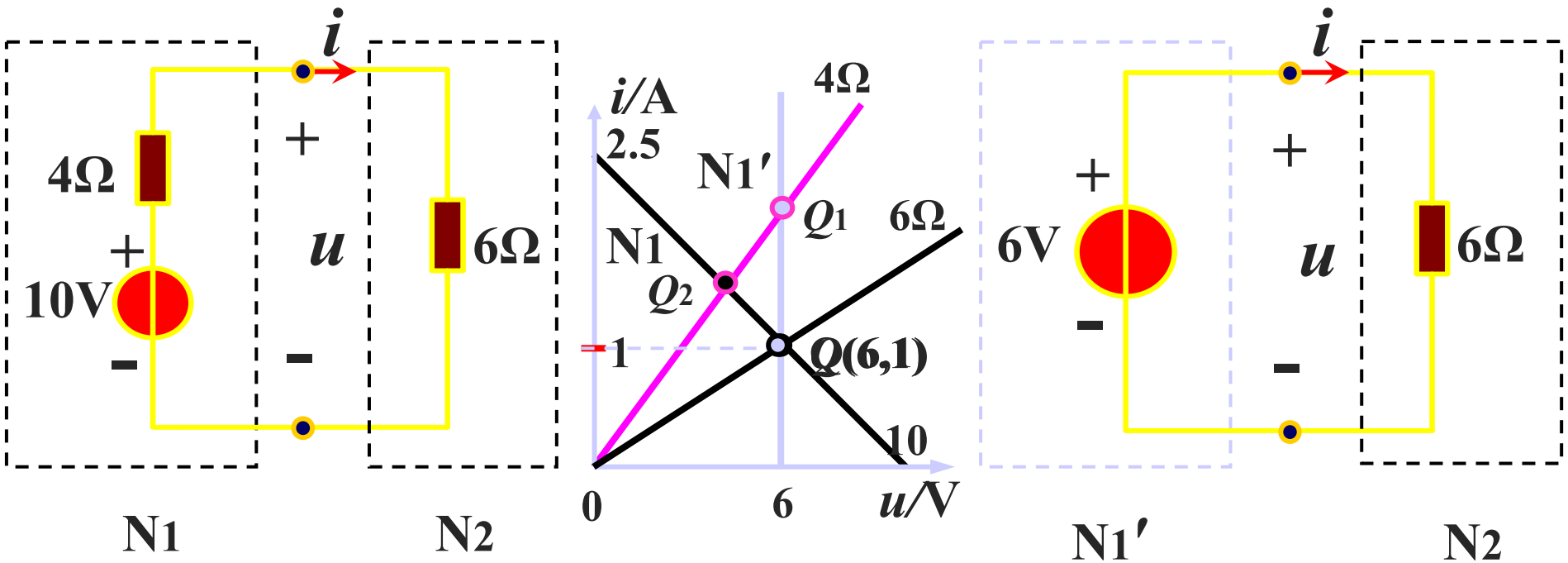


直觉上，对N_2来说，接N_1和N_1'没有区别，N_1和N_1'就是等效的。但有两种可能：

（1）基于工作点相同的等效
——置换（substitution）

（2）基于VCR相同的等效
——一般所称的等效（equivalence）

（1）基于工作点相同的等效——置换（substitution）



$u = 6\text{V}$

$i = 1\text{A}$

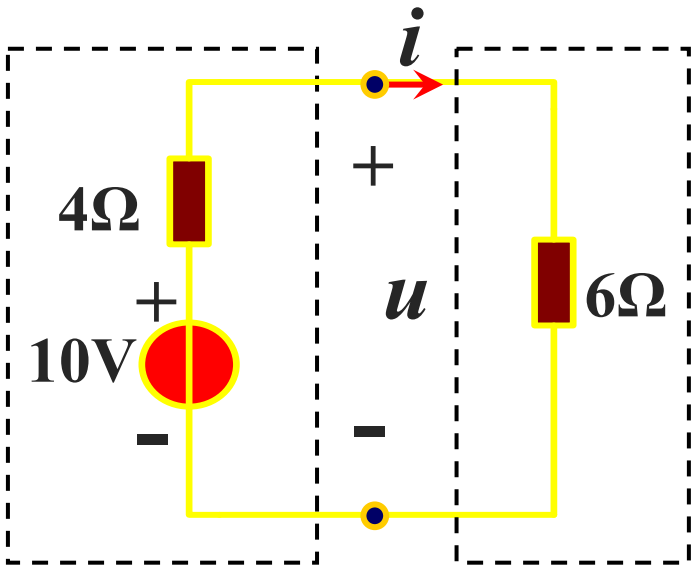
$u = 6\text{V}$

$i = 1\text{A}$

- N_1和N_1' 仅对6Ω电阻而言是等效的。

若N_2换为4Ω或其他电阻，N_1和N_1'并非是等效的。

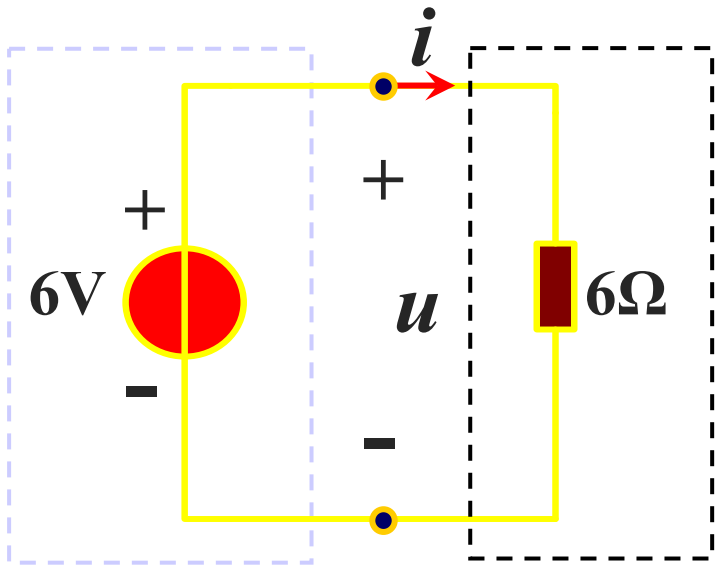
(1) 基于工作点相同的等效——置换（substitution）



工作点为：

$u = 6\text{V}$

$i = 1\text{A}$



N1′比N1更简单，但只对6Ω电阻才能作替代。

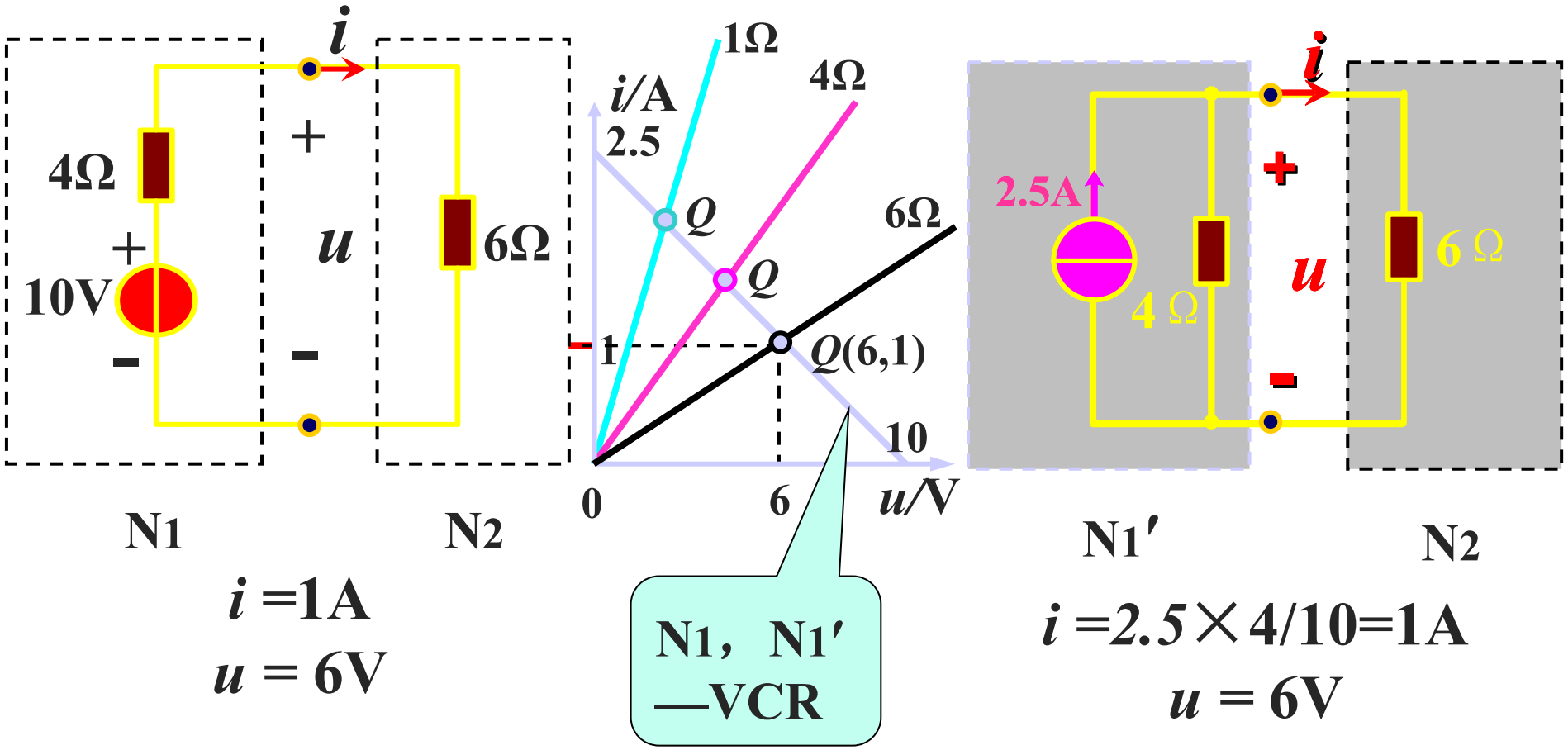
N1′也可以是1A电流源。

只有在了解*u*和*i*的数值后才能作“置换”

——基于工作点相同的等效——置换定理

(2) 基于VCR相同的等效

—— 一般所称的等效（equivalence）



i =1A

u = 6V

i =2.5×4/10=1A

u = 6V

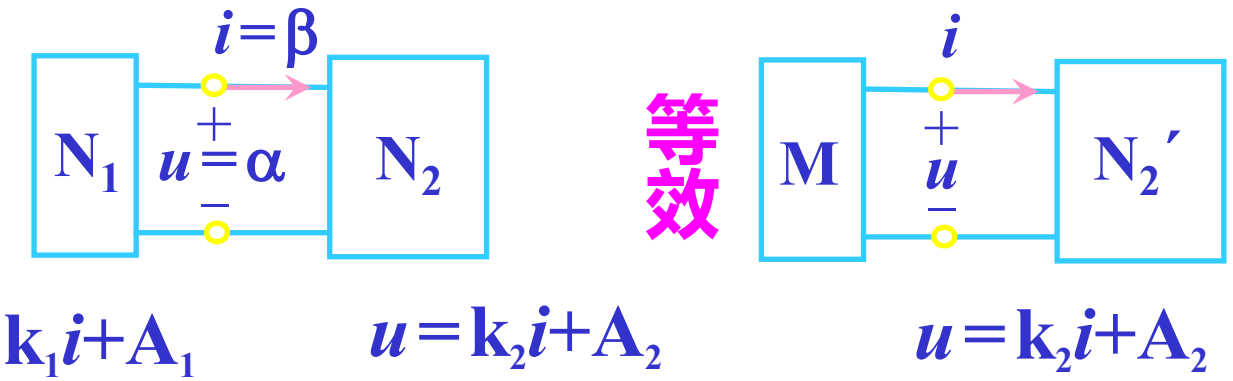
- N1和N1′对于任何N2都是等效的。

作出 N1，N1′ 的VCR曲线，
可知它们是重叠的——基于VCR相同的等效。

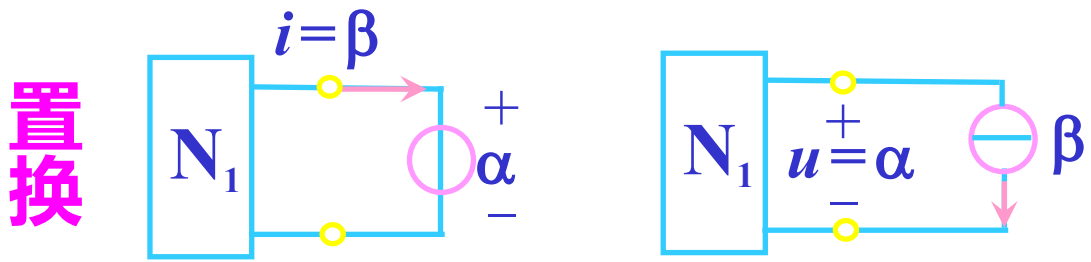
二. 置换与等效的异同

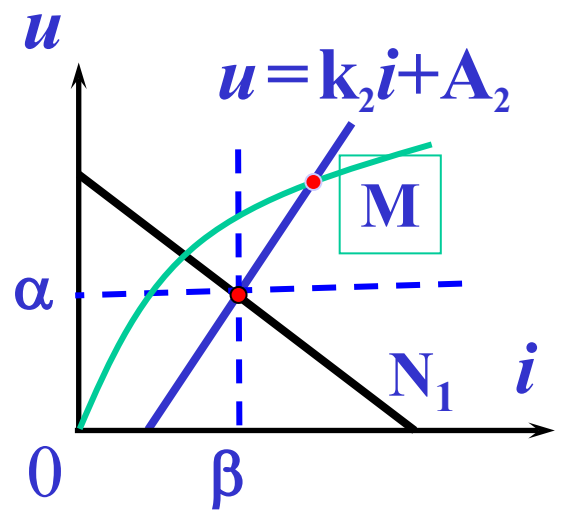
置换：如果一个网络N由两个单口网络组成，且已求得：$u=\alpha$, $i=\beta$, 可用一个电压为α的电压源或用一个电流为β 的电流源置换N_2，置换后对N_1没有影响。置换是建立在工作点相同基础上的替代。

等效：如果两个单口网络端口上电压、电流关系（VCR）完全相同，亦即它们在 $u-i$ 平面上的伏安特性曲线完全重叠，则这两个单口网络是等效的。等效是建立在VCR 相同基础上的替代。



$u=k_1i+A_1$　　$u=k_2i+A_2$　　$u=k_2i+A_2$





三. 求单口网络的等效电路

求某一单口网络的等效电路，实质上是求该单口网络端口的VCR。

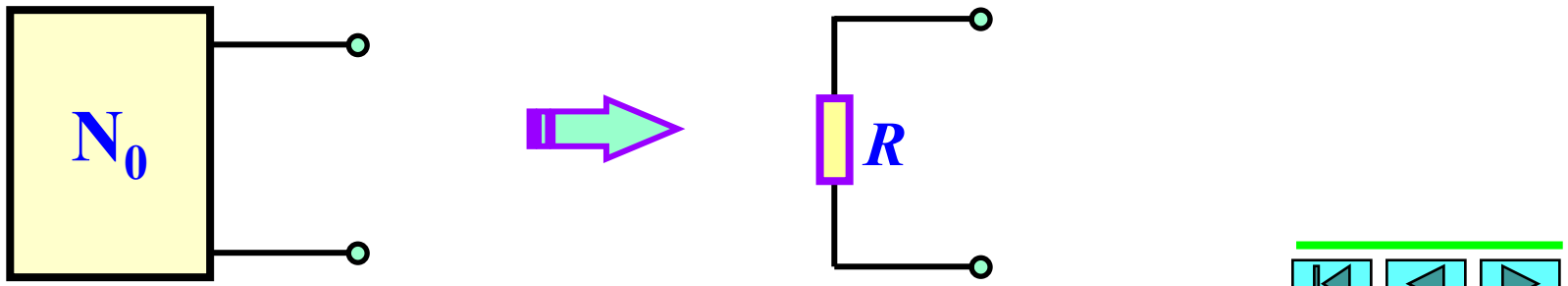
1. 不含独立源的单口网络

不含独立源，仅含电阻的单口网络，可以等效为一个电阻。

不含独立源，仅含受控源和电阻的单口网络，亦可以等效为一个电阻。这是一般规律，是可以证明的。

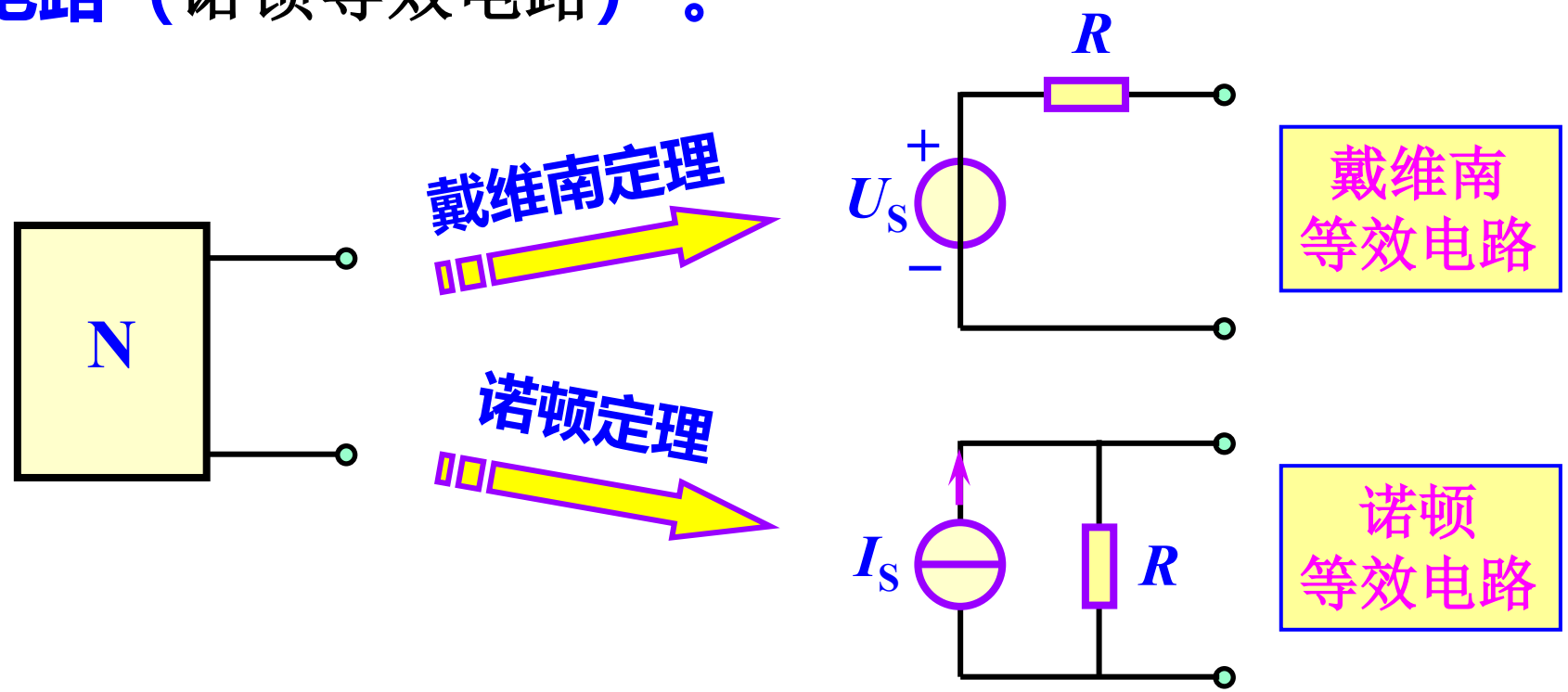
仅含受控源和电阻的单口网络，等效电阻可能为一个负电阻。

结论： 不含独立源的单口网络，均可以等效为一个电阻



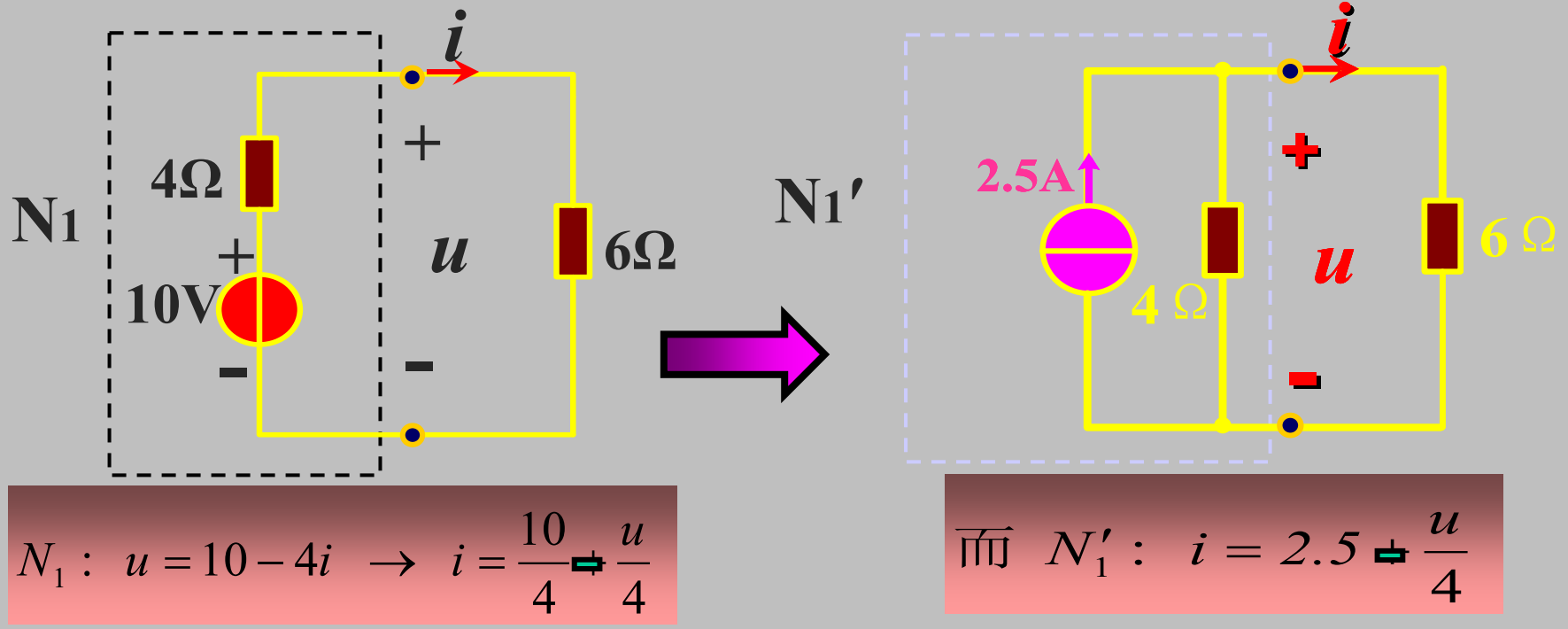
2. 含独立源的单口网络

结论： **含独立源的单口网络，能够等效为一个电压源与电阻串联的电路（戴维南等效电路），也能够等效为一个电流源与电阻并联的电路（诺顿等效电路）。**



如何求得置换电路和等效电路?

- 脱离原电路，谈不上求置换电路。
- 等效电路是独立存在的。如何从N1找出等效的N1′?



$$N_1:\ u = 10 - 4i \ \rightarrow\ i = \frac{10}{4} - \frac{u}{4}$$

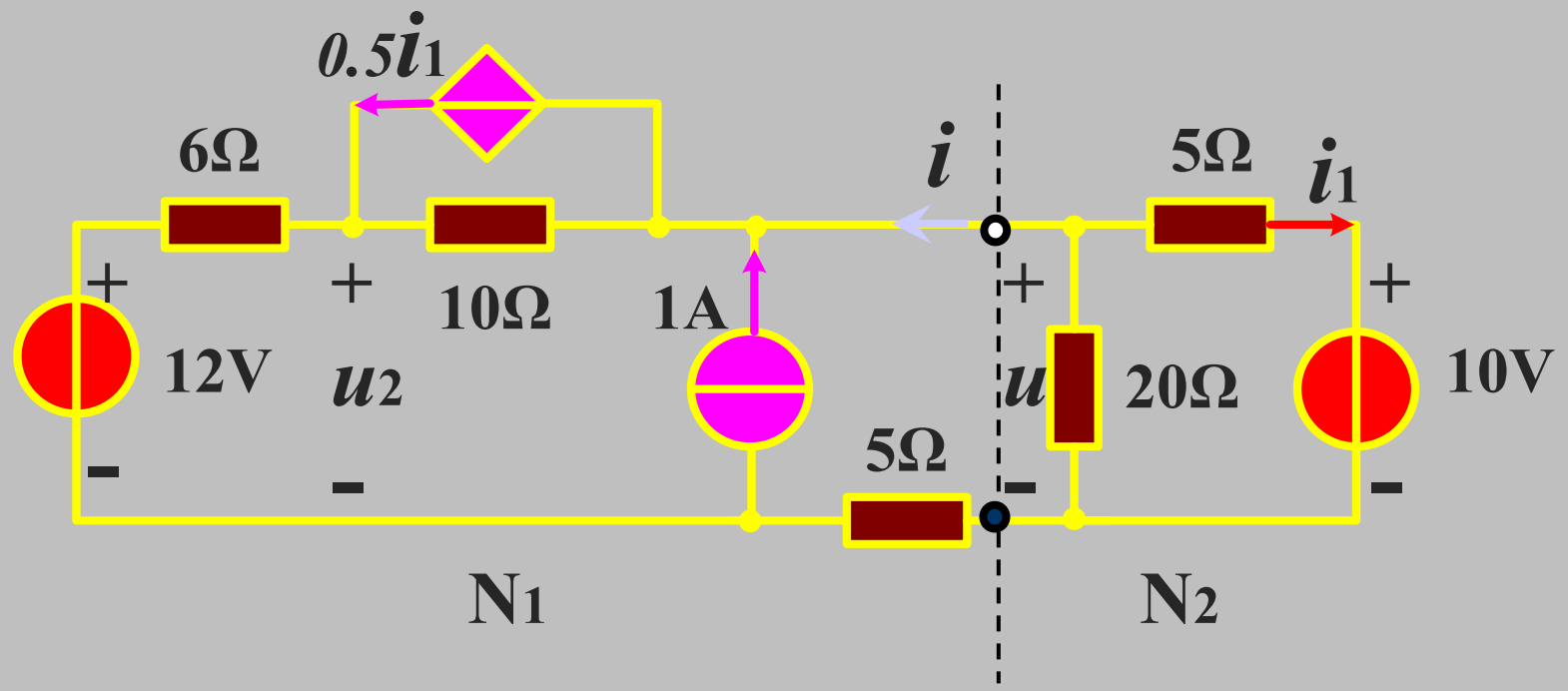
$$\text{而}\ \ N_1':\ \ i = 2.5 - \frac{u}{4}$$

N1′中的电流源电流为N1中电压源电压/串联电阻；并联的电阻即N1中的串联电阻。 (教材§4-5)

在VCR相同的基础上求得等效电路。

置换和等效概念的运用——分解方法

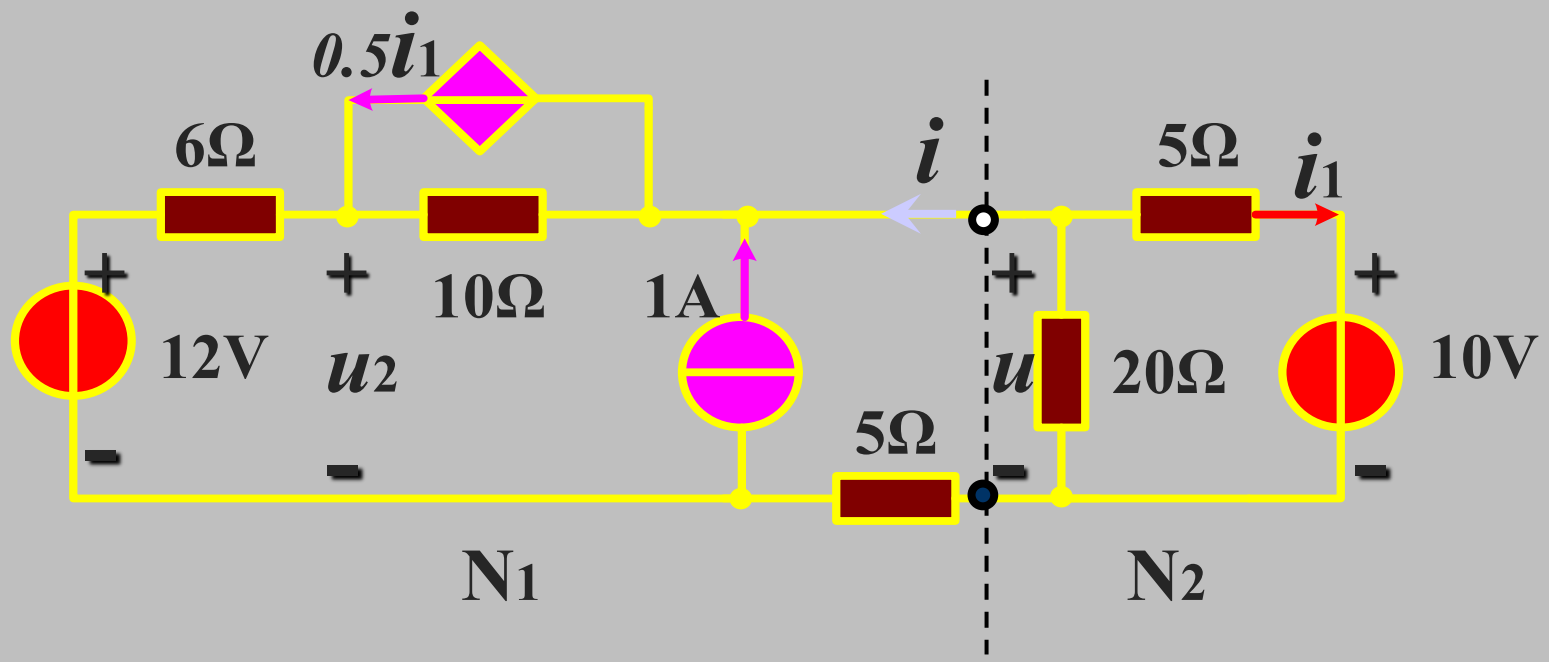
[例] 试用分解方法求解i_1和u_2



解

(1) 求i_1时，希望N1能用简单电路代替。如果能知道$u=\alpha$V或$i=\beta$A，就可以实现；求u_2时也有类似希望。

[例] 试用分解方法求解i_1和u_2



解 (2)

u、i 既要满足N_1 的VCR，又要满足N_2的VCR。

已求过N_1的VCR，以数据代入得 $u=28+16i$ （1）

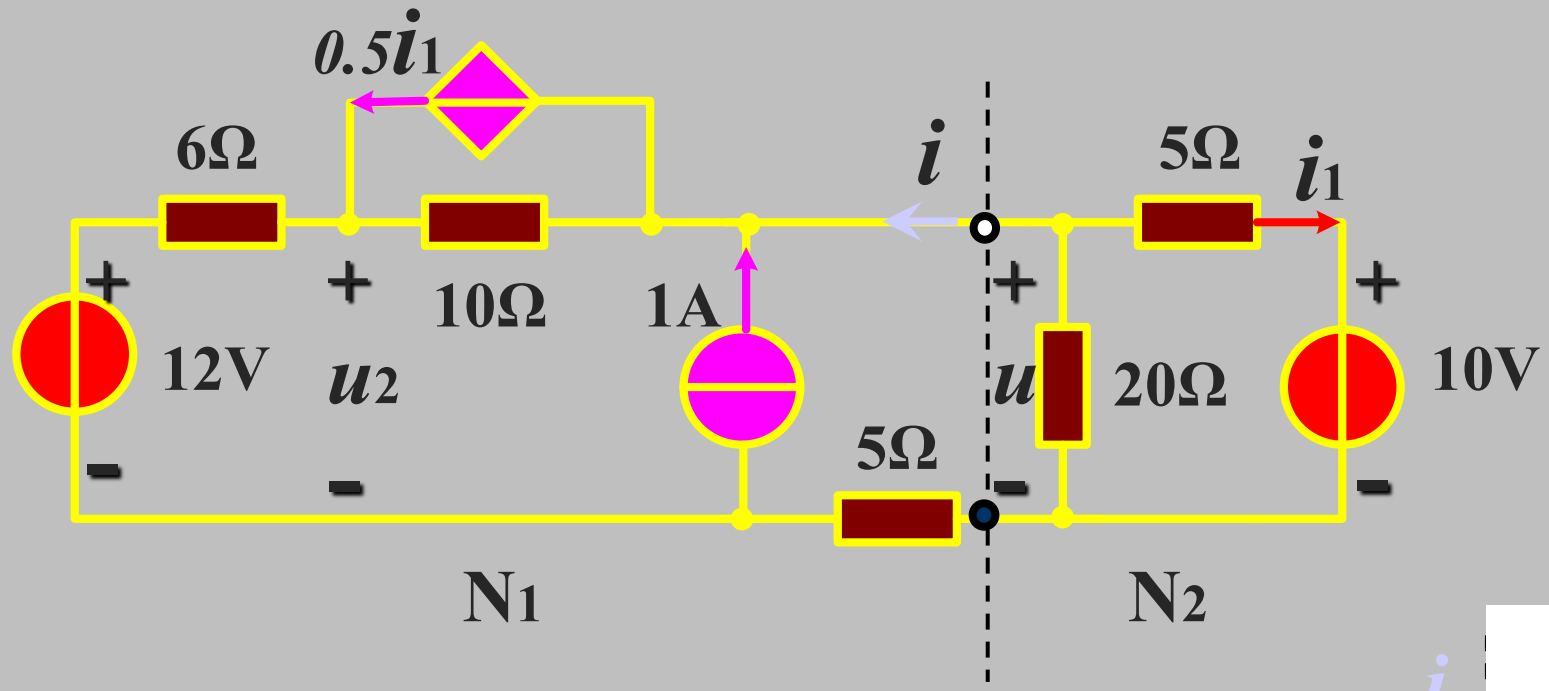
N_2也可用外施电源法求得VCR为 $u=8-4i$ （2）

联立(1)、(2)，解得 $u=12V$， $i=-1A$

用12V电压源置换N_1，可求得 $i_1=0.4A$

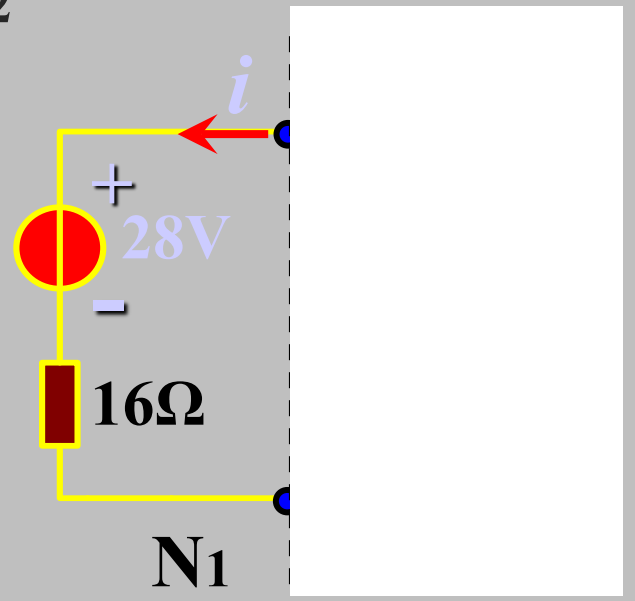
用 - 1A电流源置换N_2，可求得 $u_2=12V$

[例]求上一例题中N_1和N_2的等效电路



解

N_1的VCR是 $u=28+16i$ ， 与N_1等效的电路必须也具有同样的VCR，等效电路如图示。



同理可得N_2的等效电路。

由等效电路也可解得 $u=12\text{V}$，$i=-1\text{A}$

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

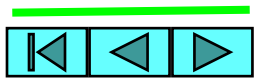
§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

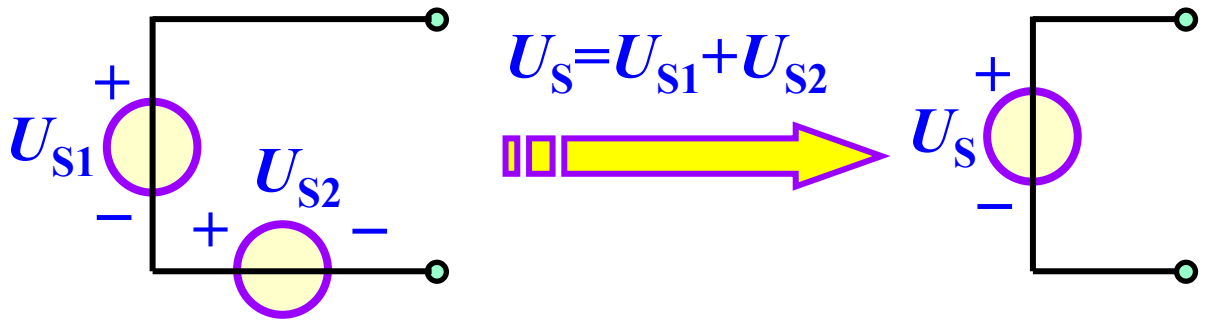
§4-12 端接双口



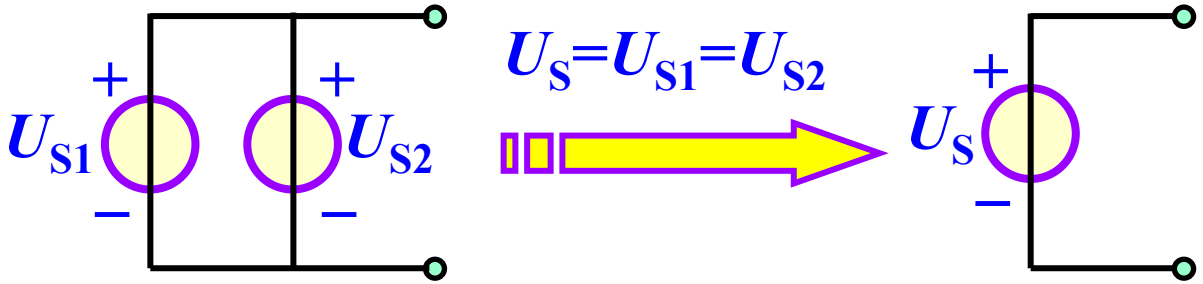
§4-5 一些简单的等效规律和公式

教材中共总结了12种简单而重要的情况：

（1）两电压源的串联

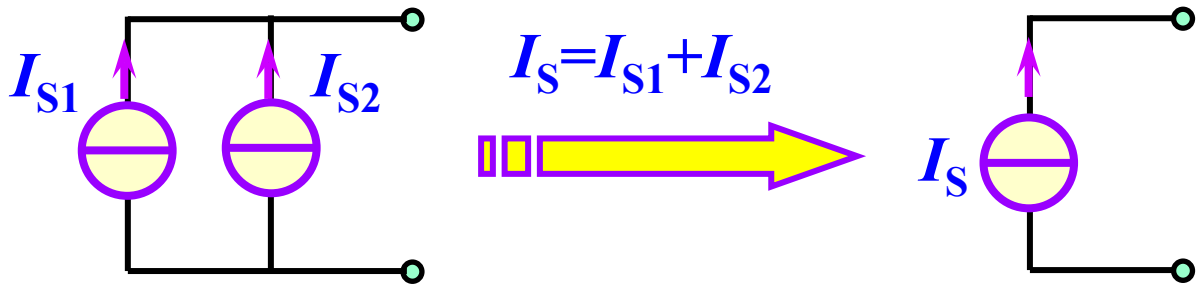


（2）两电压源的并联

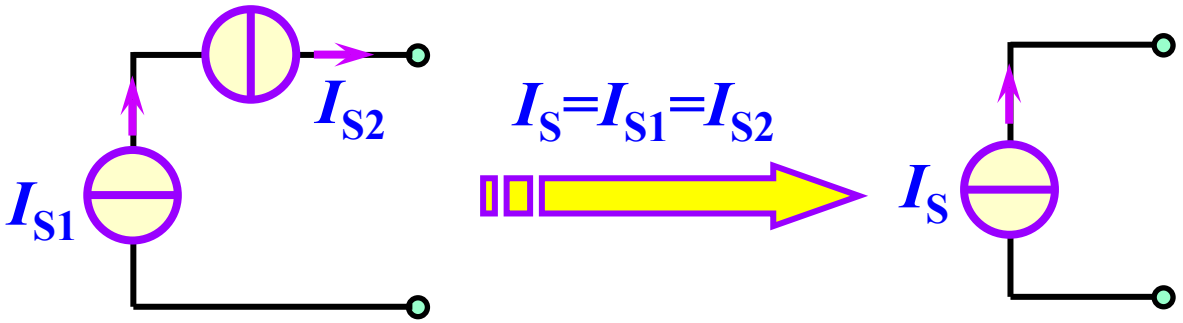


若$U_{S1}\neq U_{S2}$，则
违背KVL，无解

（3）两电流源的并联



（4）两电流源的串联



若 $I_{S1}\neq I_{S2}$，则
违背KCL，无解

（5）两电阻的串联　$R=R_1+R_2$

（6）两电阻的并联　$\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}$　　$G=G_1+G_2$

（7）电压源与电流源的并联

（8）电压源与电阻的并联



与电压源并联的元件是多余元件，可开路

（9）电流源与电压源的串联

（10）电流源与电阻的串联

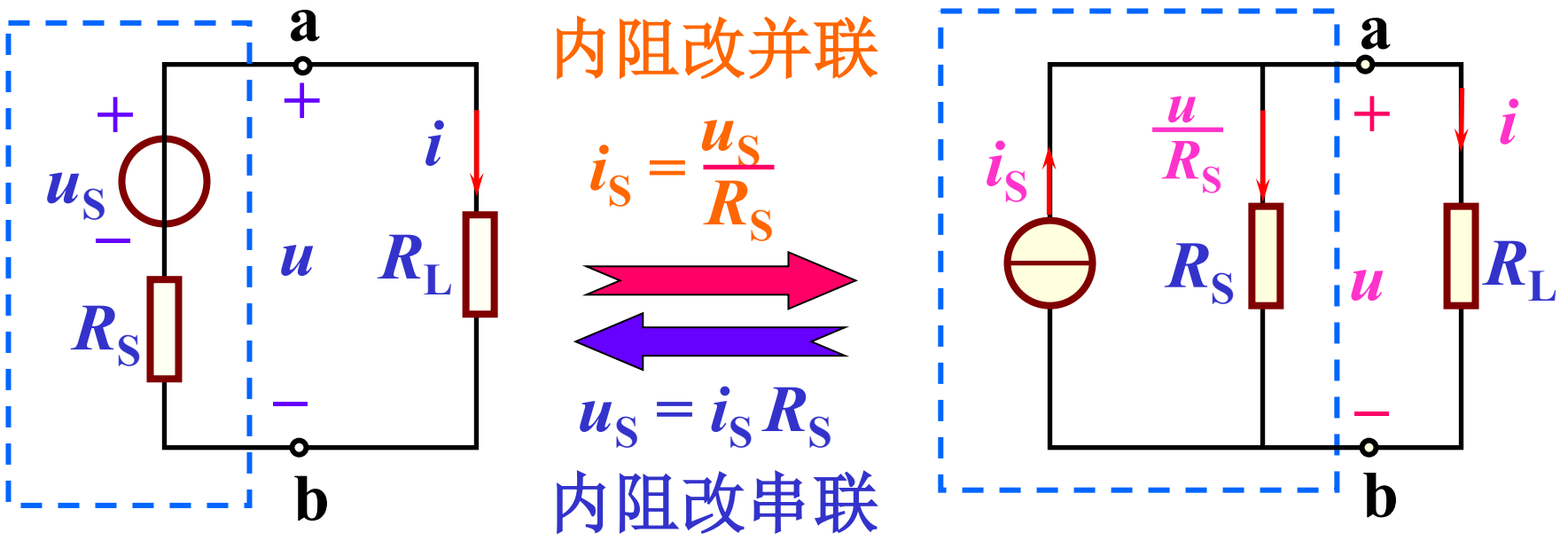


与电流源串联的元件称为多余元件，多余元件可短路。

（11）电压源与电阻的串联

（12）电流源与电阻的并联

实际电压源模型与实际电流源模型的等效变换

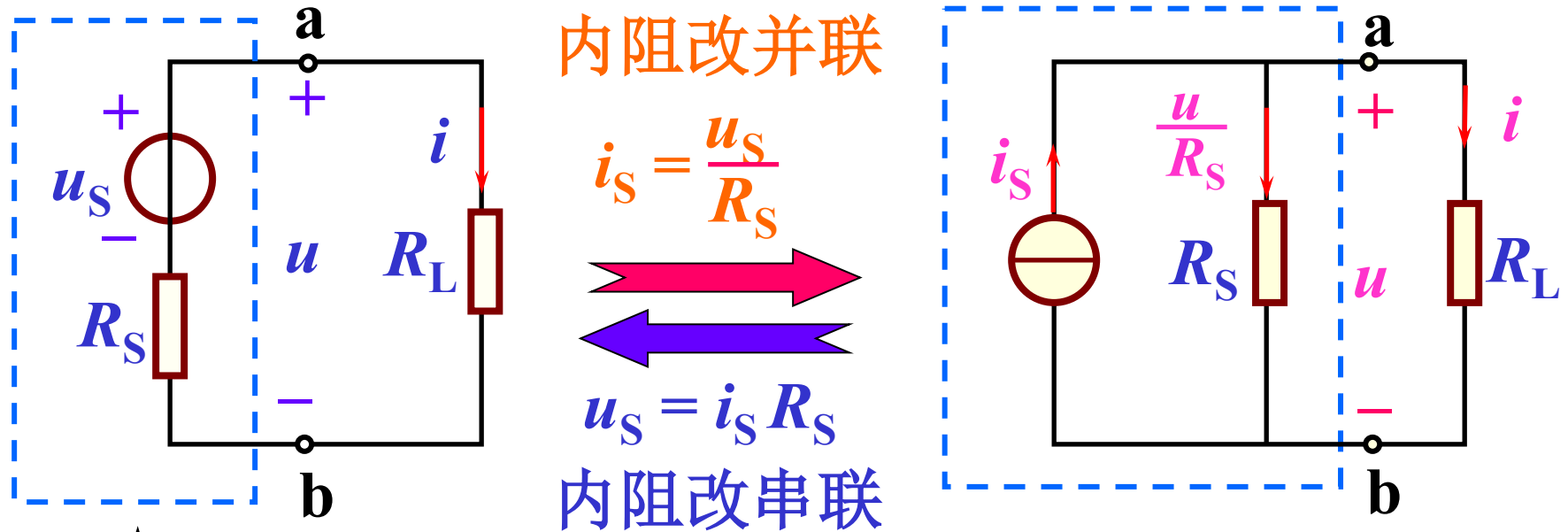


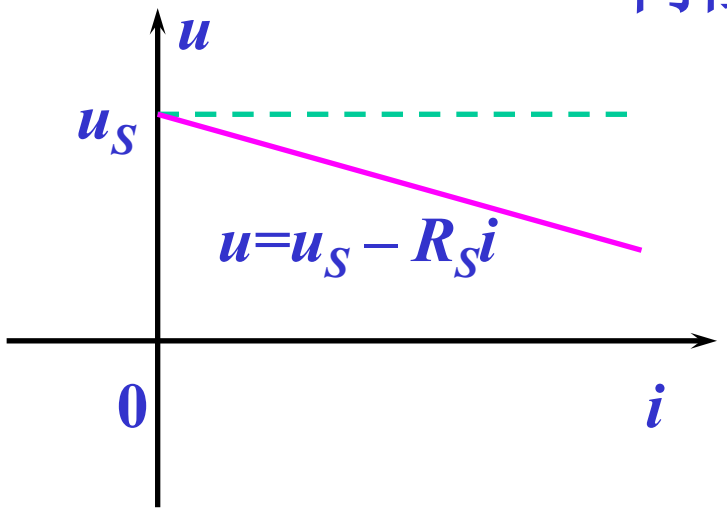
注意

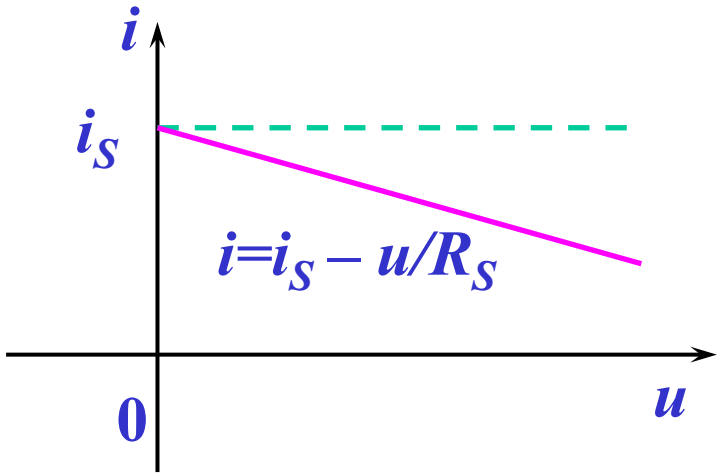
变换前后u_S和i_S的方向

理想电压源与理想电流源不能等效变换

实际电压源模型与实际电流源模型的等效变换

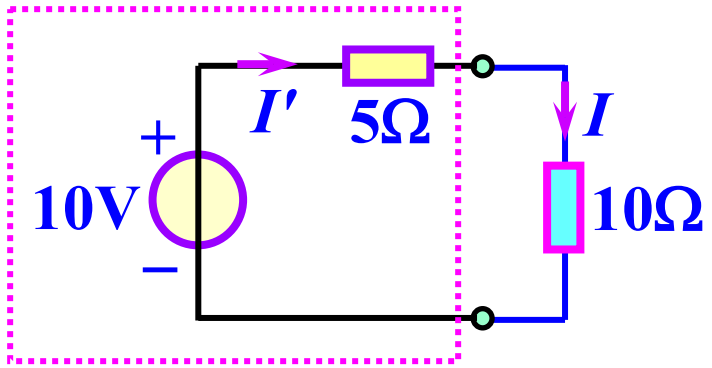


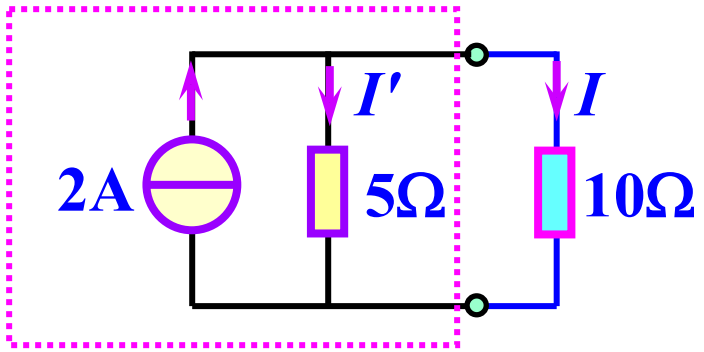




实际电压源模型和实际电流源模型的外特性是相同的。因此两种模型相互间可以等效变换。

例：在两个等效实际电源模型的端钮上加相同的负载电阻 $R=10\Omega$，求负载电流 I 和理想电源提供的功率 P。





$$I=\frac{10}{5+10}=\frac{2}{3}\text{A}$$

$$I=\frac{5}{5+10}\times 2=\frac{2}{3}\text{A}$$

$$I'=I=\frac{2}{3}\text{A}$$

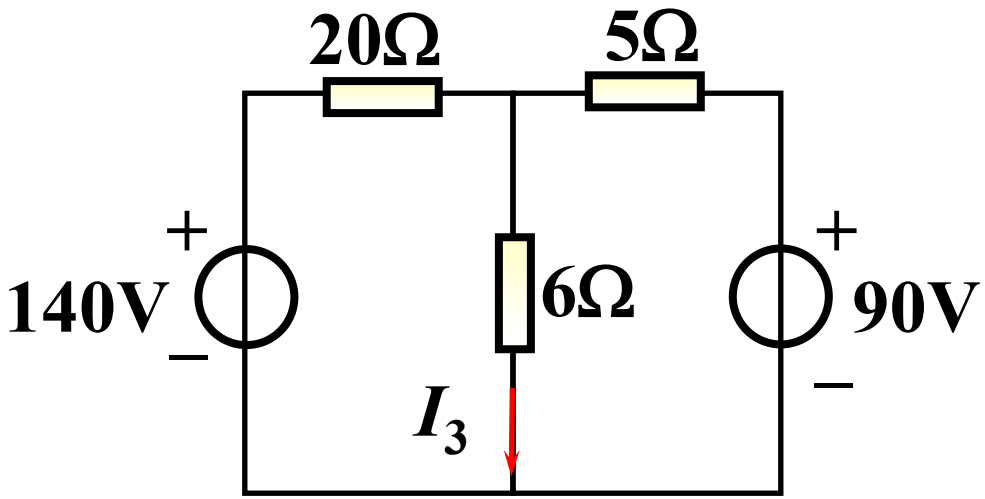
$$I'=2-I=\frac{4}{3}\text{A}$$

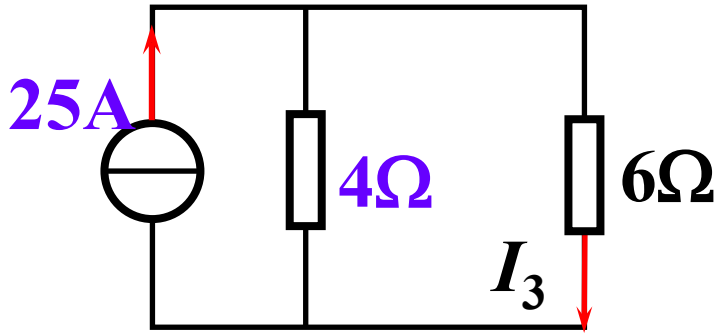
$$P=10I'=10\times\frac{2}{3}=\frac{20}{3}\text{W}$$

$$P=10I\times 2=10\times\frac{2}{3}\times 2=\frac{40}{3}\text{W}$$

结论：等效电路对外电路等效，对电源内部不等效。

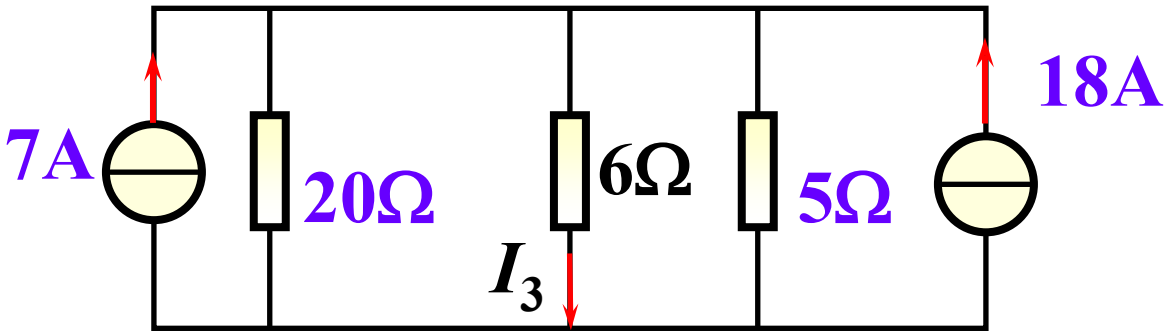
[例1] 用电源等效变换方法求图示电路中电流I_3。





$20\ \Omega /\!/ 5\ \Omega = 4\ \Omega$

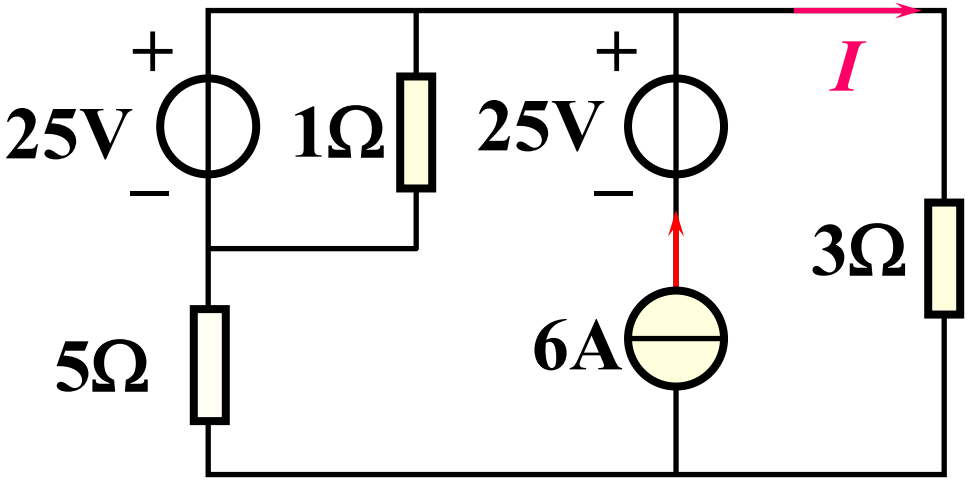
[解]



由并联电阻分流公式得

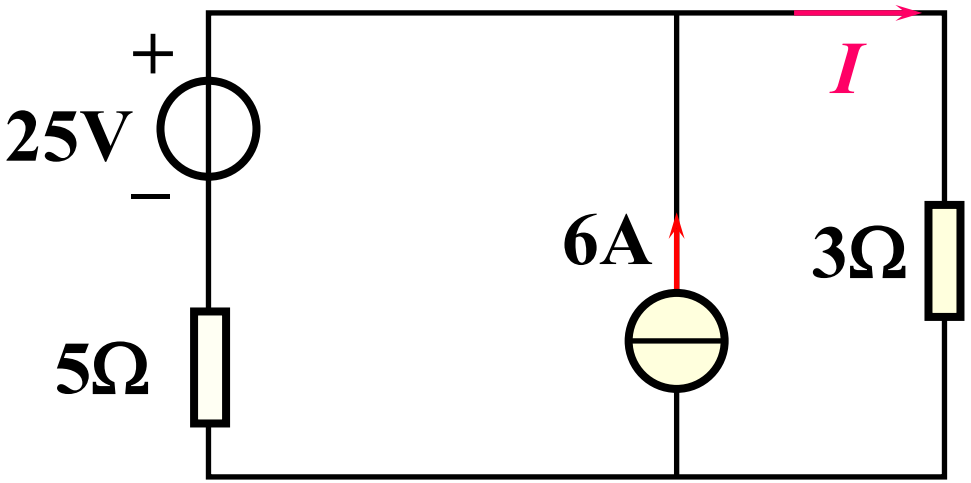
I_3=10A

[例2] 用电源等效变换的方法求图示电路中电流*I*。



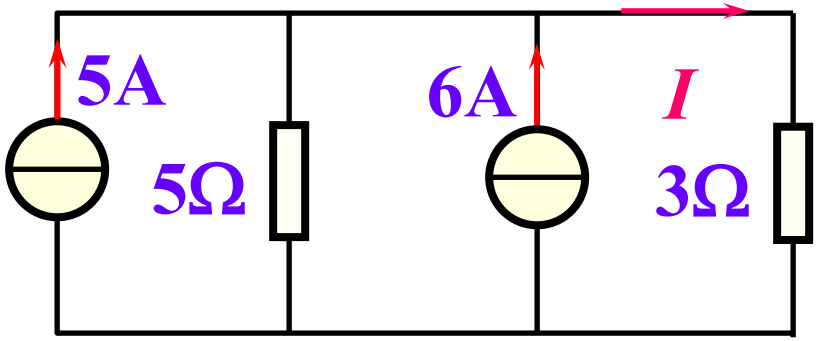
1.与理想电压源并联的任何元件（包括电阻、电流源、其他电压源），都可以直接去掉，不会影响外电路的电压和电流。
2.电压相同、极性一致的理想电压源并联，可以等效为单个同电压的理想电压源。

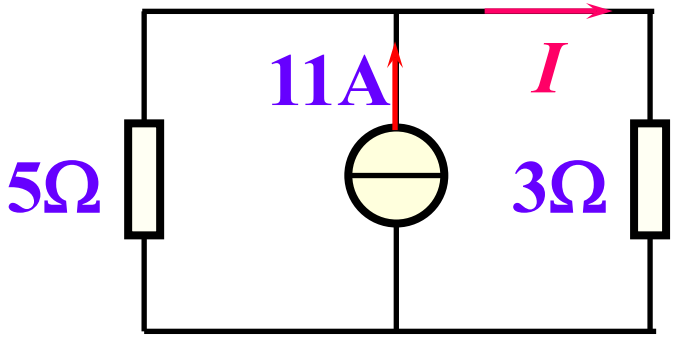
[解]



节点KCL：
(V-25)/5+6=V/3得到
V=7.5 V
I=2.5A

下图：
V，I相同



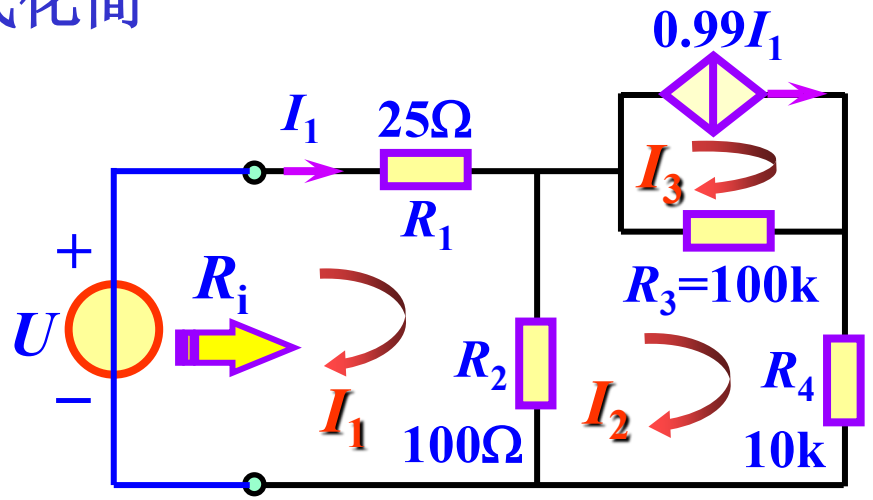


$$I=\frac{5}{5+3}\times 11=\frac{55}{8}\text{A}$$

[例]（习题4-10）求图示电路的（最简单的）等效电路

解：含受控源电路不能用电阻串、并联公式化简

[解法 1] 外加电压U，求端钮电流。



用网孔电流分析法

$$(25+100)I_1-100I_2=U$$

$$-100I_1+(100+10000+100000)I_2-100000I_3=0$$

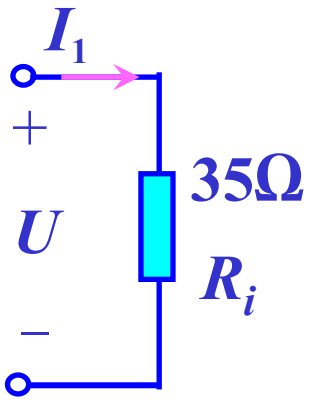
$$I_3=0.99I_1$$

$$125I_1-100I_2=U$$

$$-99100I_1+110100I_2=0$$

$$I_1=\frac{\begin{vmatrix} U & -100 \\ 0 & 110100 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 125 & -100 \\ -99100 & 110100 \end{vmatrix}}=\frac{110100}{3852500}U$$

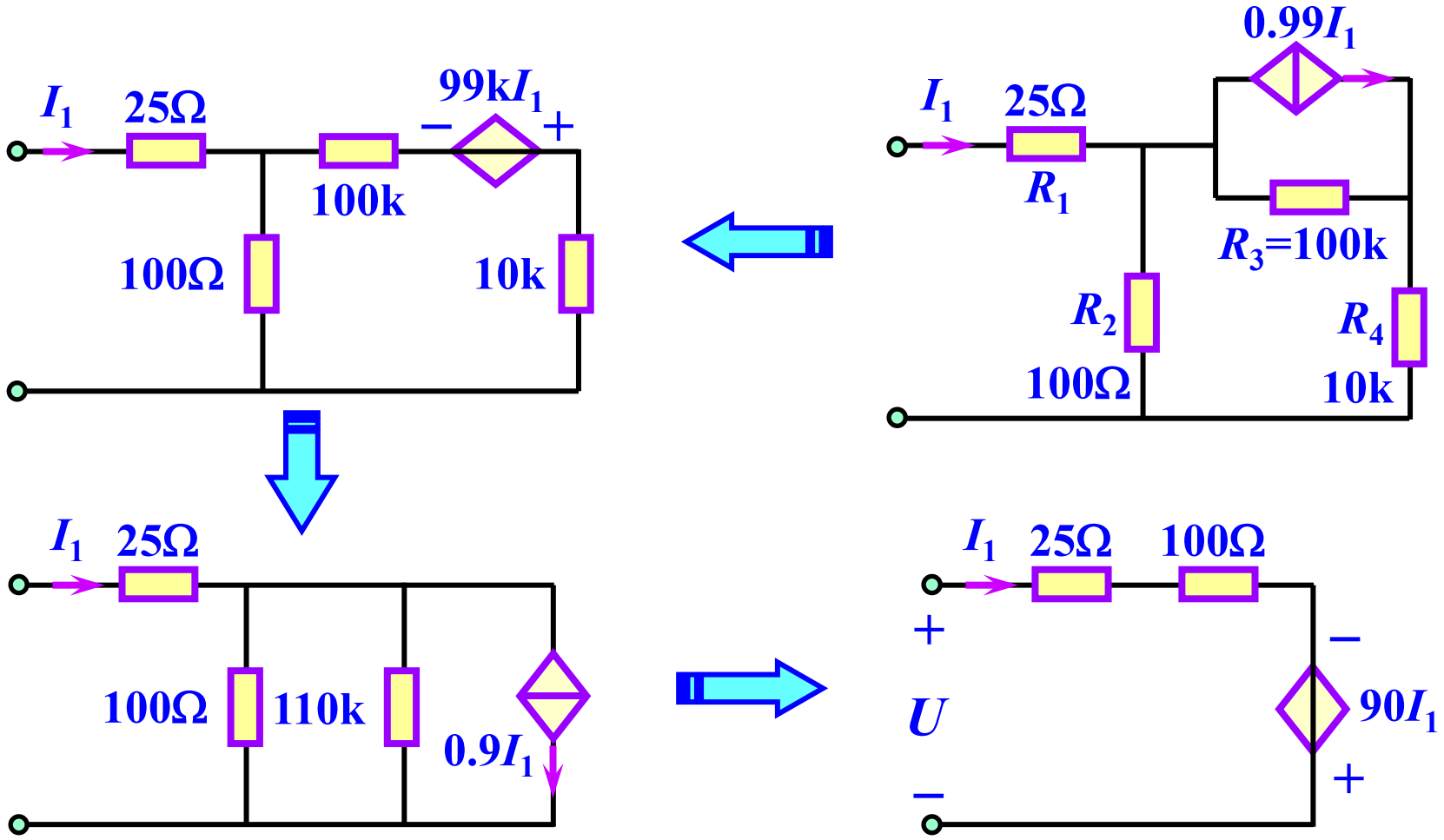
$R_i = U/I_1 = 38525 / 1101 \approx 35\Omega$



可见，仅含受控源和电阻的单口网络，可等效为一个电阻

[例]（习题4-10）求图示电路的（最简单的）等效电路

[解法 2] 先进行电源变换，然后再写端钮上伏安关系

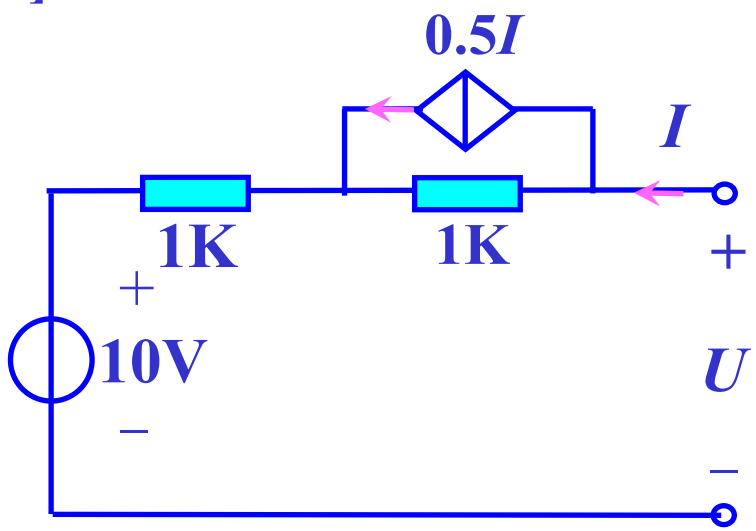


$$U = 125I_1 - 90I_1 = 35I_1$$

$$R_i = \frac{U}{I_1} = 35\,\Omega$$

含独立源的单口网络

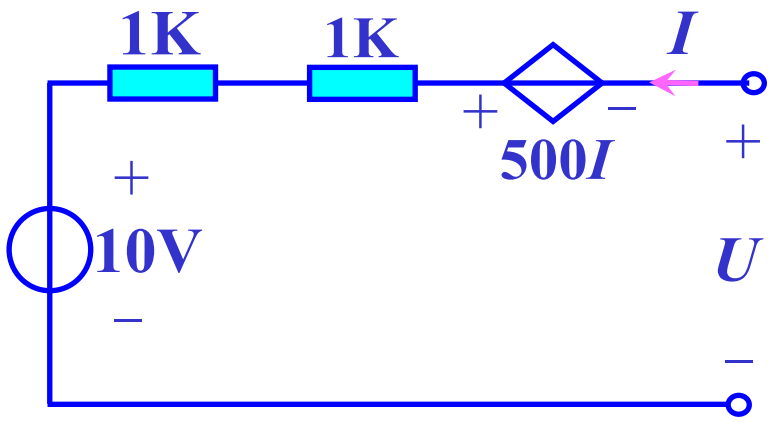
[例]：求图示电路的等效电路

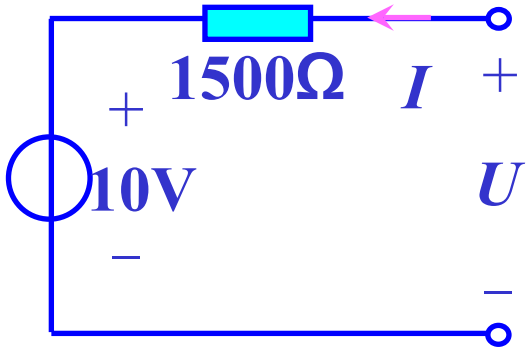


由原电路，应用KVL可得：

$U = 1000 \times 0.5I + 1000I + 10$

$= 1500I + 10$





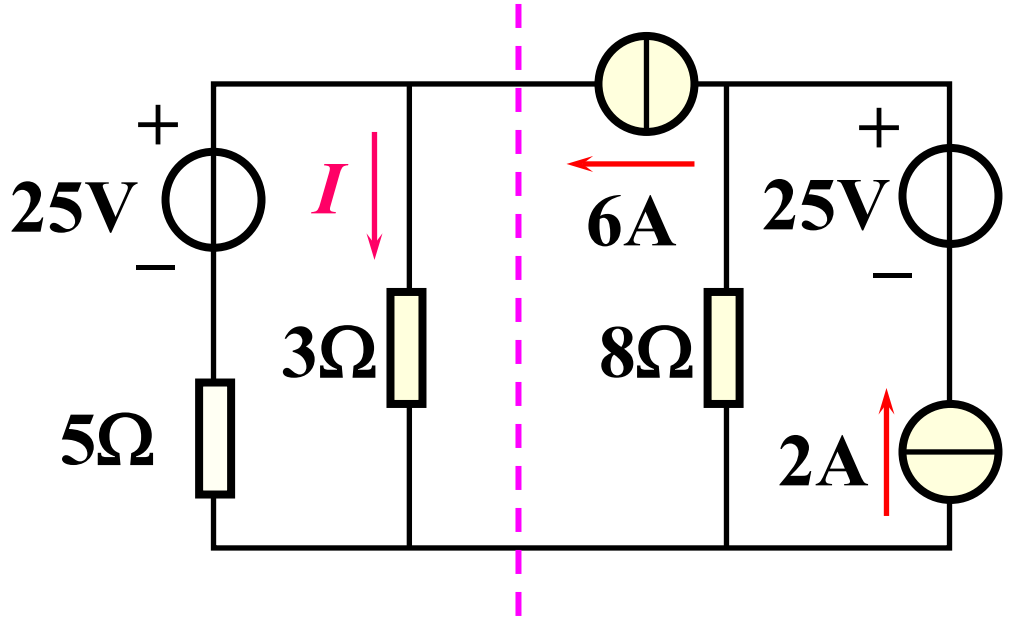
$U = -500I + 2000I + 10$

$= 1500I + 10$

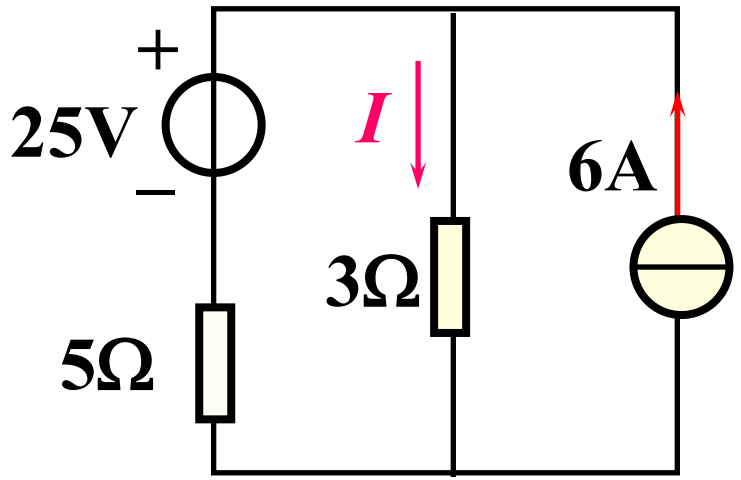
$U = 1500I + 10$

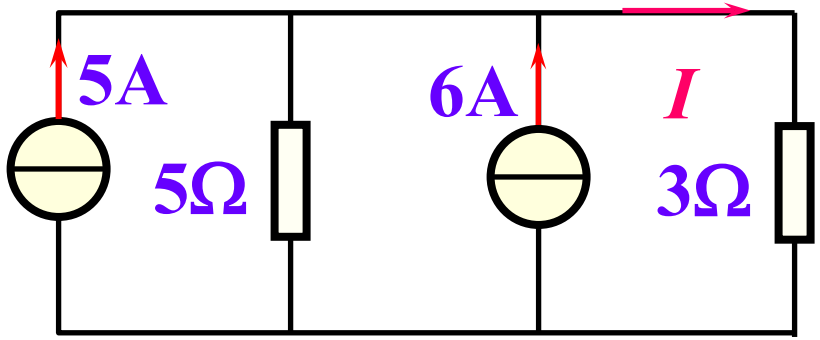
含独立源和电阻，含（或不含）受控源的单口网络，可以等效为一个电压源和电阻的串联支路。

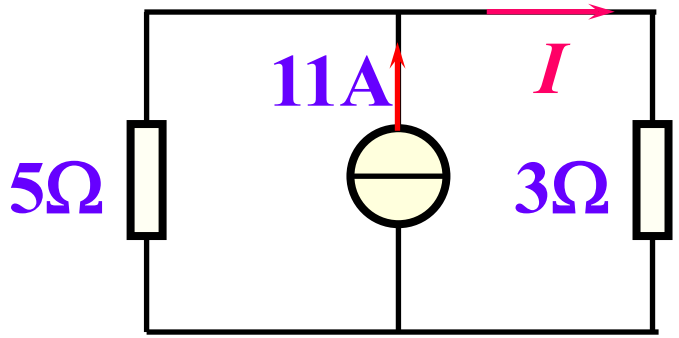
[例] 求图示电路中电流I。



[解] **应用等效的概念**

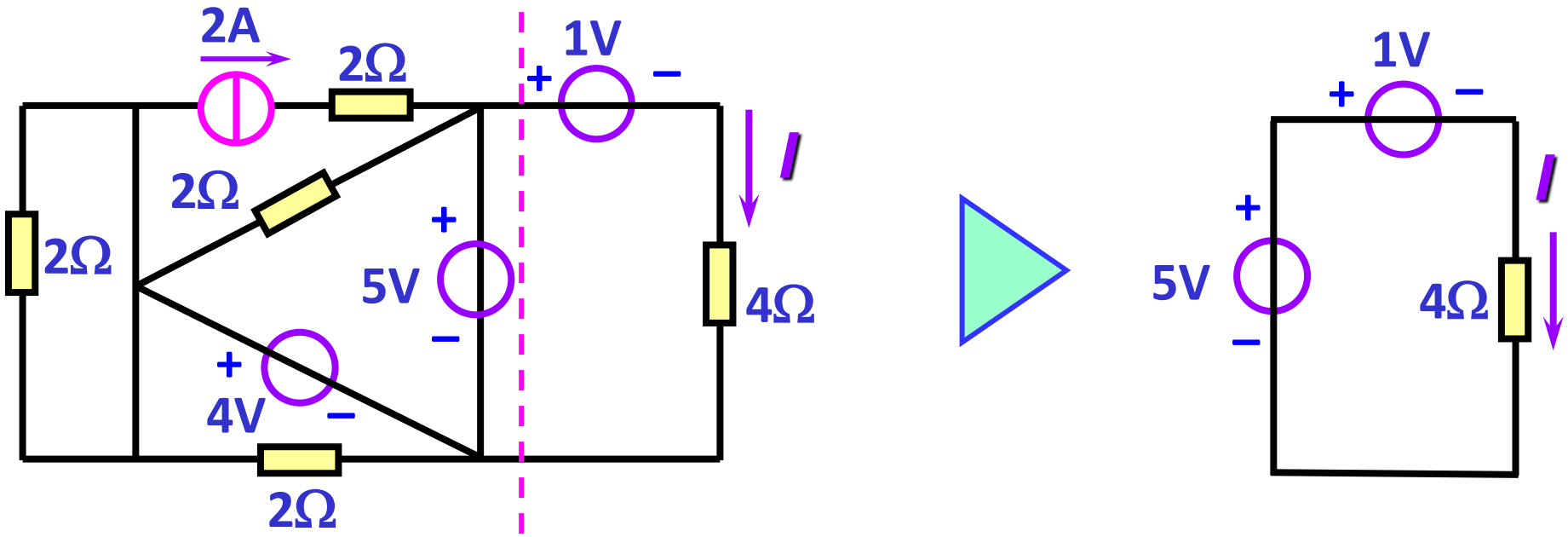






$$I=\frac{5}{5+3}\times 11=\frac{55}{8}\text{A}$$

[例]. 求图示电路中电流 *I*。



解： **应用等效的概念**

$$I = \frac{5\text{V} - 1\text{V}}{4\Omega} = 1\text{A}$$

作业：
P188

习题4-3，4-4
习题4-5，4-6，4-7
习题4-9，4-10
习题4-14，4-15

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§4-6 戴维南定理

（1）如何求单口的等效电路?

(a) 外施电源法→VCR→等效电路

基本法则，一步法

(b) 戴维南定理和诺顿定理

导出方法、二步法、便于使用

（2）戴维南定理

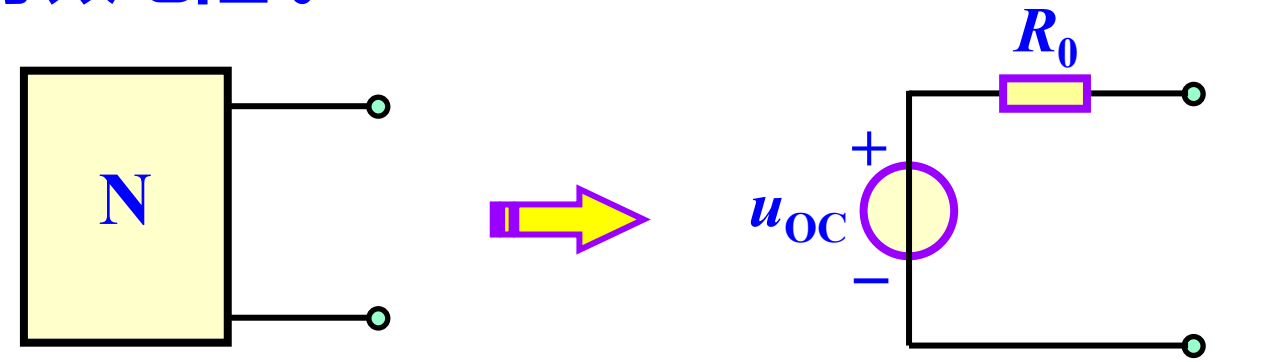
由基本法则可得出一些现成的等效规律、 公式供直接使用。(教材§4 - 5、 § 4 - 6、 § 4 - 7)

Thevenin Theorem属其中之一。

§4-6 戴维南定理

1. 戴维南定理的内容

含电源和线性电阻、受控源的单口网络 N，就其端口来说，可等效为一个电压源串联电阻支路。电压源的电压等于该网络 N 的开路电压 u_{OC}；串联电阻R_0等于该网络中所有独立源为零值时所得网络N_0的等效电阻 。

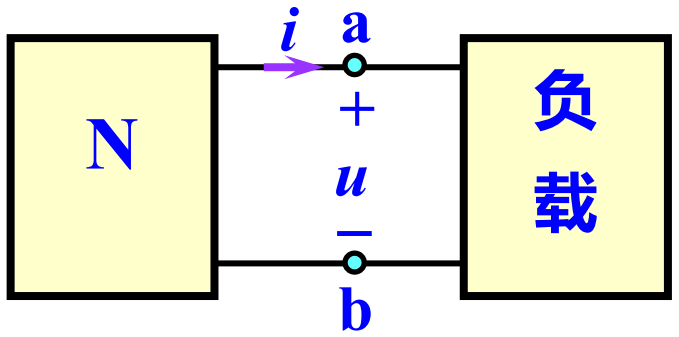


戴维南
等效电路

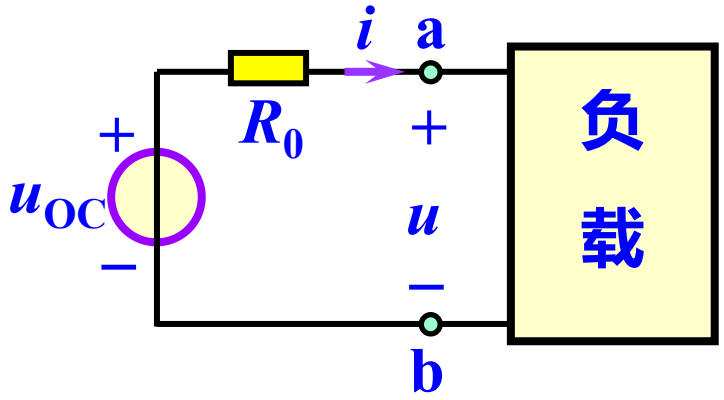


2. 应用戴维南定理的条件

由线性电阻，线性受控源和独立源组成的线性单口网络 N



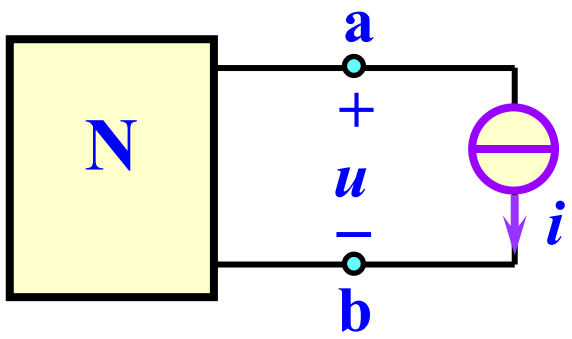
线性含源
单口网络



线性或非
线性电路

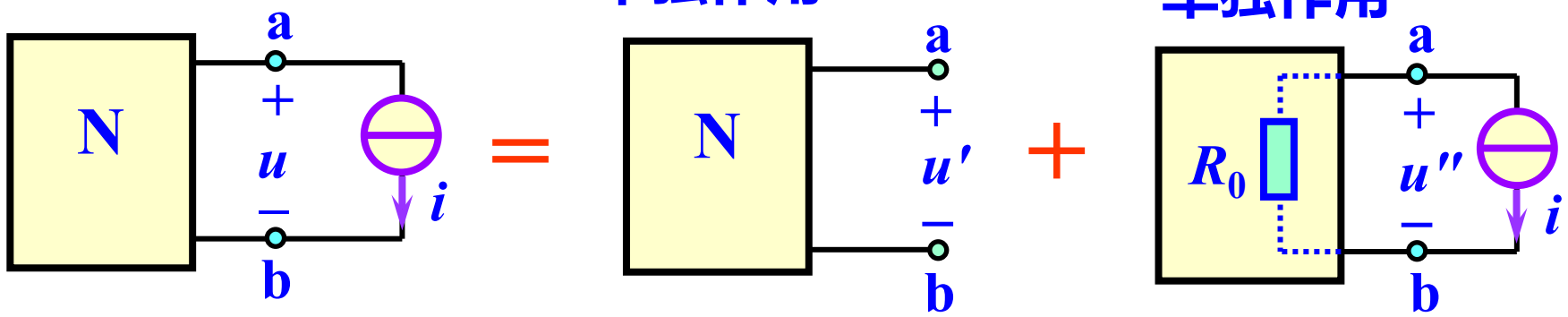
3. 戴维南定理的证明

(1) 应用置换定理，负载用电流源置换



3. 戴维南定理的证明

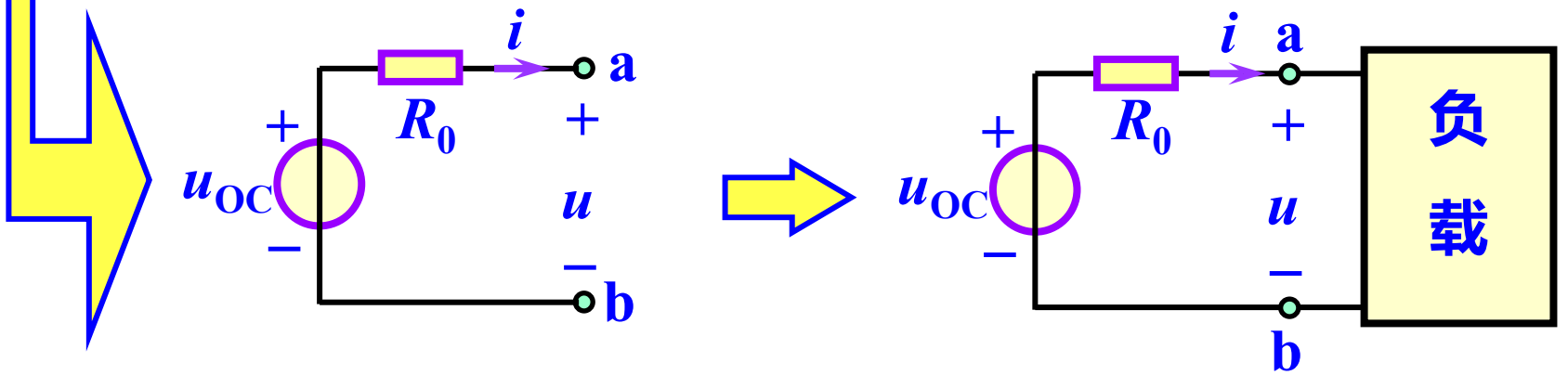
(2) 应用叠加原理



$u' = u_{OC}$

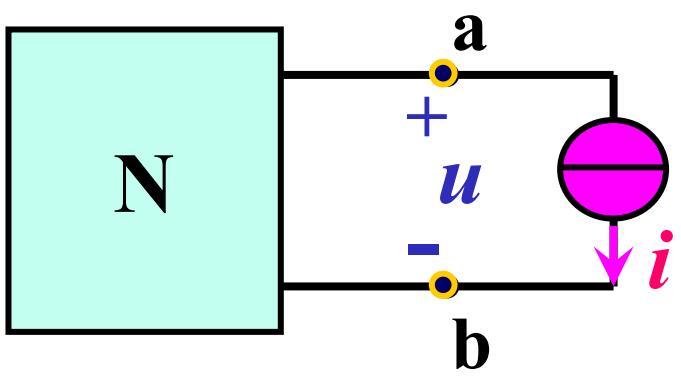
$u'' = -iR_0$

$u = u' + u'' = u_{OC} - iR_0$



$u = u_{OC} - iR_0$

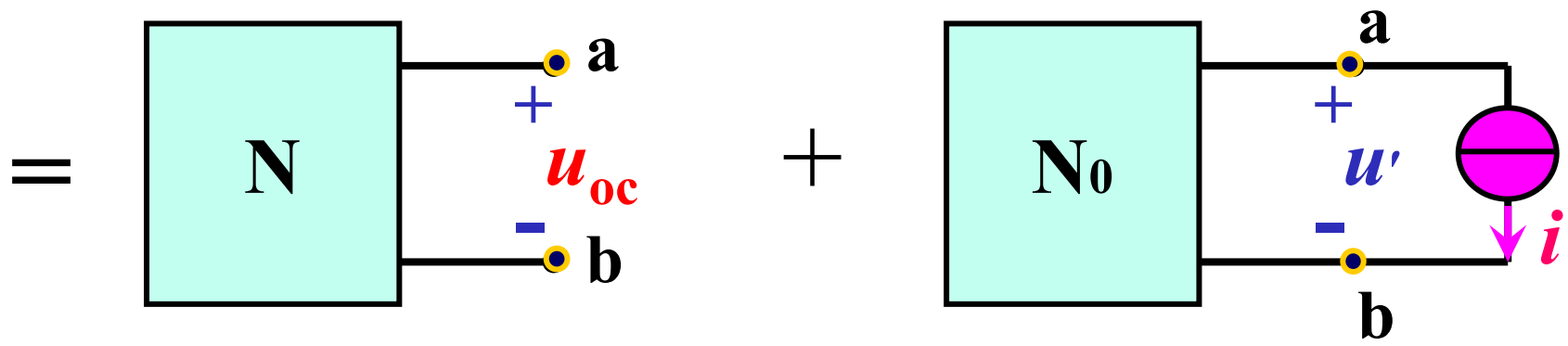
戴维南定理的导出过程



外施电流源i，求u。

由叠加原理得

$$u = u_{oc} + u' = u_{oc} - R_o i$$

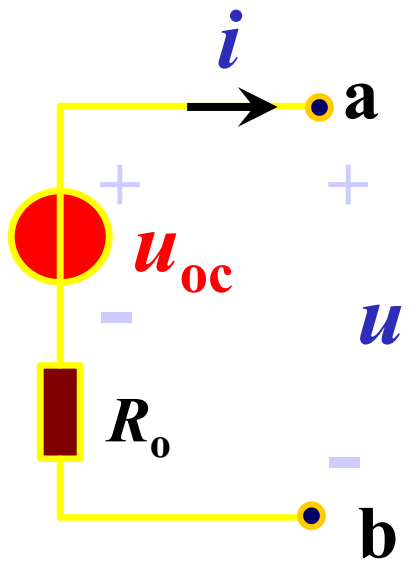


戴维南定理表述了有关线性含源单口的三方面内容

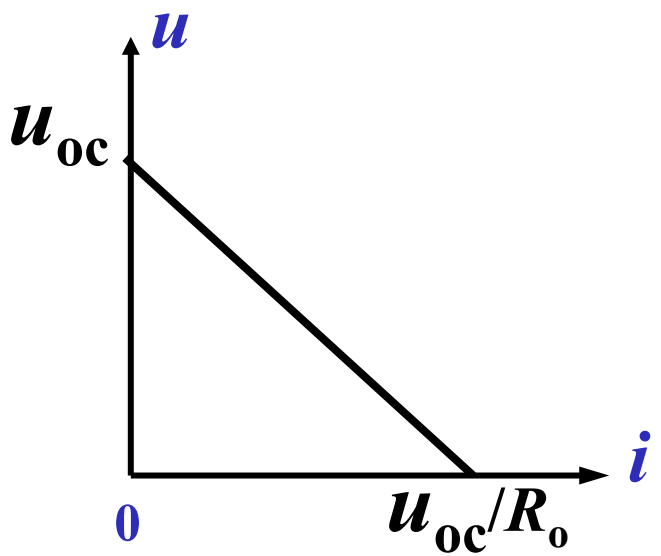
即若端口u、i为非关联方向，则

(a) $u=u_{oc}-R_o i$ ——VCR的一般形式

(b) 等效电路的一般形式



(c) VCR曲线的一般形式



4. 应用戴维南定理分析电路

常用于求解线性网络中某一支路的电流或电压。

利用戴维南定理求解电路的步骤

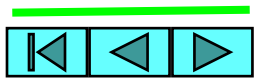
(1) 将欲求支路的电路元件去掉, 其余部分作为含源单口网络N;

(2) 求有源单口网络N的开路电压 U_{OC};

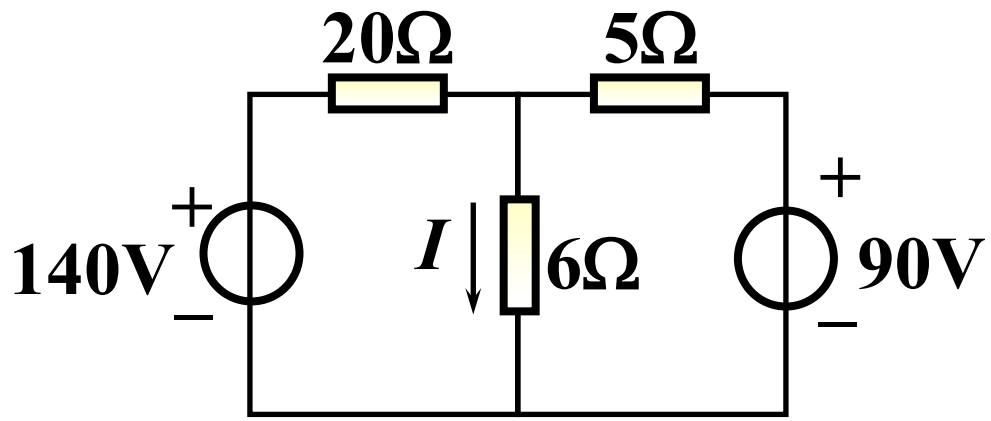
(3) 将含源单口网络N 除源, 使其成为无源单口网络N_0, 求等效电阻R_0;

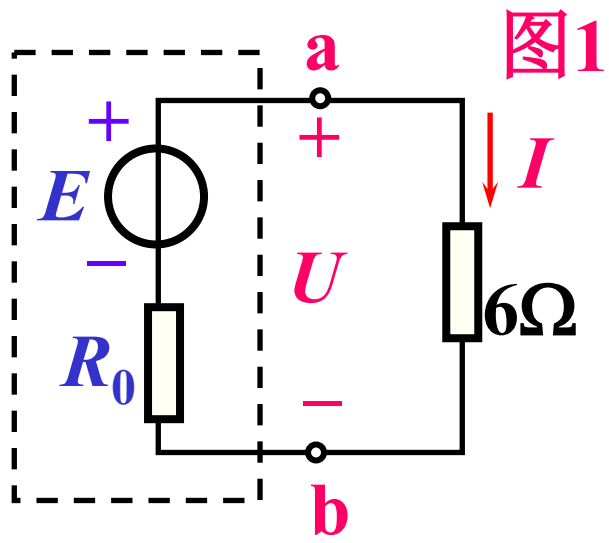
(求R_0通常有三种方法)

(4) 将原支路接在戴维南等效电路上, 求电量 I (U) 。



[例1] 用戴维南定理求图示电路中电流I。





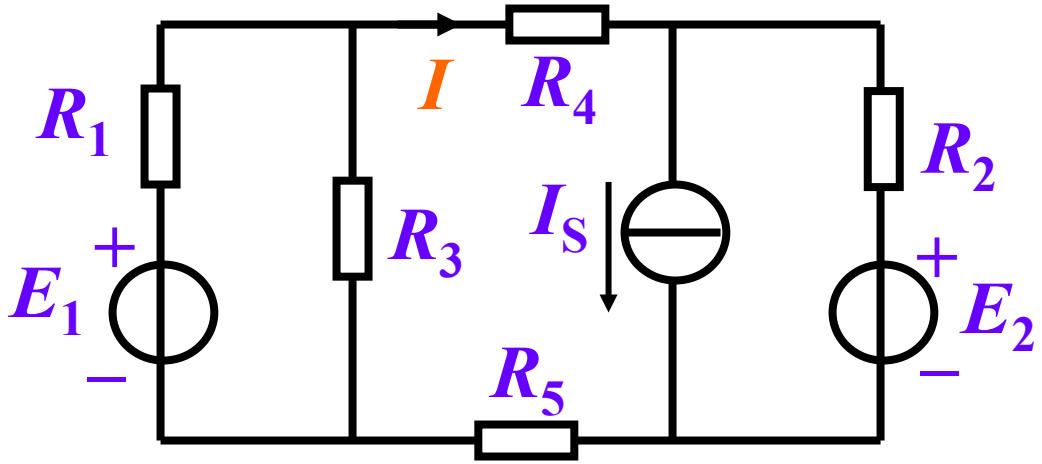
[解] 求 I 时电路可用图1等效代替

E为提出6Ω支路后，有源二端网络的开路电压，见图b

$$E=U_{abo}=\frac{140-90}{20+5}\times 5+90=100\text{V}$$

$$R_0=20\,\Omega /\!/ 5\,\Omega=4\,\Omega \qquad I=\frac{100}{4+6}=10\text{A}$$

[例2]：求图示电路中的电流I。已知$R_1 = R_3 = 2\Omega$，$R_2 = 5\Omega$，$R_4 = 8\Omega$，$R_5 = 14\Omega$，$E_1 = 8\text{V}$，$E_2 = 5\text{V}$，$I_S = 3\text{A}$。

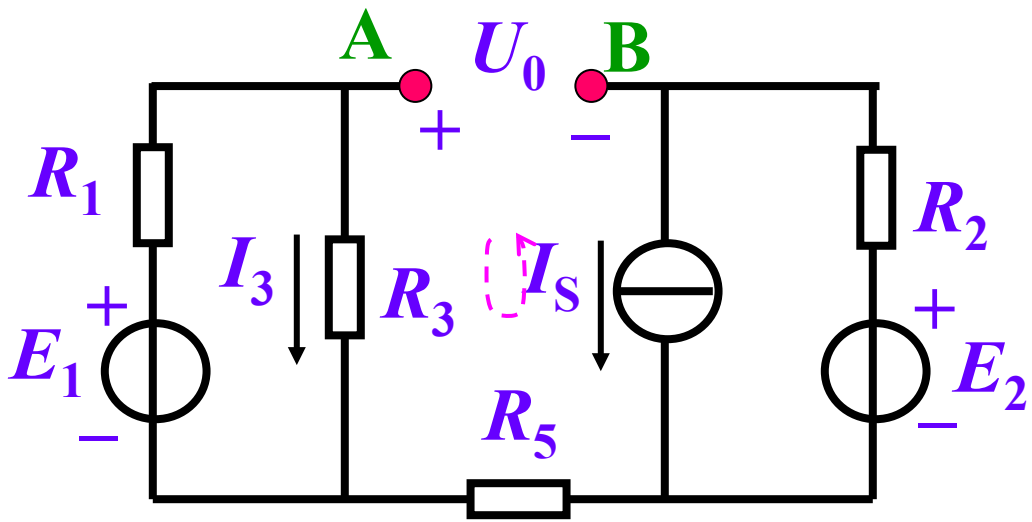


解：

(1) 将待求支路提出，并求U_0

$$I_3 = E_1 /(R_1 + R_3)$$

$$= 2\text{A}$$

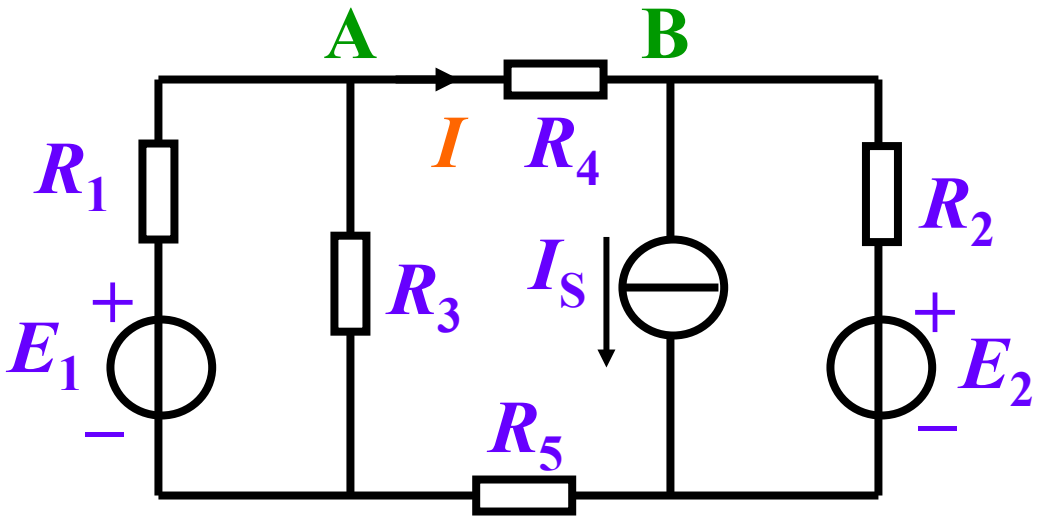


应用KVL：

$$U_0 = I_3 R_3 - E_2 + I_S R_2$$

$$= 14\text{V}$$

[例2]： 求图示电路中的电流I。已知$R_1 = R_3 = 2\Omega$，$R_2 = 5\Omega$，$R_4 = 8\Omega$，$R_5 = 14\Omega$，$E_1 = 8\text{V}$，$E_2 = 5\text{V}$，$I_S = 3\text{A}$。



(1) 求 U_0

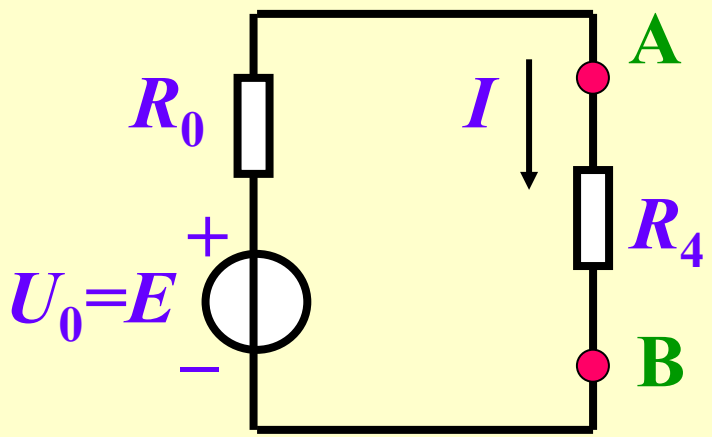
$U_0 = I_3 R_3 - E_2 + I_S R_2$

$= 14\text{V}$

(2) 求 R_0

$R_0 = (R_1 // R_3) + R_5 + R_2$

$= 20\ \Omega$



(3) 求 I

$$I = \frac{E}{R_0 + R_4}$$

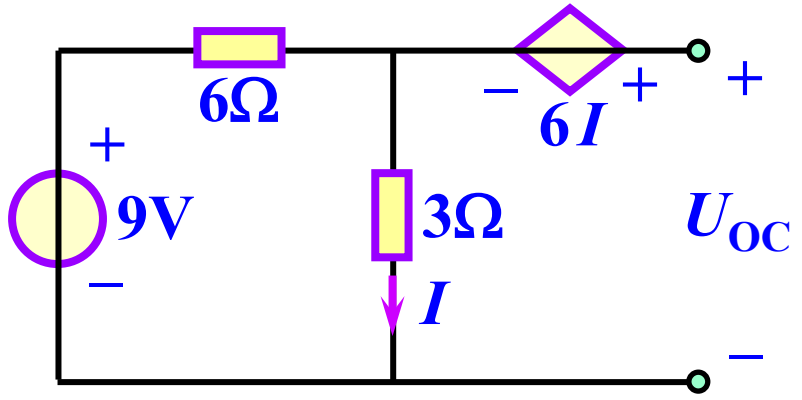
$= 0.5\text{A}$

[例3]：求图示电路的戴维南等效电路。

解：(1) 求开路电压 U_{OC}

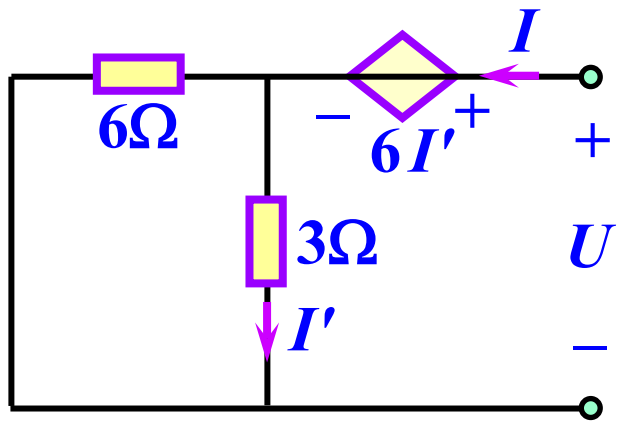
$$I = \frac{9}{3+6} = 1\text{A}$$

$$U_{OC} = 6I + 3I = 9I = 9\ \text{V}$$



(2) 求 R_0

方法1：独立源为零值，外加电压源 U，求电流 I。

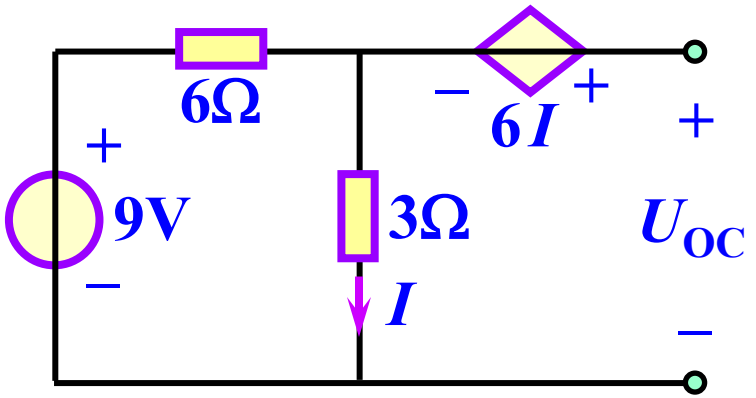


$$I' = \frac{6}{3+6} \cdot I = \frac{6}{9} I$$

$$U = 6I' + 3I' = 9I' = 6I$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = 6\Omega$$

方法2：开路电压比短路电流

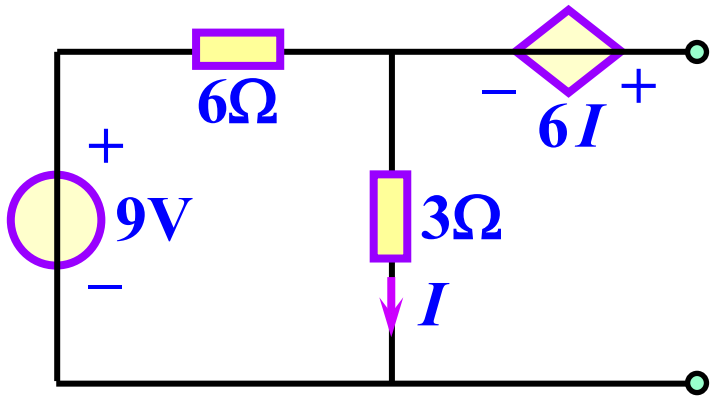


$$I = \frac{9}{3+6} = 1\text{A} \qquad I_{SC} = 1.5\ \text{A(求解见下页)}$$

$$U_{OC} = 6I + 3I = 9I = 9\ \text{V} \qquad R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \frac{9}{1.5} = 6\ \Omega$$

[例3]：求图示电路的戴维南等效电路。

解：(3) 求短路电流 I_{SC}

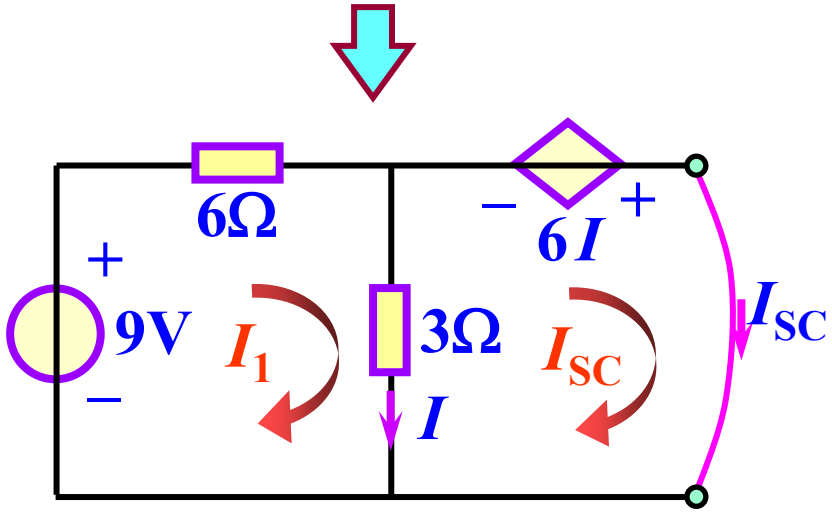


列网孔KVL方程

$$(6+3)I_1 - 3I_{SC} = 9$$

$$-3I_1 + 3I_{SC} = 6I$$

辅助方程 $I = I_1 - I_{SC}$



解方程组，得 $3I_1 - 3I_{SC} = 0$

$$I_{SC} = I_1 = 1.5\ \text{A}$$

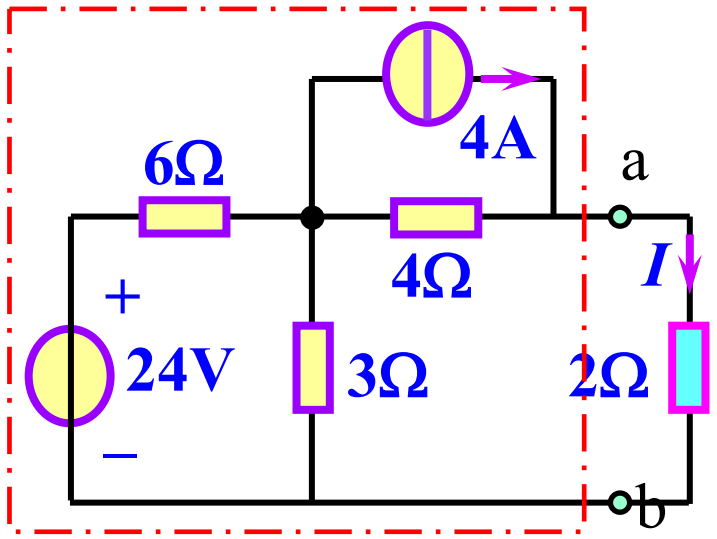
$$I = 0$$

解法2

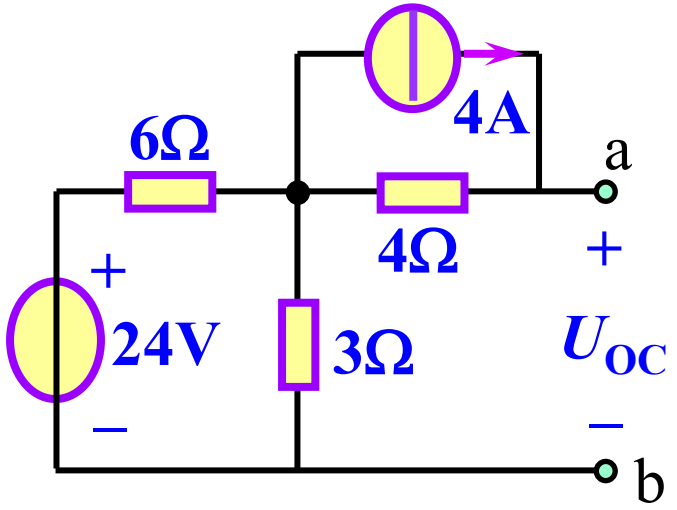
$$-6I = 3I$$

$$I = 0 \qquad I_{SC} = I_1 = 1.5\ \text{A}$$

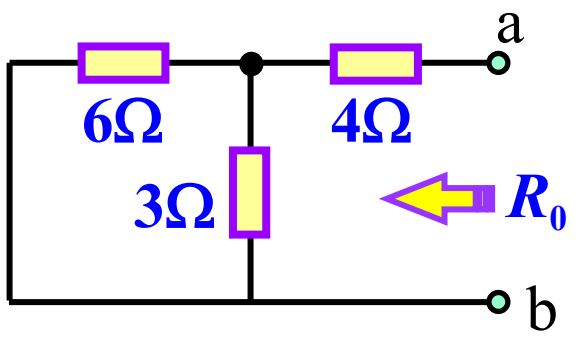
[例4]： 用戴维南定理求图示电路中的 I。

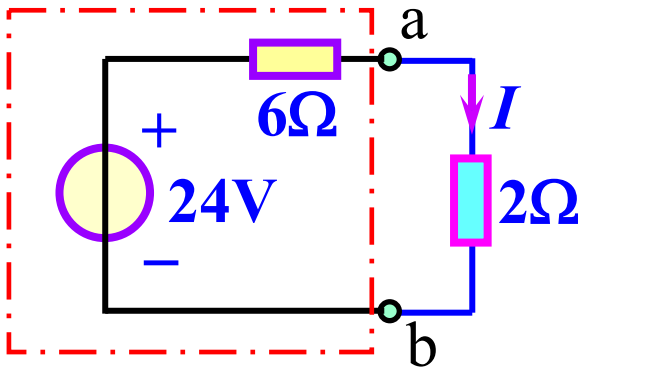


2Ω开路



除源





解： (1) 求开路电压 U_{OC}

$$U_{OC} = 4\times4+3\times24/\,(3+6) = 24\ \text{V}$$

(2) 求等效电阻 R_0

$$R_0 = 4 + 3\times6/(3+6) = 6\Omega$$

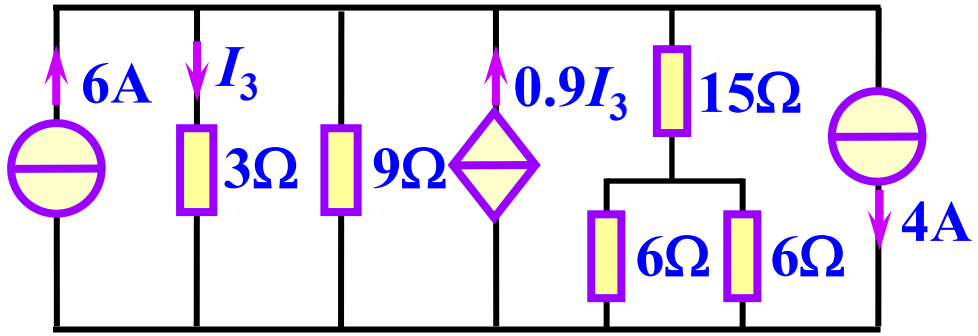
(3) 求 I

$$I = \frac{24}{6+2} = 3\ \text{A}$$

[例5]: 求图示电路中的电流 I_3。 (练习题4-7)

解: (1) 将3Ω支路断开，求开路电压

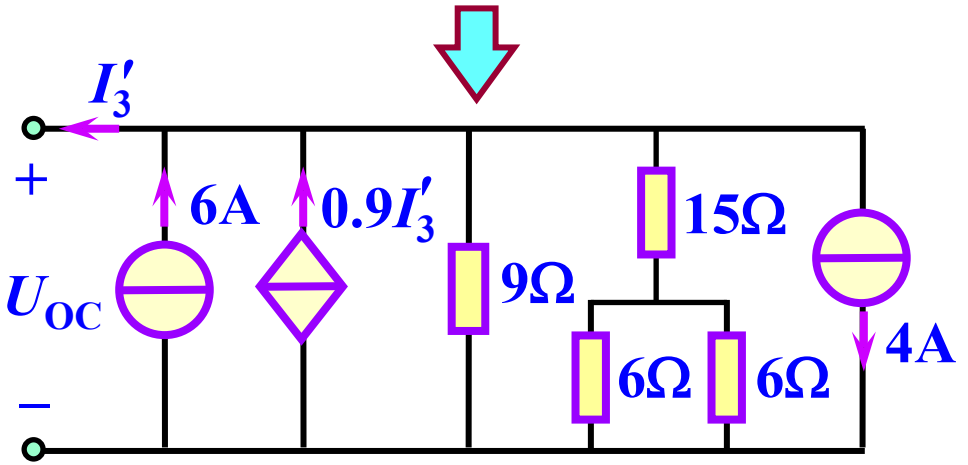
U_{OC}



电路为明确的单口网络

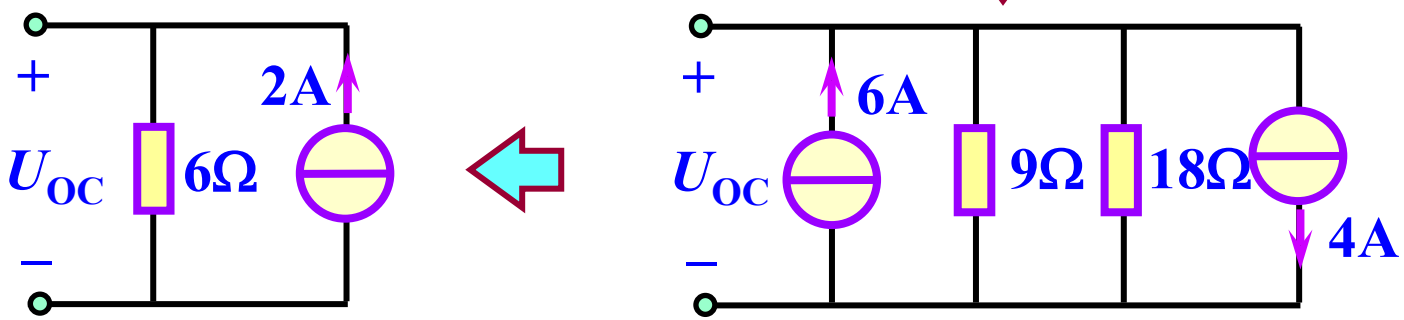
开路时，$I_3' = 0$

受控源电流为零—开路



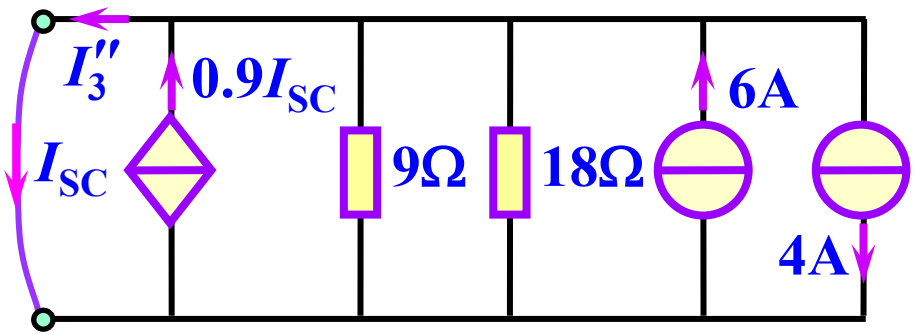
$$\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{18}\right)U_{OC} = 6-4 = 2\text{A}$$

$$U_{OC} = 6\times 2 = 12\text{ V}$$



(2) 求 R_0

方法1：网络中的开路电压 U_{OC} 除以短路电流 I_{SC}。

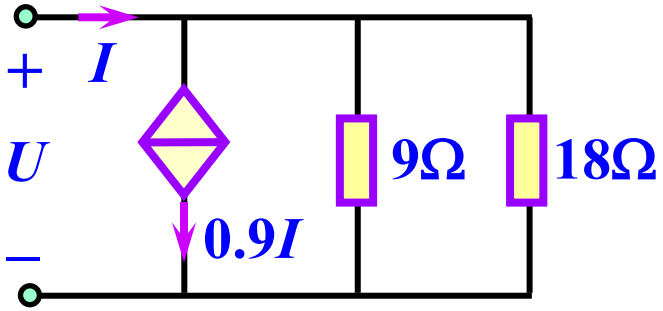


$$I_{SC} = 0.9I_{SC} + 6 - 4$$

$$I_{SC} = 20\ \text{A}$$

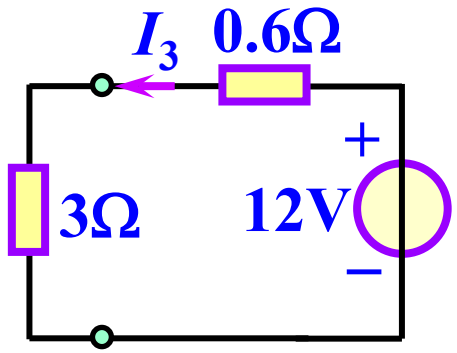
$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \frac{12}{20} = 0.6\ \Omega$$

方法2：网络中的独立源为零值，端钮上加电压求入端电流。



$$I = 0.9I + \frac{U}{9} + \frac{U}{18} \qquad 0.1I = \frac{U}{6}$$

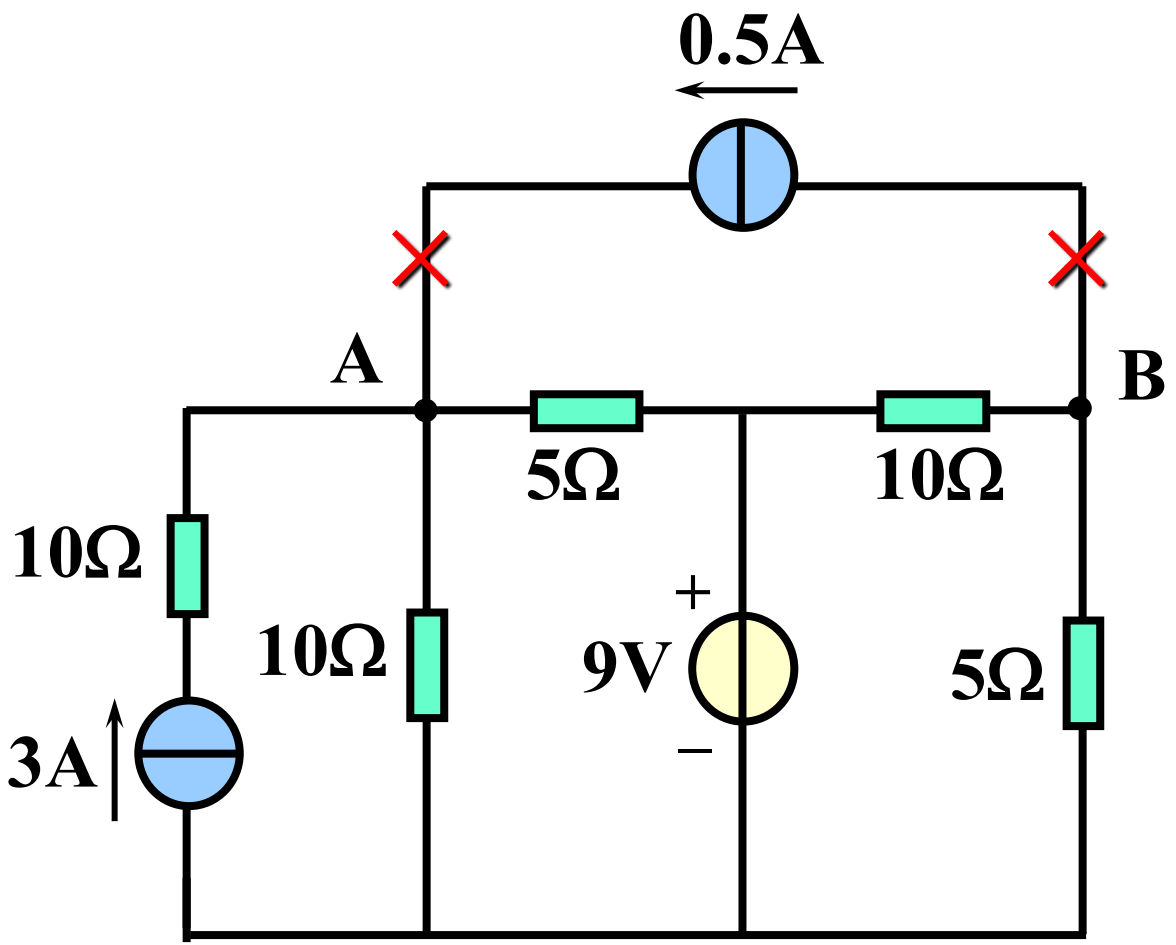
$$R_0 = \frac{U}{I} = 0.6\Omega$$



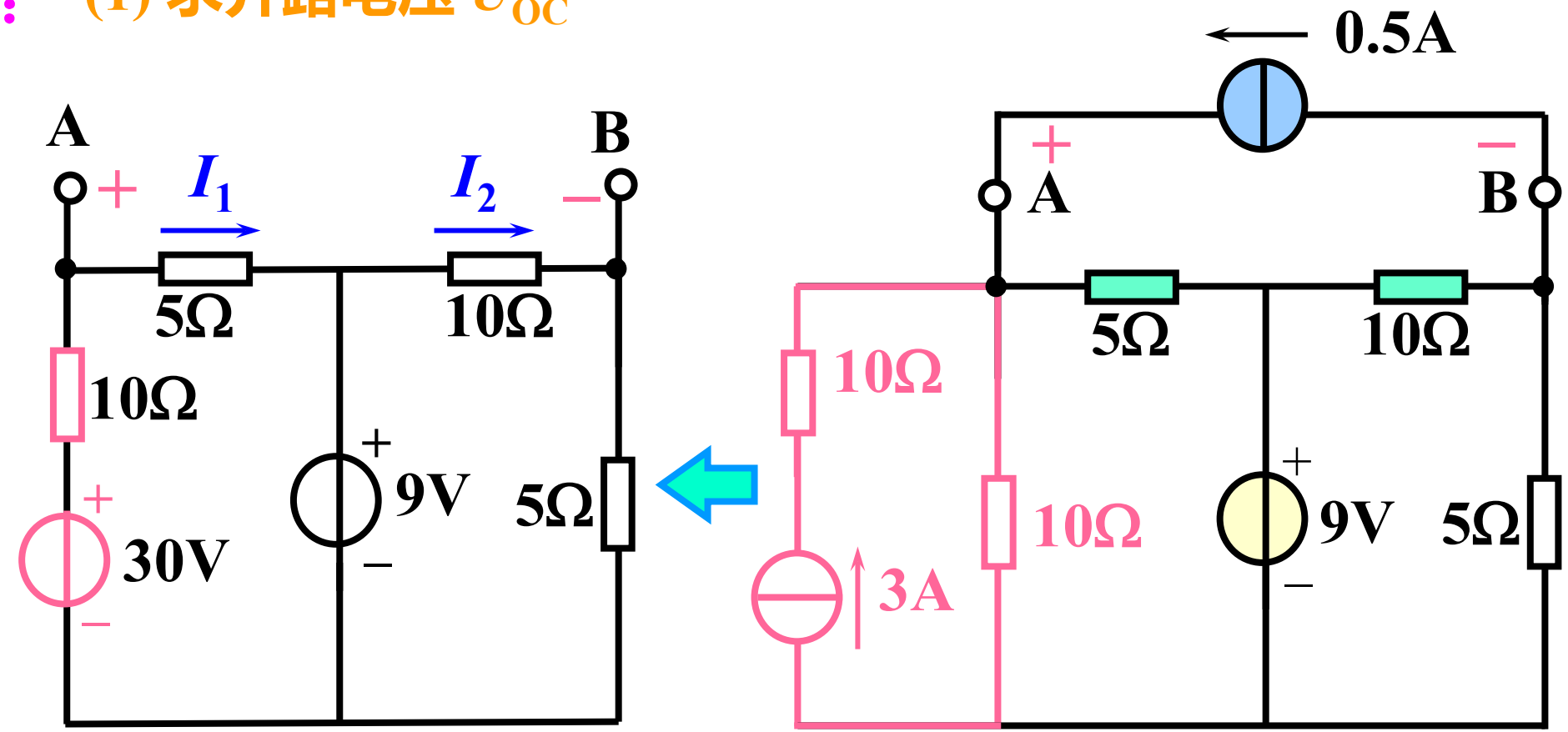
(3) 求 I_3：

$$I_3 = \frac{12}{3 + 0.6} = \frac{10}{3}\ \text{A}$$

[例6]：用戴维南定理求图中 A、B 两点的电压 U_{AB}。



解：　(1) 求开路电压 U_{OC}



$15I_1+9-30=0$　　$I_1=1.4\text{A}$

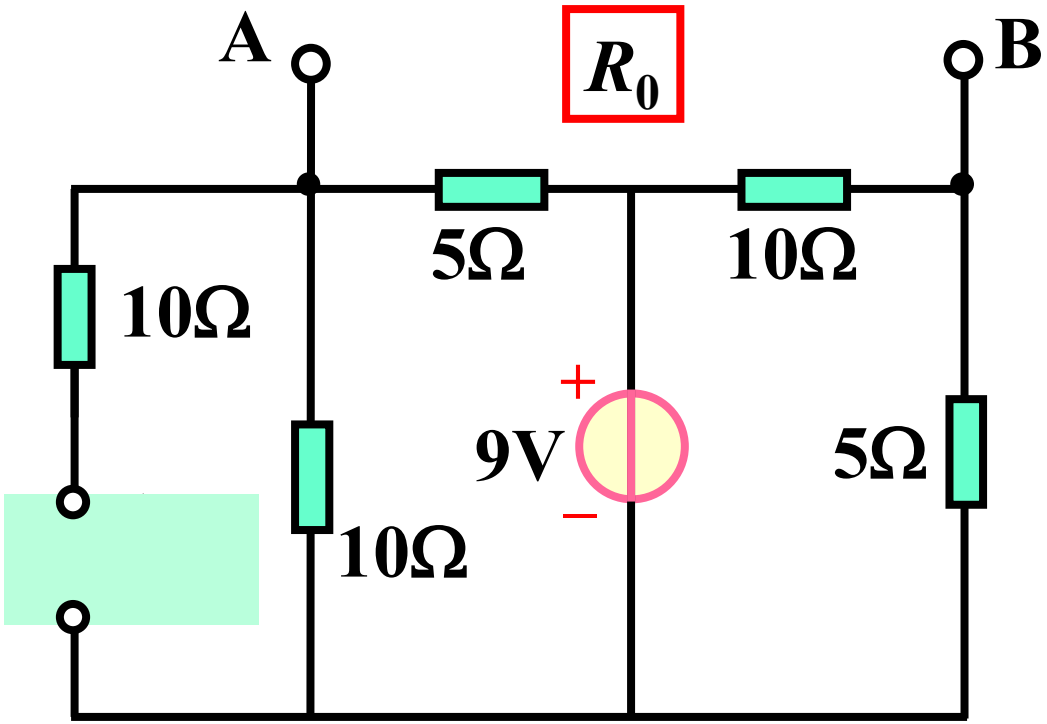
$15I_2-9=0$　　$I_2=0.6\text{A}$

$U_{OC}=U_{AB}=5I_1+10I_2$

$=1.4\times5+10\times0.6$

$=13\text{V}$

解：　(2) 求 R_0

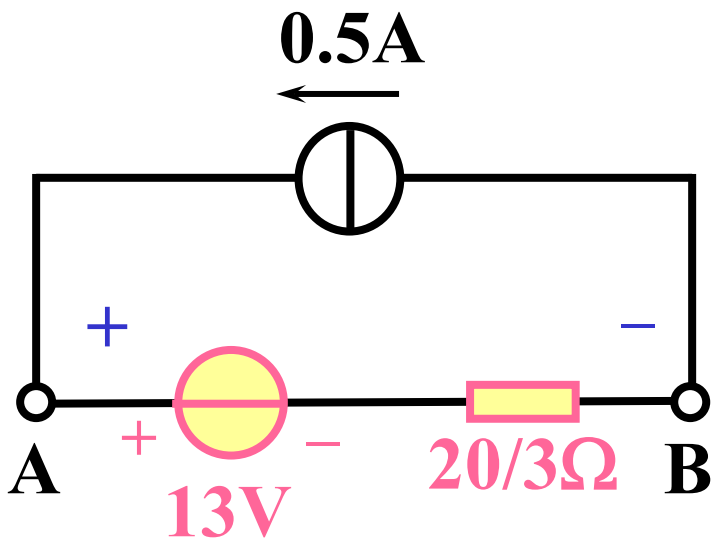


$R_0 = R_{AB}$

$= 10//5 + 10//5$

$= 20/3\ \Omega$

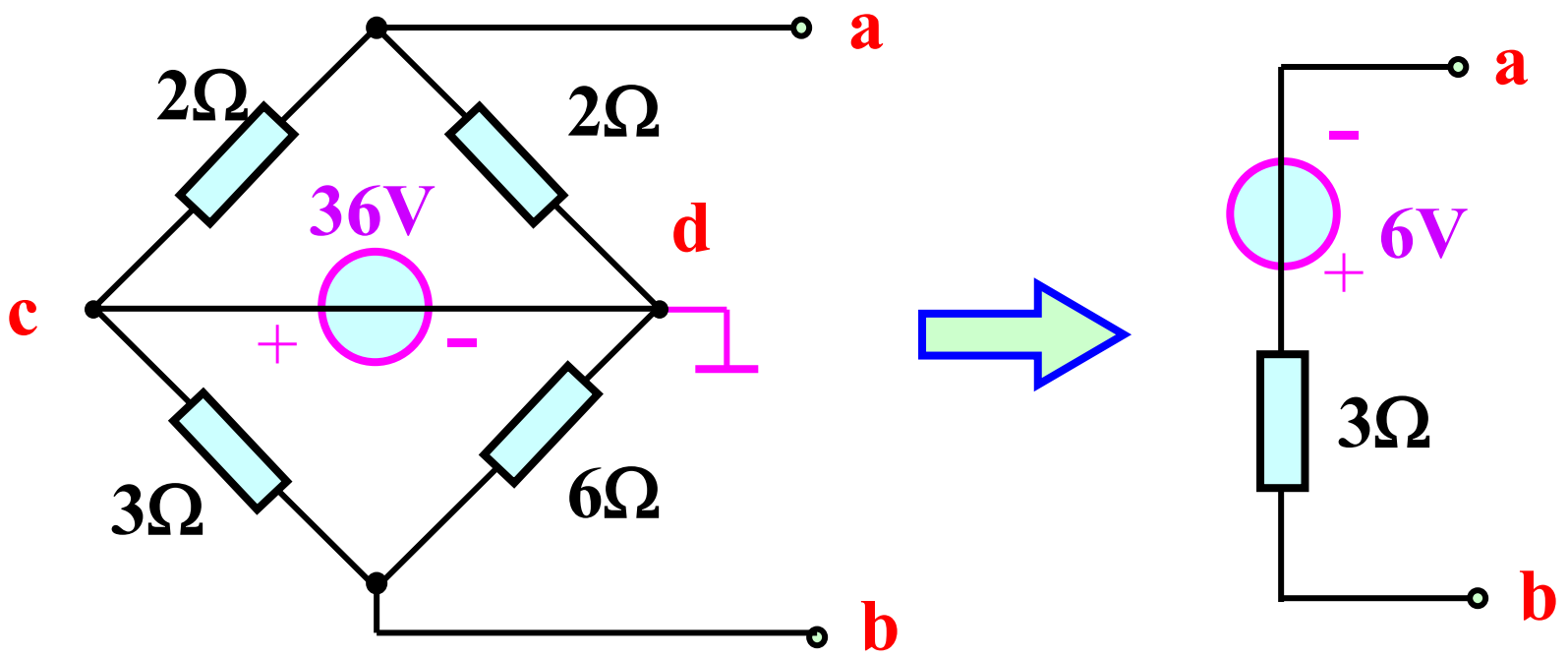
(3) 求 U_{AB}



$U_{AB} = 13 + 0.5 \times 20/3$

$= 16.33\text{V}$

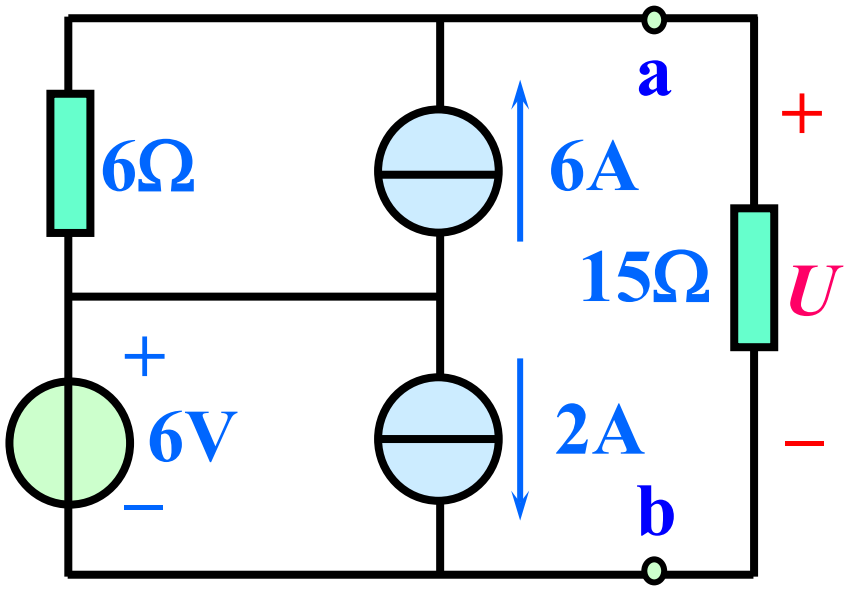
[例7] 求下列电路的戴维南等效电路。

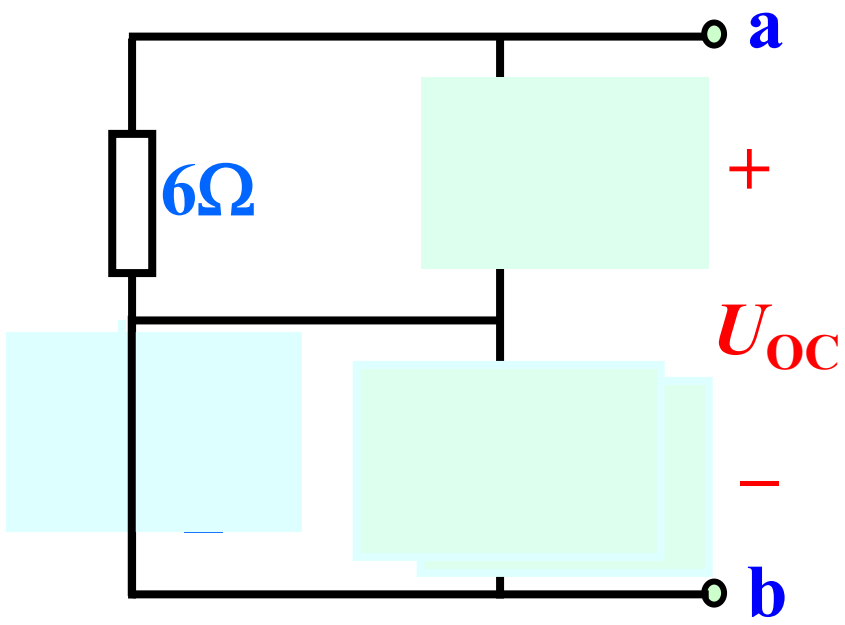


$$U_{oc}=U_{ab}=V_a-V_b=\frac{1}{2}\times 36-\frac{6}{9}\times 36=-6\text{V}$$

$$R_0=2//2+3//6=3\Omega$$

[例8] 用戴维南定理计算图示电路中电压 U。

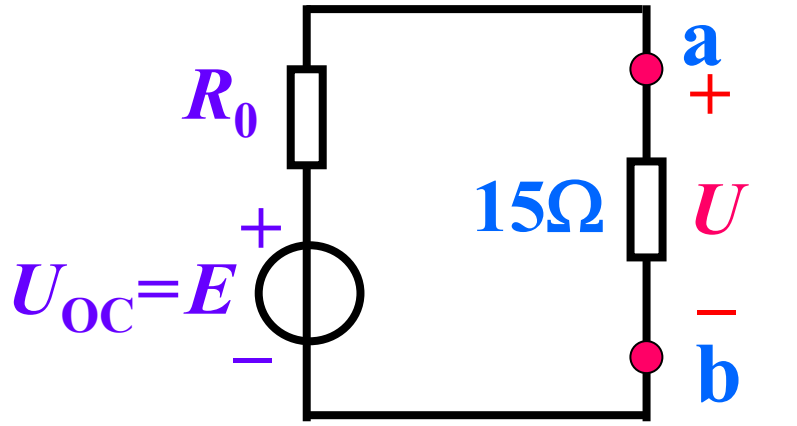




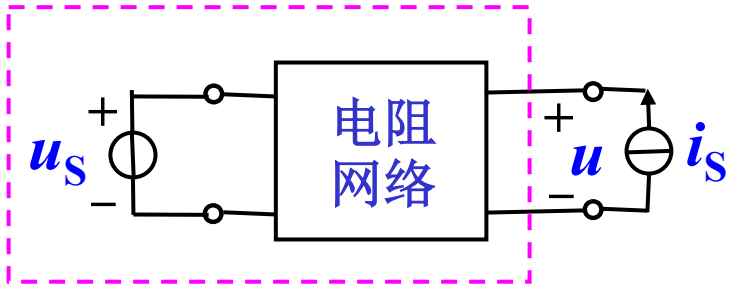
解：(1) 求U_{OC}　$U_{OC}=6\times6+6=42\text{V}$

(2) 求R_0　$R_0=6\Omega$

(3) 求U　$U=30\text{V}$



[例9]（习题4-51）电路如图，已知u_S=4V， i_S=0时， u=3V；当u_S=0，i_S=2A时， u=2V；求u_S=1V ，电流源用2Ω电阻替换后，电压u 为多少？

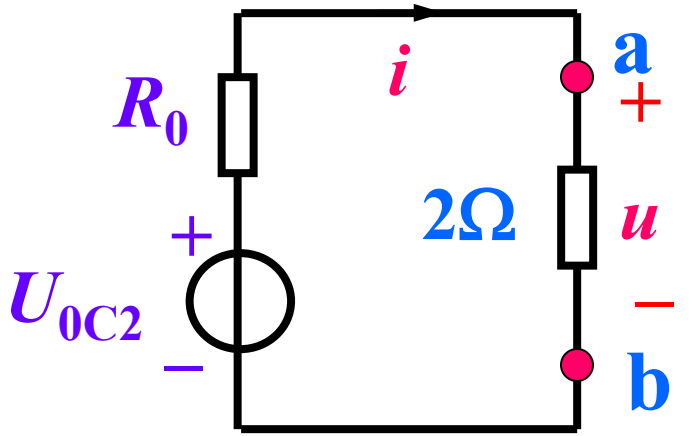


解：已知u_S=4V， i_S=0时， u=3V

可知u_S=4V时，有源单口网络的开路电压为 u_{OC1}=3V

依据线性电路的比例性，可知u_S=1V时，有源单口网络的开路电压为 u_{OC2}=3/4V

当u_S=0， i_S=2A时， u=2V；可知无源单口网络的等效电阻为 $R_0=u/i_S=1\Omega$



$$u=\frac{2}{1+2}\times\frac{3}{4}=0.5\text{V}$$

书中此题答案有误

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

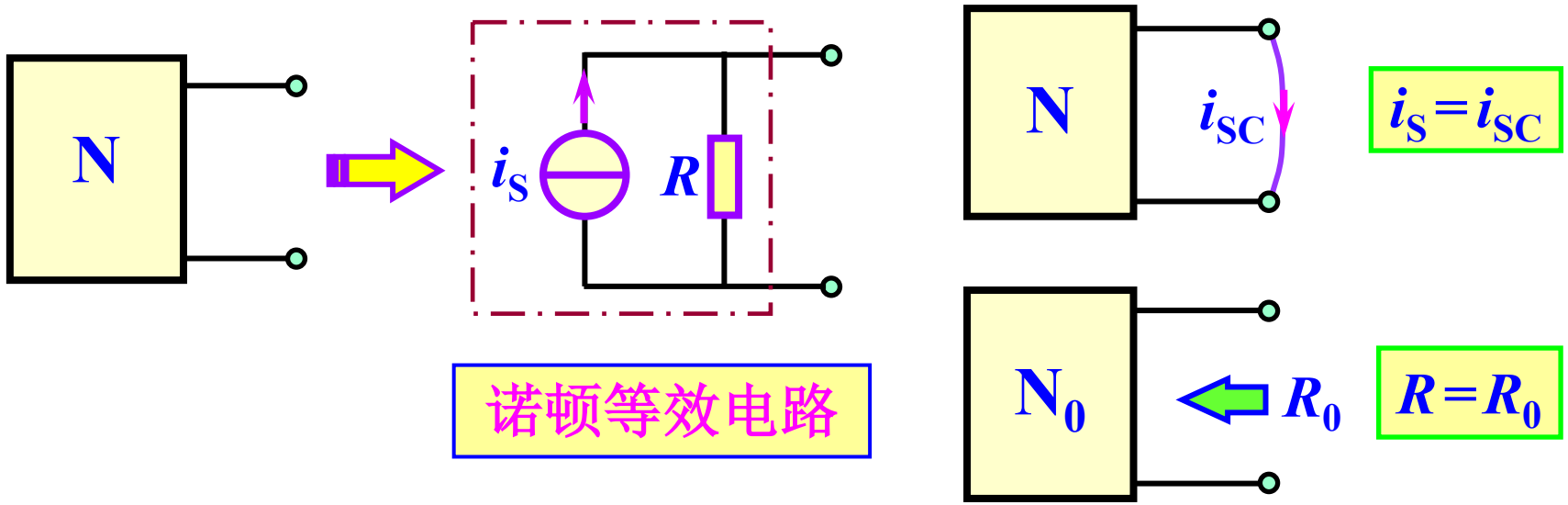
§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§4-7 诺顿定理

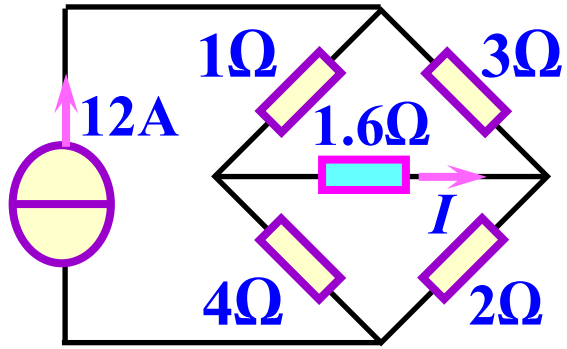
1. 诺顿定理的内容

由线性电阻、线性受控源和独立源组成的线性单口网络 N，就其端口来看，可以等效为一个电流源与电阻并联的组合。电流源的电流等于网络N的短路电流 i_{SC}；电阻等于网络中所有独立源为零值时的入端等效电阻。



2. 诺顿定理的应用

例1： 用诺顿定理求图示电路中电流 I 。

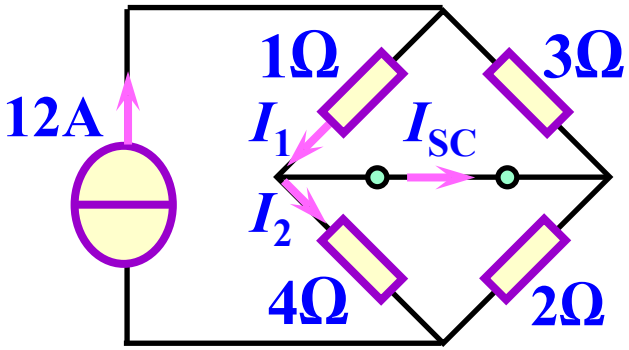


解： (1) 求短路电流 I_{SC}

$$I_1 = \frac{3}{1+3} \times 12 = 9\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{2}{4+2} \times 12 = 4\ \text{A}$$

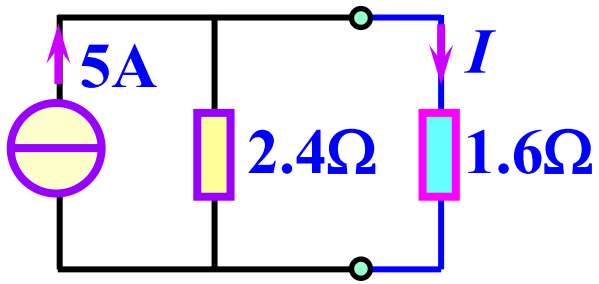
$$I_{SC} = I_1 - I_2 = 9 - 4 = 5\ \text{A}$$

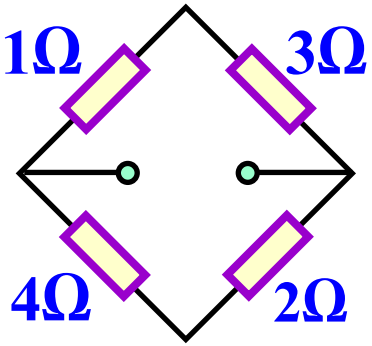


(2) 求 R_0 $\quad R_0 = (1+3) \,//\, (4+2) = 2.4\ \Omega$

(3) 求电流 I

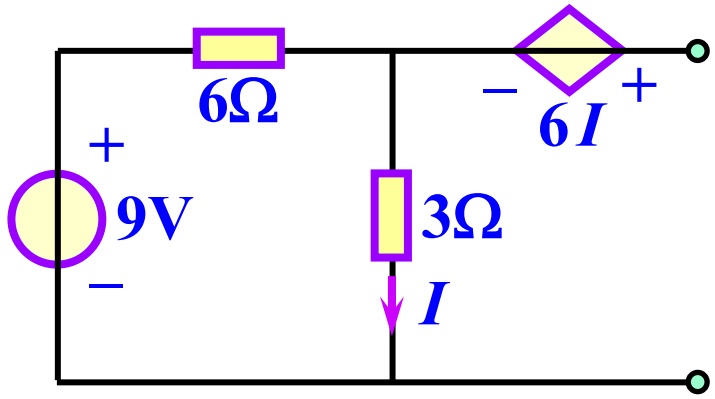
$$I = \frac{2.4}{2.4+1.6} \times 5 = 3\ \text{A}$$





例2：求图示电路的诺顿等效电路。

解： (1) 求短路电流 I_{SC}

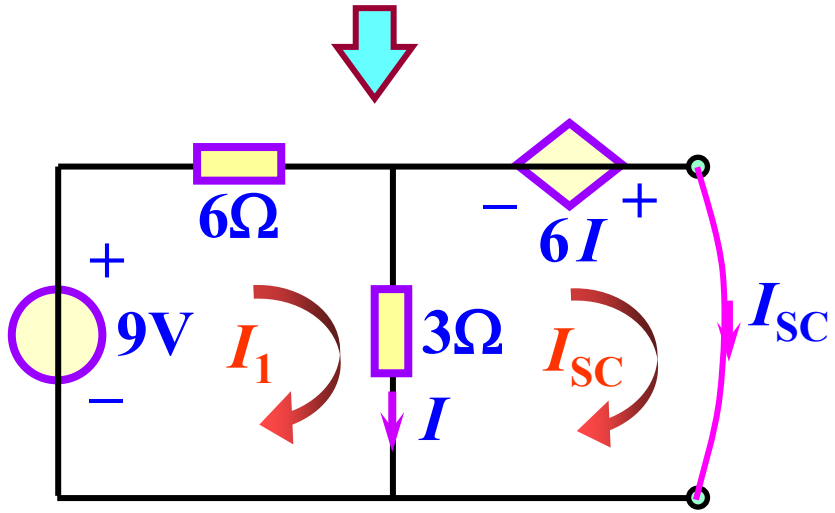


列网孔KVL方程

$$(6+3)I_1 - 3I_{SC} = 9$$

$$-3I_1 + 3I_{SC} = 6I$$

辅助方程 $I = I_1 - I_{SC}$



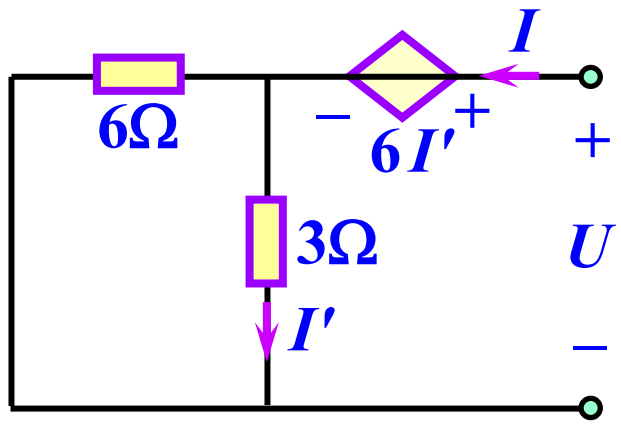
解方程组，得 $3I_1 - 3I_{SC} = 0$

$$I_{SC} = I_1 = 1.5\ \text{A}$$

$$I = 0$$

(2) 求 R_0

方法1：独立源为零值，外加电压源 U，求电流 I。

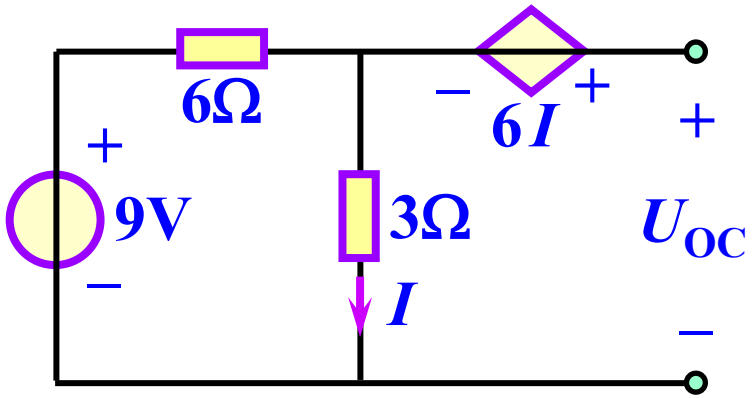


$$I' = \frac{6}{3+6} \cdot I = \frac{6}{9} I$$

$$U = 6I' + 3I' = 9I' = 6I$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = 6\Omega$$

方法2：开路电压比短路电流

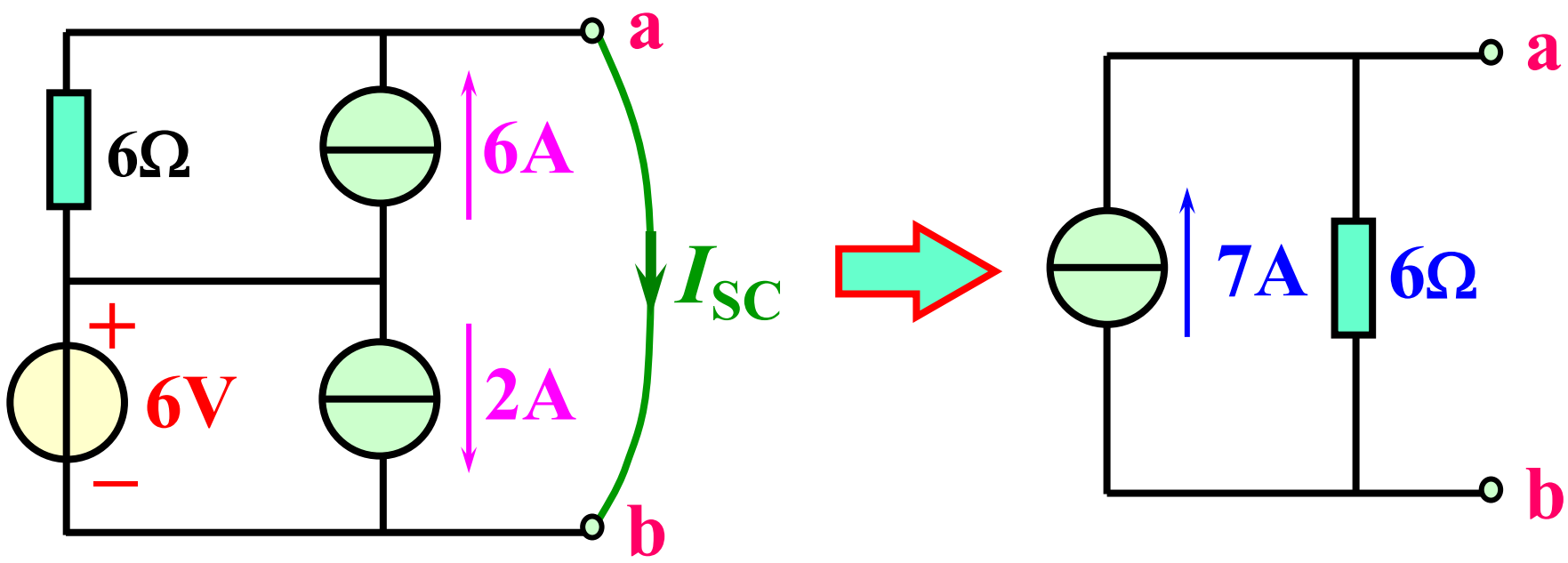


$$I = \frac{9}{3+6} = 1\text{A} \qquad I_{SC} = 1.5\ \text{A}$$

$$U_{OC} = 6I + 3I = 9I = 9\ \text{V}$$

$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \frac{9}{1.5} = 6\ \Omega$$

例2 求下列电路的诺顿等效电路。



$I_{SC} = 6 + 6/6 = 7\text{A}$　　$R_0 = 6\Omega$

$I_S = 2\text{A}$ 对 I_{SC} 没有贡献！

小结

1. 戴维南定理：

任意线性有源单口网络可以用电压源U_{OC}串电阻R_0来等效代替；

诺顿定理：

任意线性有源单口网络可以用电流源 I_{SC} 并电阻R_0来等效代替。

2. 利用戴维南定理或诺顿定理求解电路的步骤

(1) 将欲求支路的电路元件去掉, 其余部分作为有源单口网络N;

(2) 求有源单口网络N的开路电压 U_{OC} 或短路电流 I_{SC} ;

(3) 将 N 除源, 使其成为无源单口网络 N_0, 求等效电阻R_0 ;

(4) 将原支路接在戴维南(诺顿)等效电路上, 求电量 I (U) 。

3. 利用戴维南定理或诺顿定理求解电路的方法

(1) 求 u_{OC}、i_{SC} 可用所学过的所有方法：如节点分析法、网孔分析法、叠加原理、支路电流法、分压/分流公式等等。

(2) 求 R_0 的方法

★ 单口网络中所有独立源为零值，用串并联公式化简；

★ 单口网络中所有独立源为零值，端钮上加电压源 u（或电流源 i），求入端电流 i (或端钮电压 u)；　$R_0 = u/i$

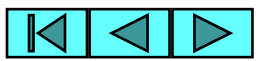
★ 开路电压比短路电流　$R_0 = u_{OC}/i_{SC}$

(3) 含受控源电路的分析方法

★ 控制量和被控制量要在同一部分（明确的单口网络）。

★ 求等效电阻时要计入受控源的作用，独立源为零值时，受控源要保留。

★ 求 R_0 时只能用外加电源法和开路电压除以短路电流法。



第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

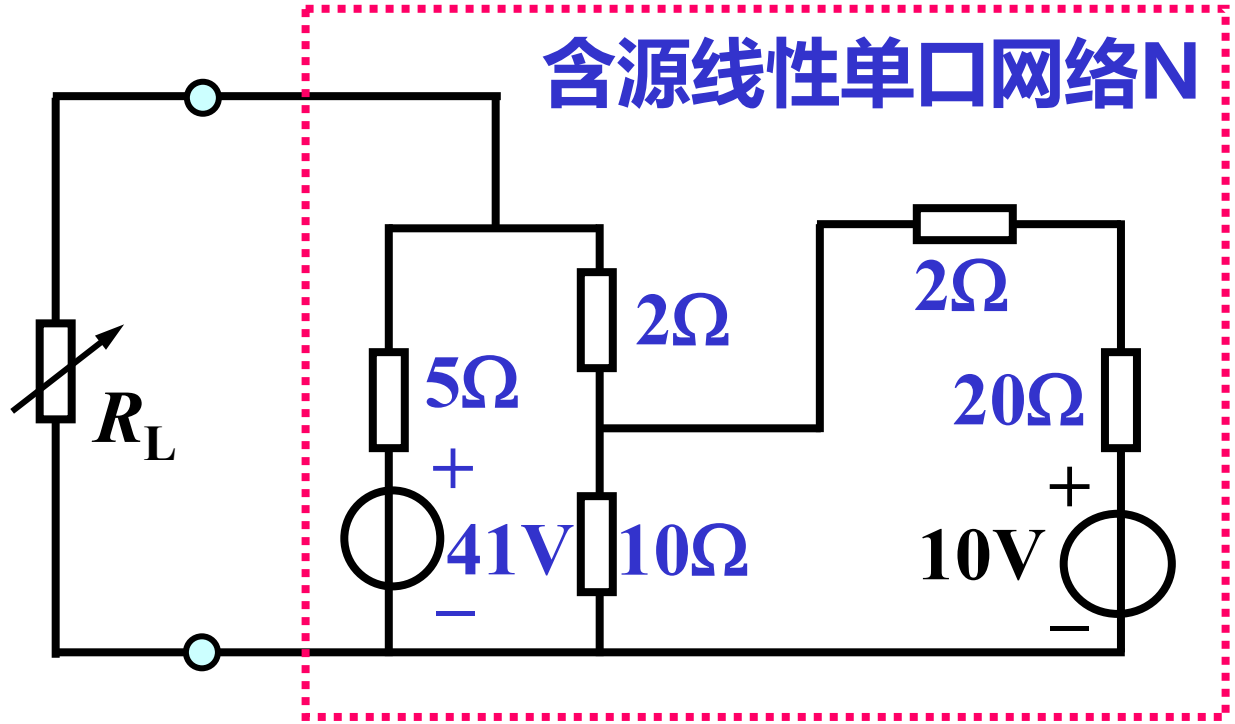
§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§ 4-8　最大功率传递定理

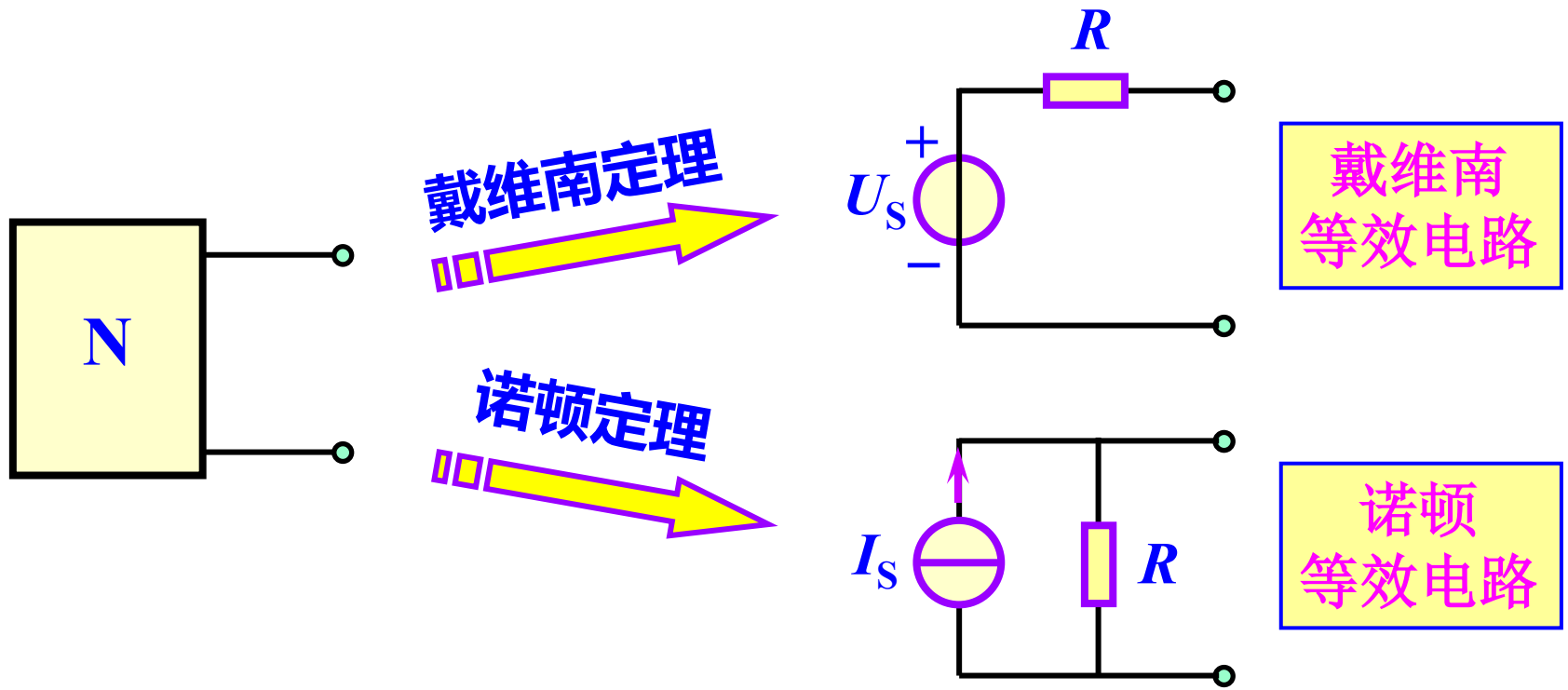


给定一个含源线性单口网络N，接在它两端的负载电阻R_L不同，从单口网络N传递给负载R_L的功率也不同。

在R_L为何值时，从单口网络N传递给负载R_L的功率最大？

含独立源的单口网络

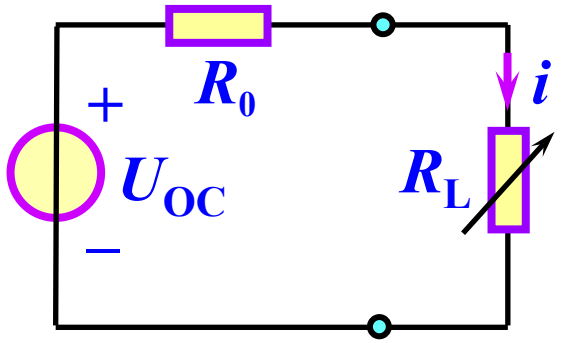
结论： **对于含独立源的单口网络的两端钮来说，总可以化简为一个电压源与电阻串联的组合，或者是一个电流源与电阻并联的组合。**

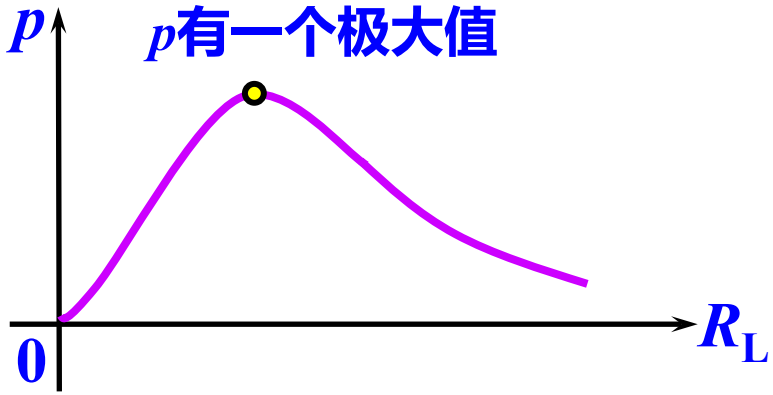


§4-8 最大功率传递定理

一个含源单口网络总可以化简成戴维南或诺顿等效电路。

若 U_{OC}、R_0不变，
R_L可变





$$i=\frac{u_{OC}}{R_0+R_L} \qquad p=i^2R_L=u_{OC}^2\times\frac{R_L}{(R_0+R_L)^2}$$

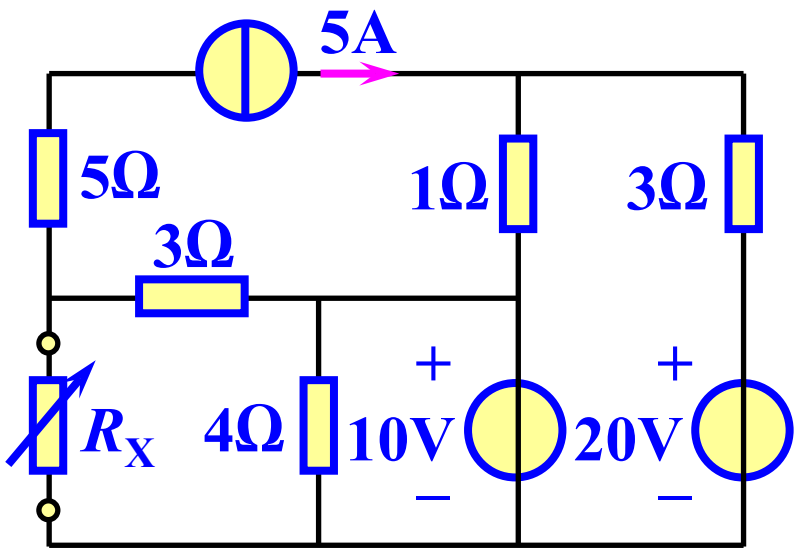
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}R_L}=u_{OC}^2\left[\frac{(R_0+R_L)^2-2R_L(R_0+R_L)}{(R_0+R_L)^4}\right]=0$$

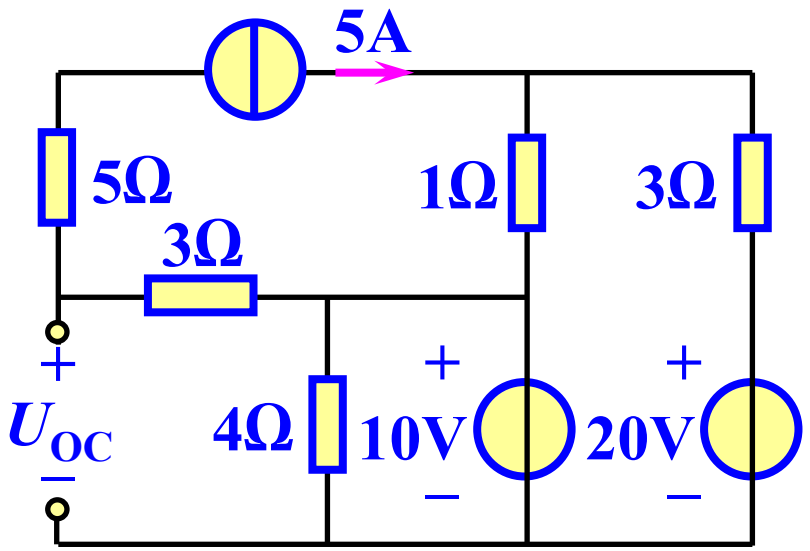
由分子=0，得 $R_0+R_L-2R_L=0$

$$p_{max}=\frac{u_{OC}^2}{4R_0}$$

结论：$R_L=R_0$ 时获得最大功率

例1 电路如图示，求$R_X=?$时获得最大功率，$P_{max}=?$



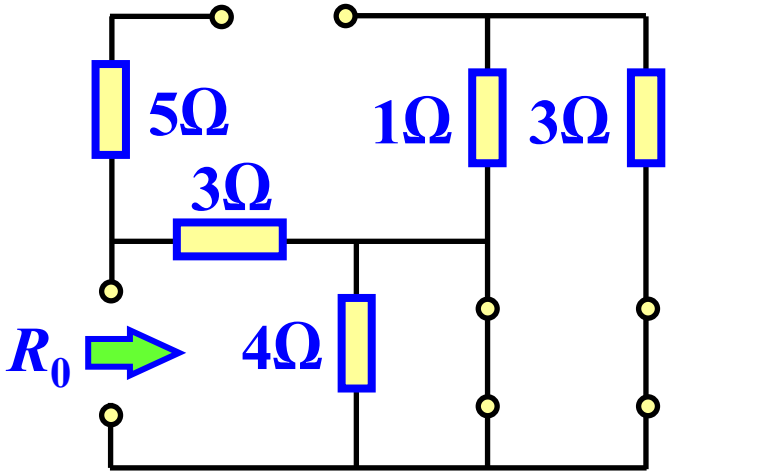


解： $U_{OC}=-3\times5+10=-5\text{ V}$

$R_0=3\Omega$

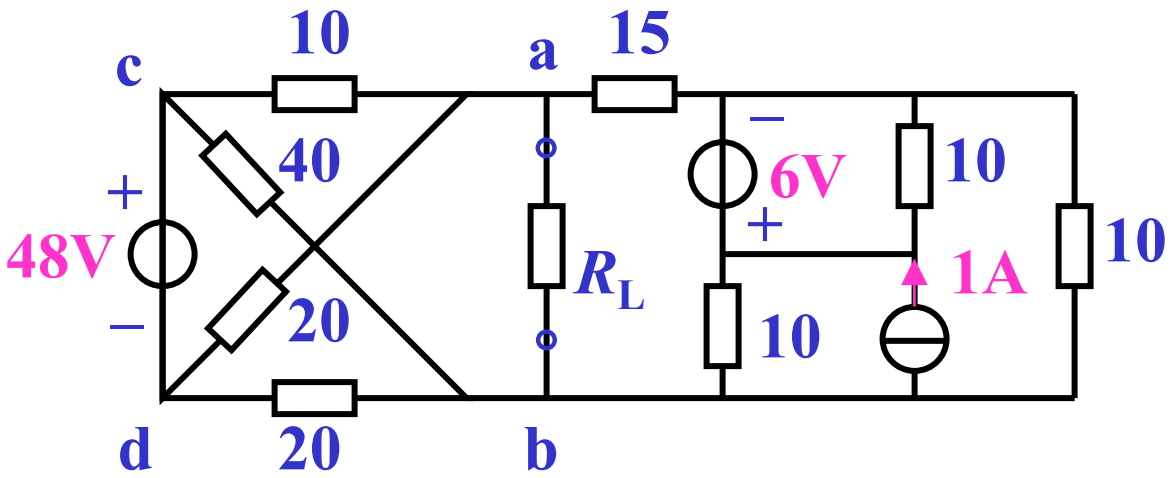
$R_X=3\Omega$ 时可获得最大功率

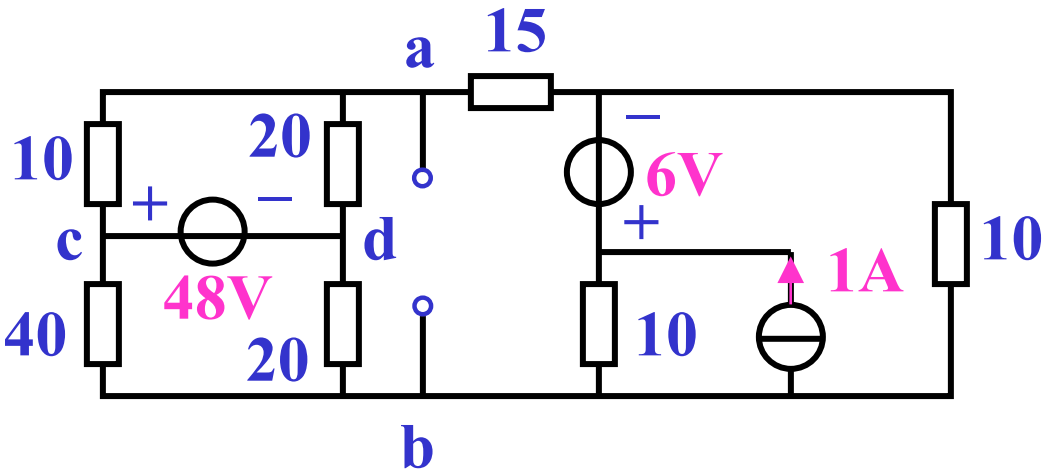
$$P_{max}=\frac{u_{OC}^2}{4R_0}=\frac{(-5)^2}{4\times3}=\frac{25}{12}\text{ W}$$



[例2]电路如图，图中电阻的单位均为Ω。（1）求负载电阻R_L为何值时可获得最大功率，（2）求最大功率P_{Lmax}。

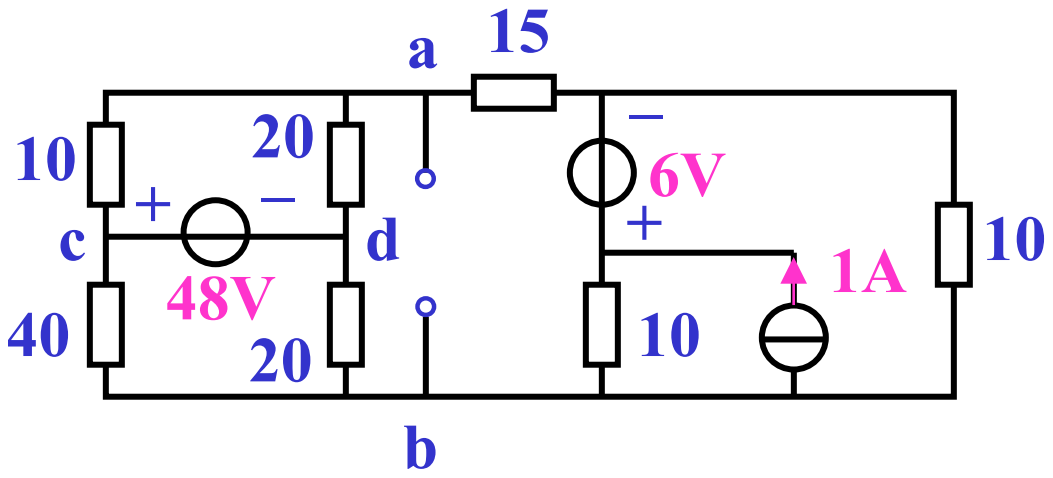
解：将R_L提出

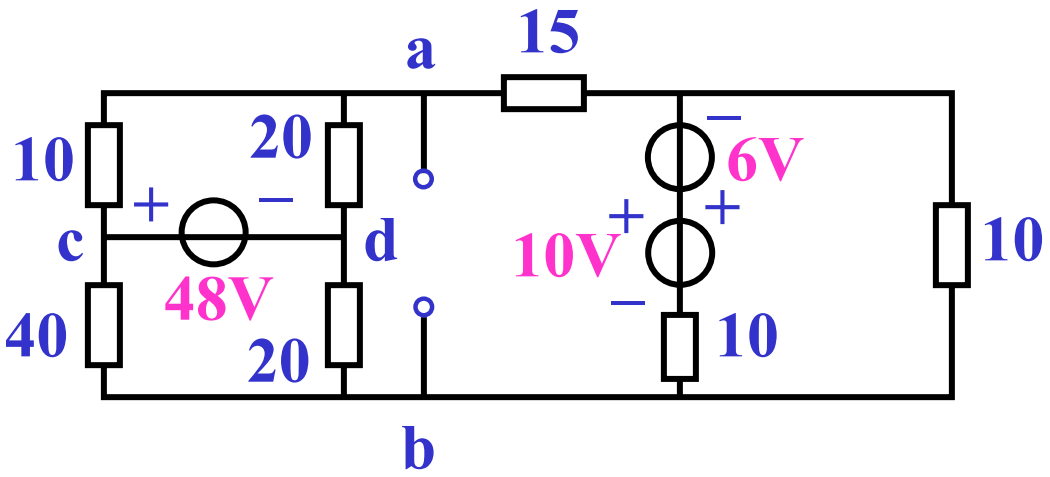


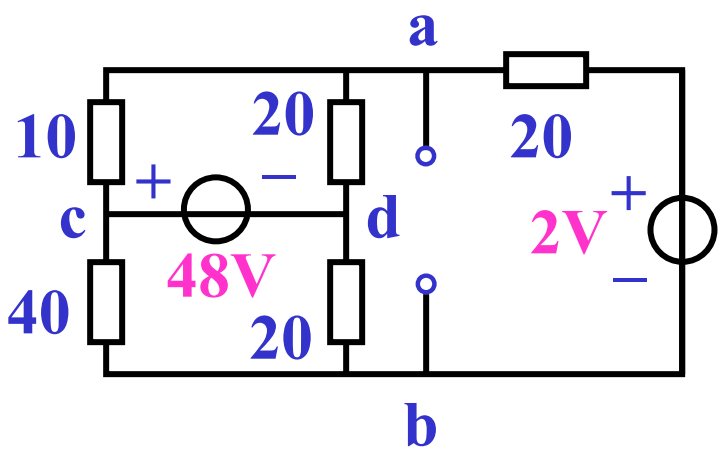


[例2]电路如图，图中电阻的单位均为Ω。（1）求负载电阻R_L为何值时可获得最大功率，（2）求最大功率P_{Lmax}。

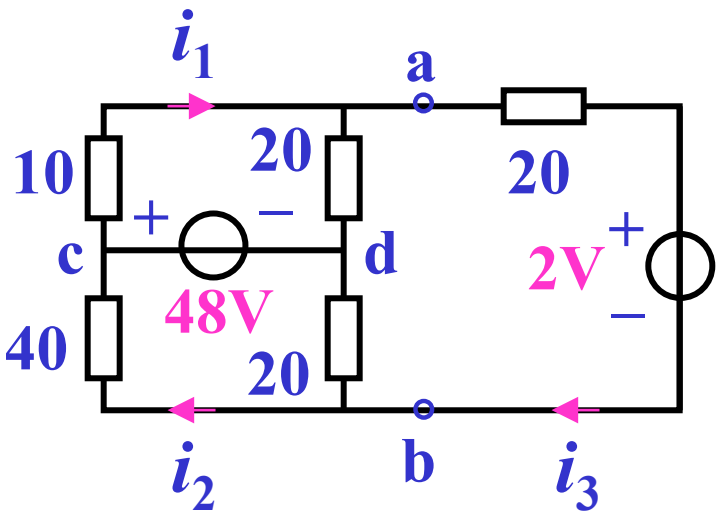
解：







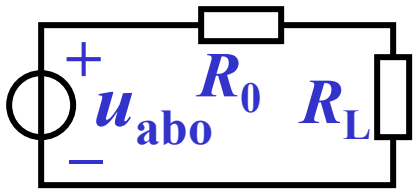
[例2]电路如图，图中电阻的单位均为Ω。（1）求负载电阻R_L为何值时可获得最大功率，（2）求最大功率P_{Lmax}。



解：用网孔分析法

$$\begin{cases} 30i_1-20i_3=48 \\ 60i_2-20i_3=-48 \\ -20i_1-20i_2+60i_3=-2 \end{cases}$$

$i_3=0.35\text{A}$　　$u_{abo}=20i_3+2=9\text{V}$

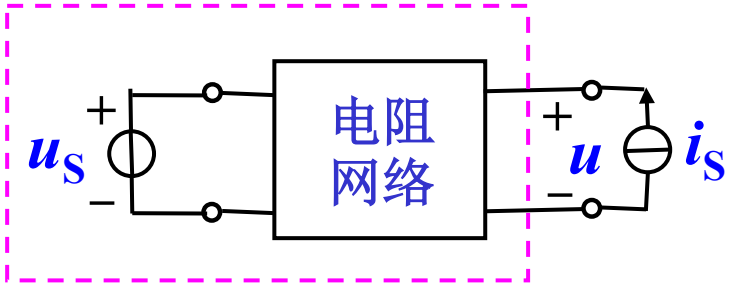


$R_0=(10\Omega//20\Omega+40\Omega//20\Omega)//20\Omega=10\Omega$

根据最大功率传递定理，$R_L=R_0=10\Omega$ 时R_L获得最大功率

$$P_{lmax}=\left(\frac{u_{abo}}{R_0+R_L}\right)^2R_L=\left(\frac{u_{abo}}{2R_L}\right)^2R_L=\frac{u_{abo}^2}{4R_L}=\frac{9^2}{4\times10}=2.025\text{W}$$

[例]（习题4-51）电路如图，已知u_S=4V， i_S=0时， u=3V；当u_S=0，i_S=2A时， u=2V；求u_S=1V ，电流源用2Ω电阻替换后，电压u 为多少？

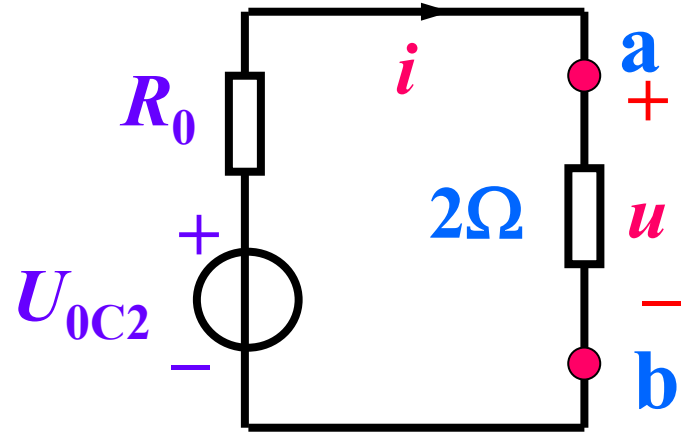


解：已知u_S=4V， i_S=0时， u=3V

可知u_S=4V时，有源单口网络的开路电压为 u_{OC1}=3V

依据线性电路的比例性，可知u_S=1V时，有源单口网络的开路电压为 u_{OC2}=3/4V

当u_S=0， i_S=2A时， u=2V；可知无源单口网络的等效电阻为 $R_0=u/\ i_S=1\Omega$



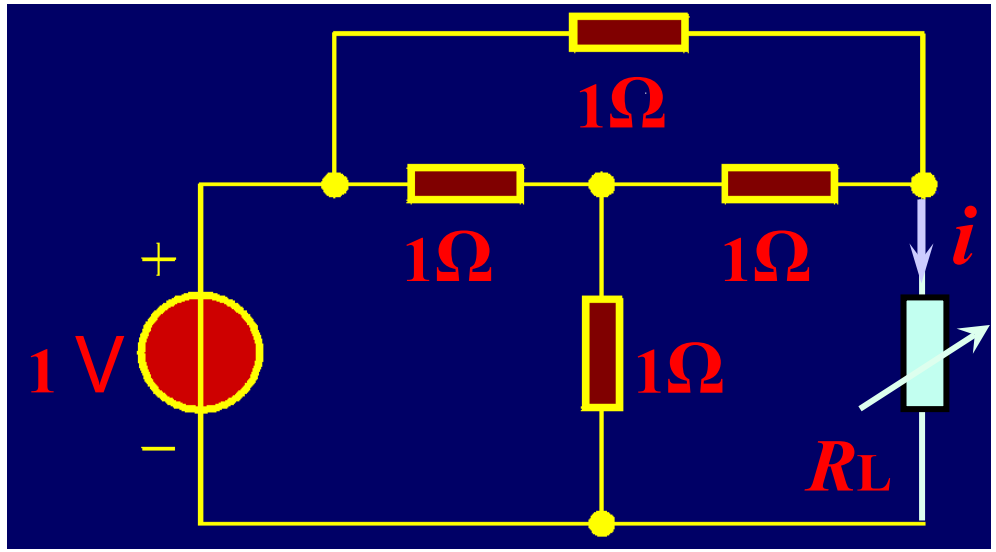
$$u=\frac{2}{1+2}\times\frac{3}{4}=0.5\text{V}$$

书中此题答案有误

[例3]试求R_L=0.4Ω、0.6Ω和1Ω时的电流 i。

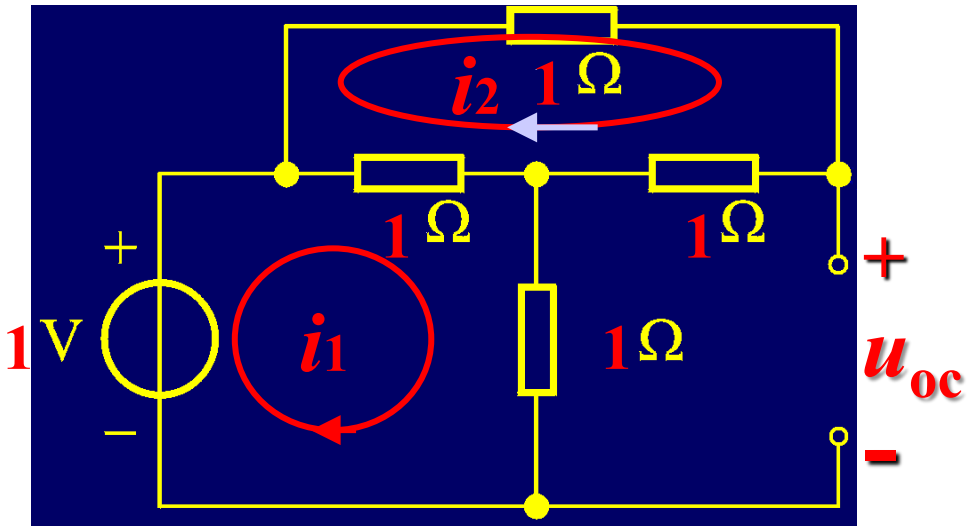
解　利用戴维南定理，求出对R_L的等效电路

(1) 求 u_{oc}



断开R_L后，运用网孔电流法，只涉及及两个网孔。所得代数方程为

$$\begin{aligned} 2i_1 - i_2 &= 1 \\ -i_1 + 3i_2 &= 0 \end{aligned}$$



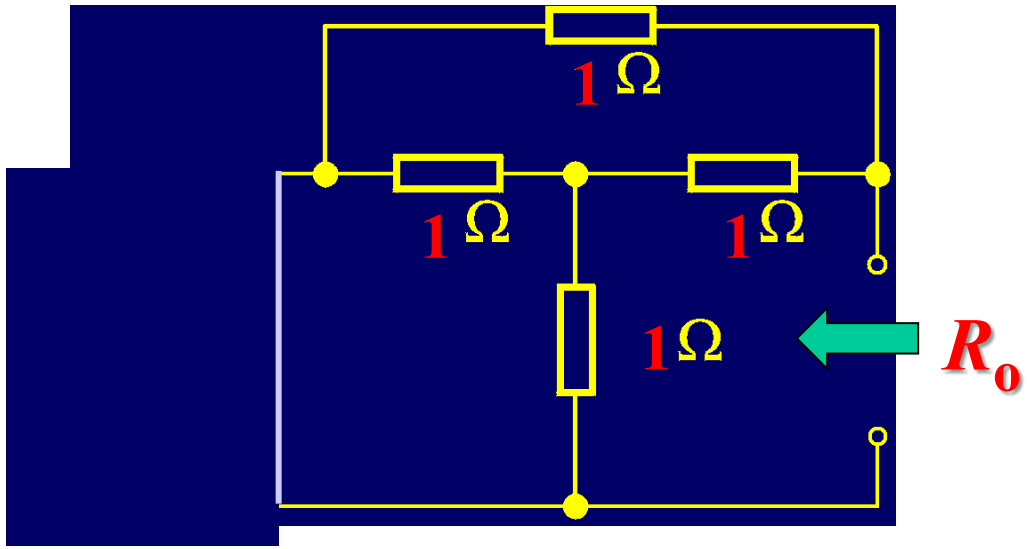
解得　$i_1 = \frac{3}{5}\text{A}$，　$i_2 = \frac{1}{5}\text{A}$

所以　$u_{OC} = (1\Omega)i_2 + (1\Omega)i_1 = 0.8\text{V}$

[例3]试求R_L=0.4Ω、0.6Ω和1Ω时的电流 i。

(2) 求 R_o

电压源置零，即用短路线代替电压源，可得



$$R_o = \frac{1.5\times 1}{1.5+1}\Omega = 0.6\Omega$$

$$i = \frac{u_{OC}}{R_o + R_L} = \frac{0.8\text{V}}{0.6\Omega + R_L}$$

当$R_L = 0.4\Omega$时

$$i = \frac{0.8\text{V}}{(0.6+0.4)\ \Omega} = 0.8\text{A}$$

$R_L = 0.6\Omega$时

$$i = \frac{0.8\text{V}}{1.2\Omega} = 0.67\text{A}$$

$R_L = 1\Omega$时

$$i = \frac{0.8\text{V}}{1.6\Omega} = 0.5\text{A}$$

[例4]计算上题R_L的功率，并问R_L取何值时获得的功率最大?

解 (1)

$$R_L = 0.4\Omega\text{时}, \quad p = (0.8)^2 \times 0.4 \ \text{W} = 0.256\text{W}$$

$$R_L = 0.6\Omega\text{时}, \quad p = (0.67)^2 \times 0.6 \ \text{W} = 0.269\text{W}$$

$$R_L = 1\Omega\text{时}, \quad p = (0.5)^2 \times 1 \ \text{W} = 0.25\text{W}$$

(2)

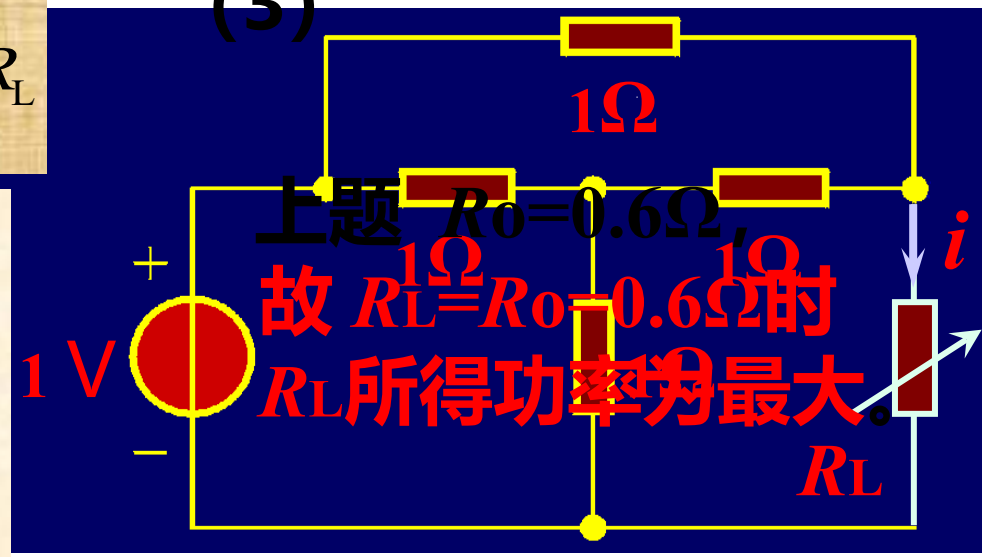
$$p = i^2 R_L = \left(\frac{u_{OC}}{R_o + R_L}\right)^2 R_L$$

当u_{OC}、R_o为定值时，$p = f(R_L)$

由 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}R_L} = 0$

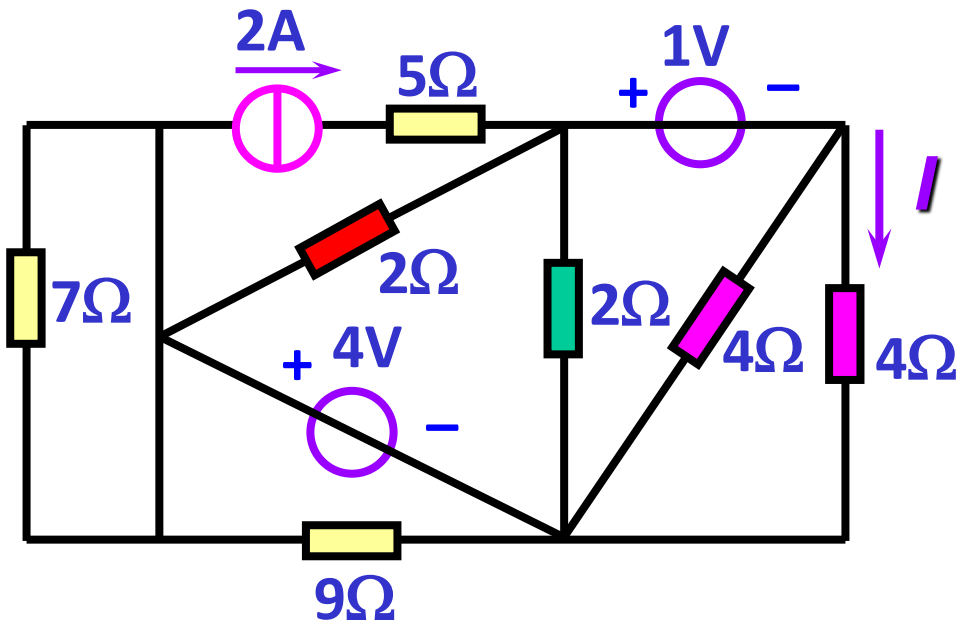
可得 $R_L = R_o$

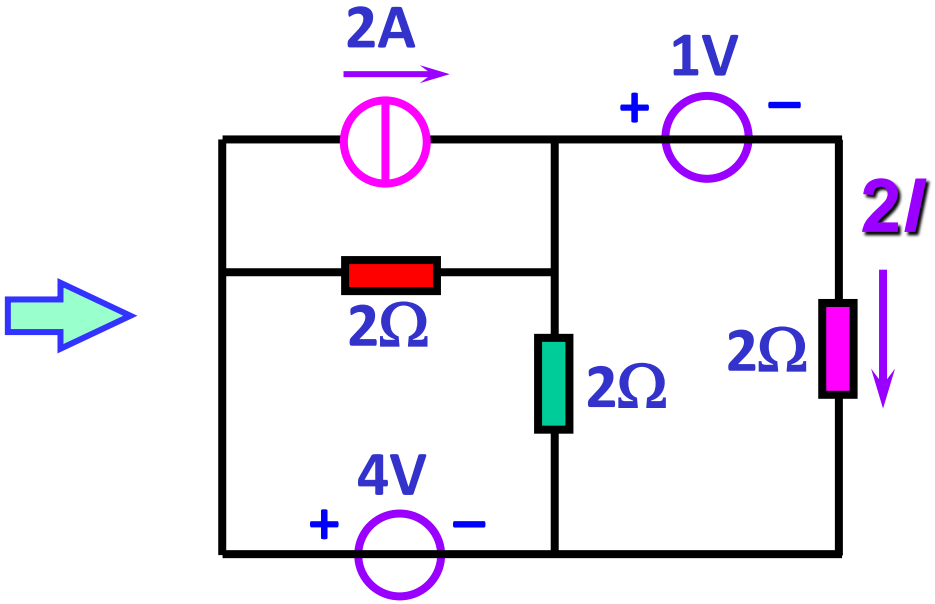
(3)

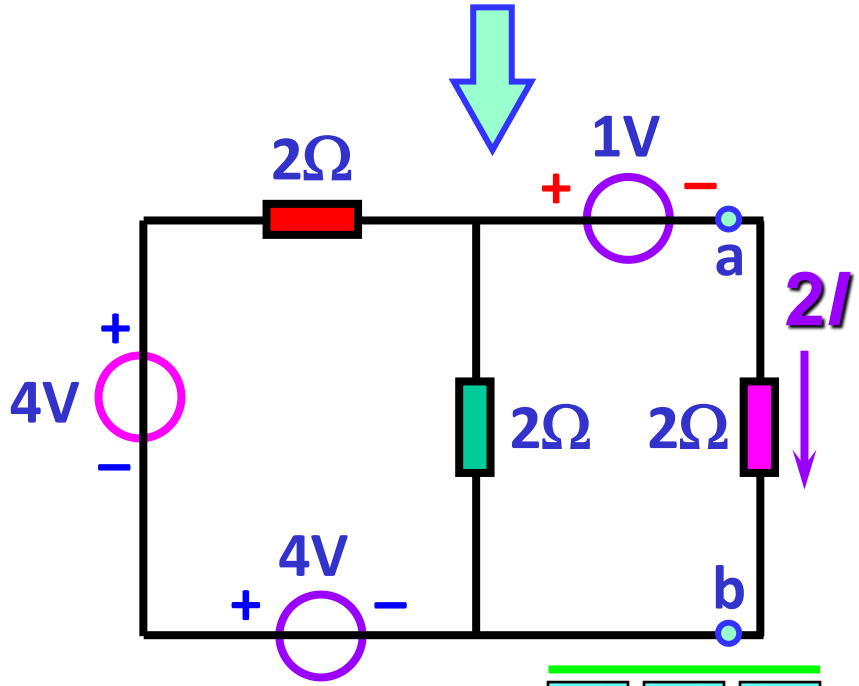


此为使 p 为最大的条件——最大功率传递定理

[例] 求电流 I。







解：$U_{OC} = 8/2 - 1 = 3V$

$R_0 = 2//2 = 1\Omega$

$$I = \frac{U_{OC}}{2(R_0+R_L)} = 3/6 = 0.5A$$

注意：不能将被求支路变换到电源内部

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

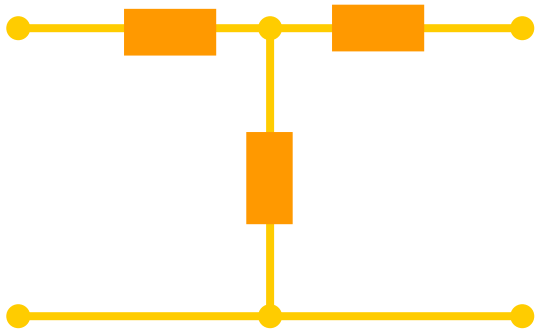
§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

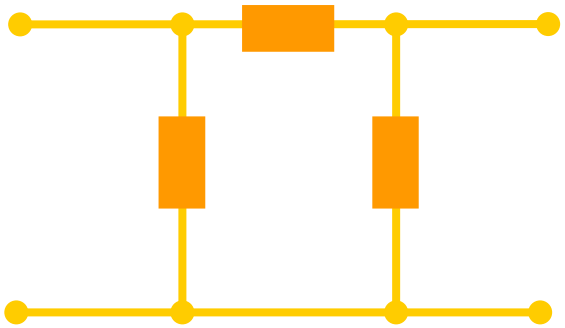
§4-11 互易双口 对称双口

§4-12 端接双口

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换



T形(Y形)网络



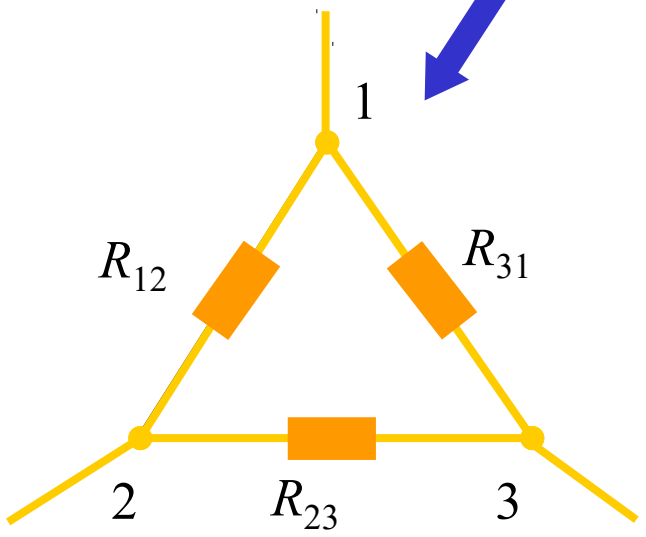
Π形(Δ形)网络

图示两个电阻网络，当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效。

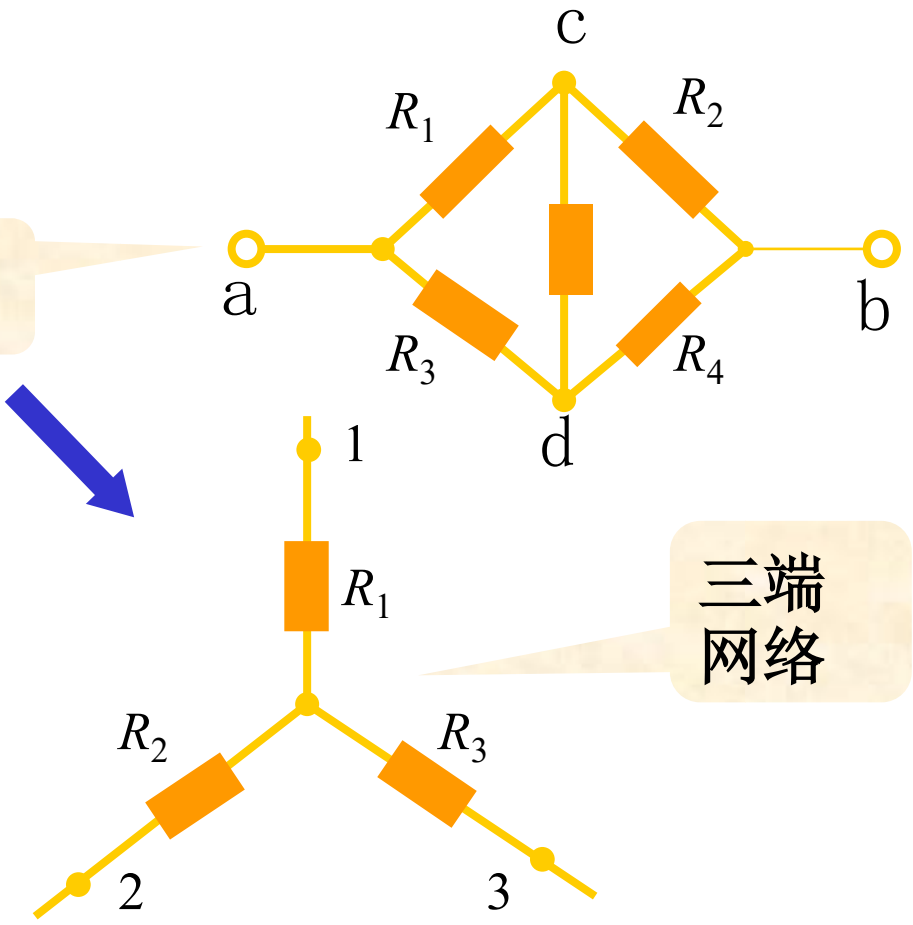
电阻的星形联接与三角形联接的等效变换 （Y-Δ变换)

1. 电阻的Δ，Y联接

包含



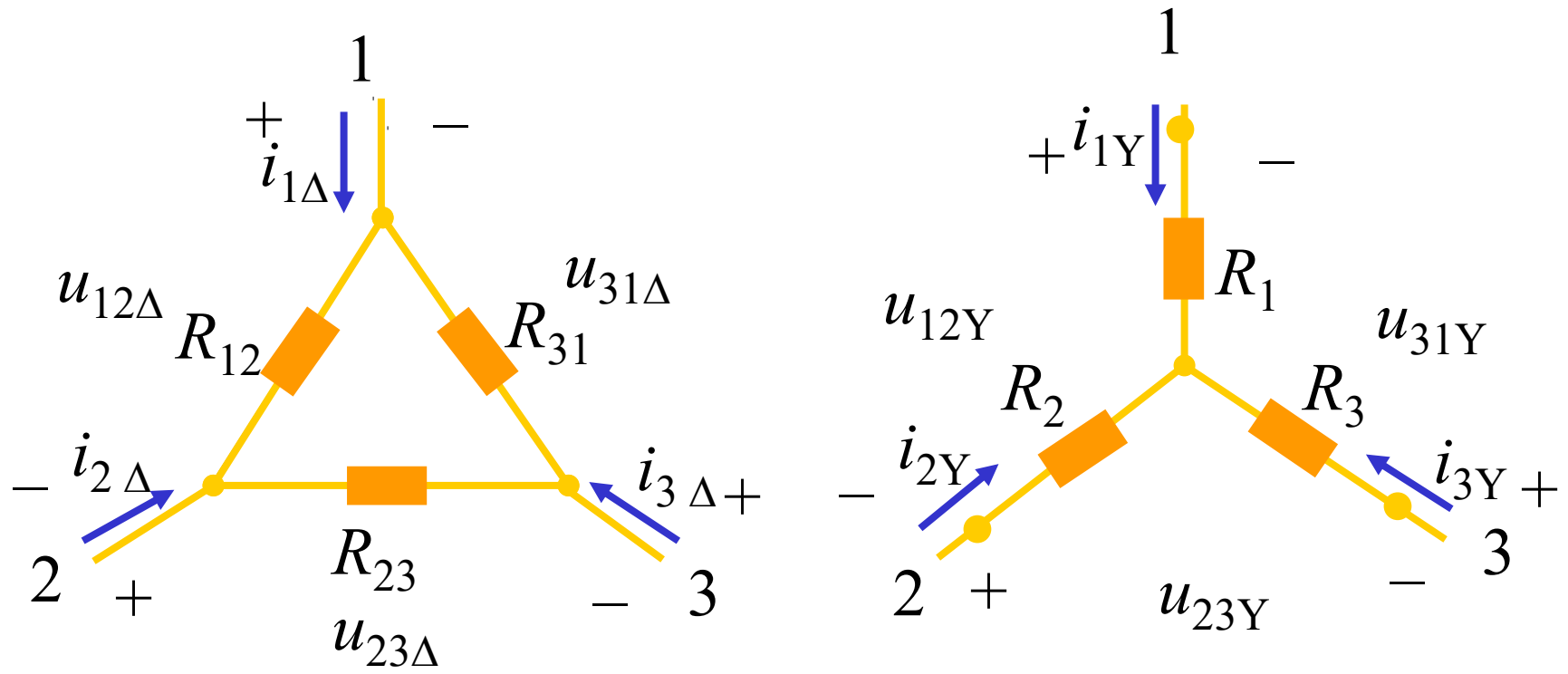
Δ 型网络



三端网络

Y型网络

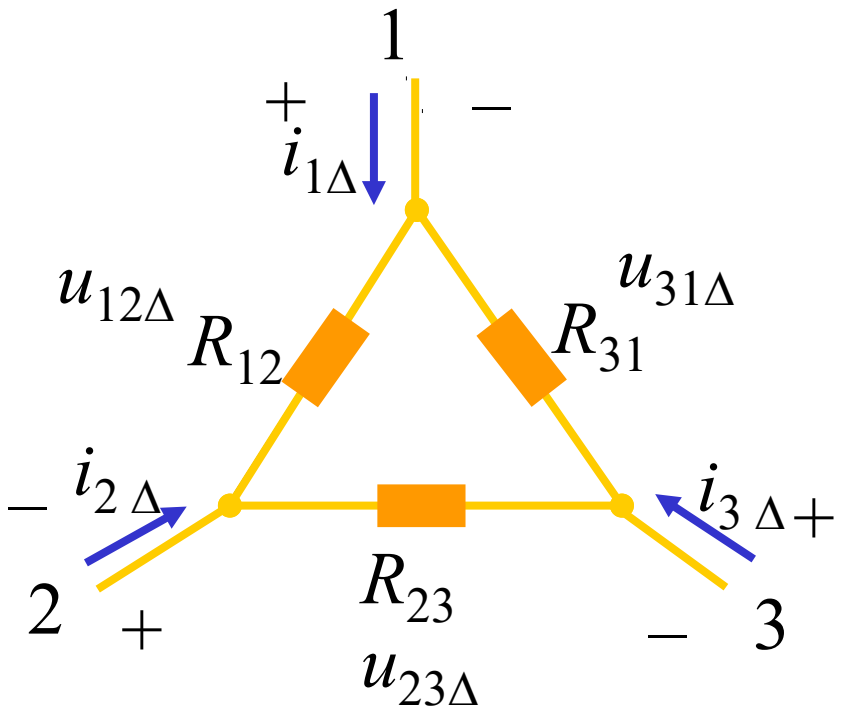
2. Y—Δ变换的等效条件



等效条件：

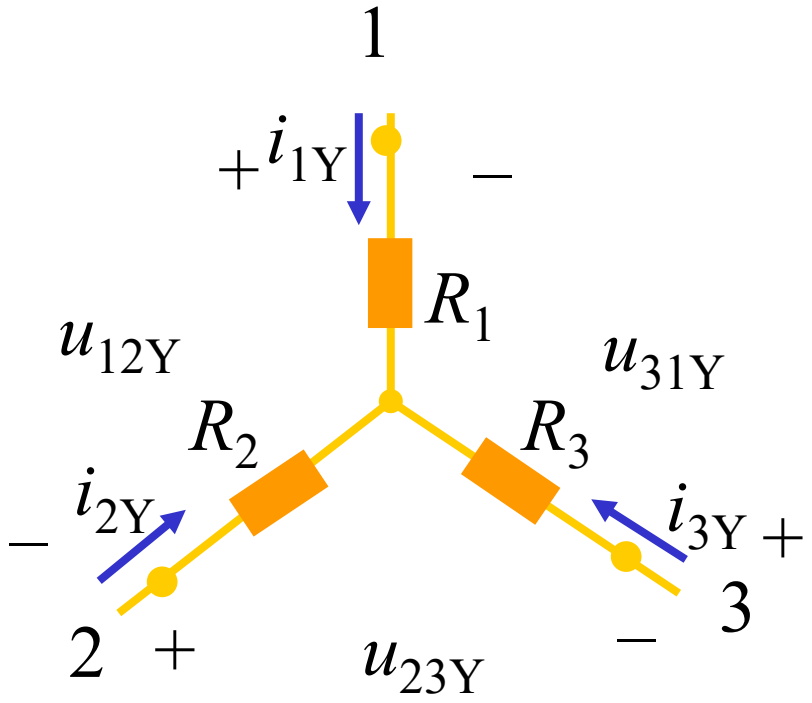
$$i_{1\Delta}=i_{1Y},\quad i_{2\Delta}=i_{2Y},\quad i_{3\Delta}=i_{3Y},$$

$$u_{12\Delta}=u_{12Y},\quad u_{23\Delta}=u_{23Y},\quad u_{31\Delta}=u_{31Y}$$



Δ接法: 用电压表示电流

$$
\left.
\begin{aligned}
i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\
i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\
i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23}
\end{aligned}
\right\} \quad (1)
$$



Y接法: 用电流表示电压

$$
\left.
\begin{aligned}
u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\
u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\
u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\
i_{1Y} &+ i_{2Y} + i_{3Y} = 0
\end{aligned}
\right\} \quad (2)
$$

由式(2)解得：

$$\left.\begin{aligned} i_{1Y} &= \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{2Y} &= \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{3Y} &= \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

$$\left.\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y型→Δ型的变换条件：

$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1R_2}{R_3} \\ R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2R_3}{R_1} \\ R_{31} &= R_3 + R_1 + \frac{R_3R_1}{R_2} \end{aligned}\right\}$$

或

$$\left.\begin{aligned} G_{12} &= \frac{G_1G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{23} &= \frac{G_2G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{31} &= \frac{G_3G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \end{aligned}\right\}$$

类似可得到由Δ型→ Y型的变换条件：

$$\left.\begin{aligned} G_1 &= G_{12}+G_{31}+\frac{G_{12}G_{31}}{G_{23}} \\ G_2 &= G_{23}+G_{12}+\frac{G_{23}G_{12}}{G_{31}} \\ G_3 &= G_{31}+G_{23}+\frac{G_{31}G_{23}}{G_{12}} \end{aligned}\right\} \text{或} \left\{\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2 &= \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3 &= \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{aligned}\right.$$

简记方法：

$$R_Y = \frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

Δ变Y

或

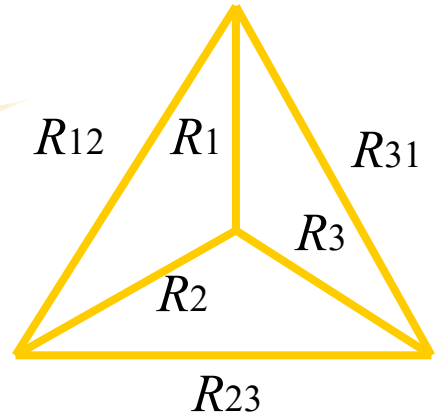
$$G_\Delta = \frac{\text{Y相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变Δ

特例：若三个电阻相等(对称)，则有

$$R_\Delta = 3R_Y$$

外大内小



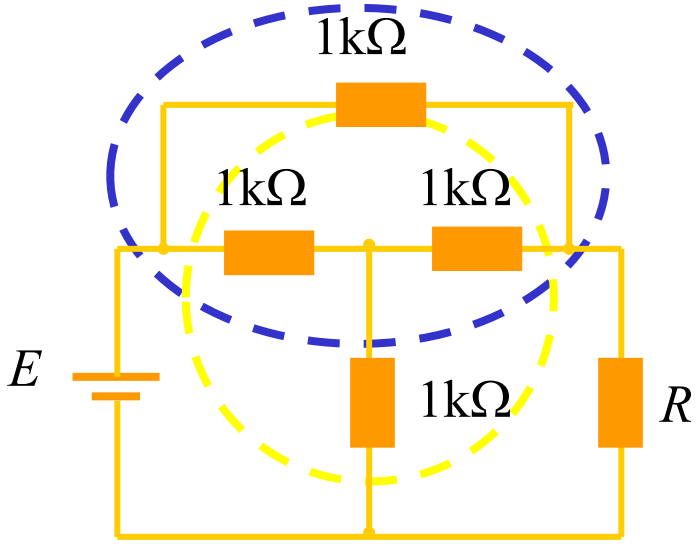
注意

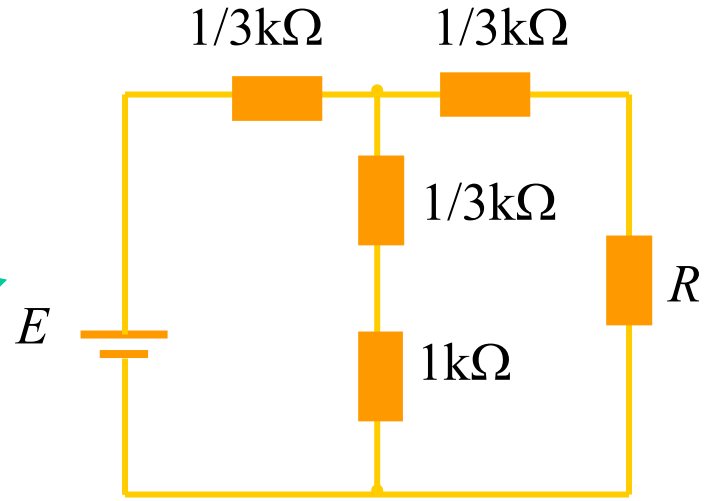
(1) 等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。

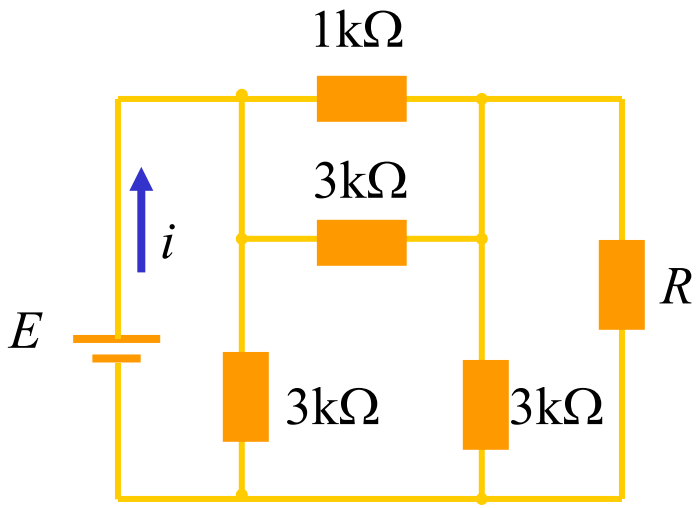
(2) 等效电路与外部电路无关。

(3) 用于简化电路

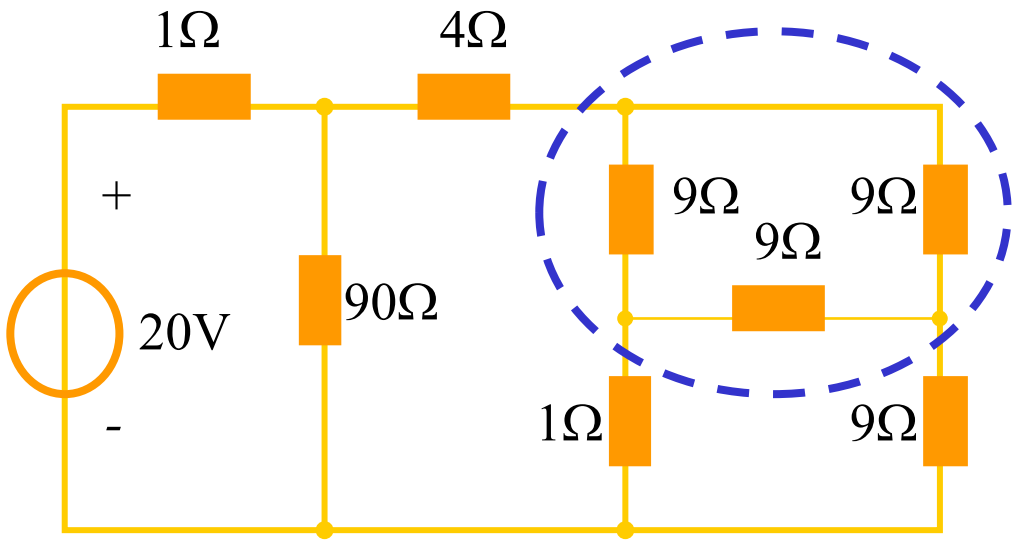
例

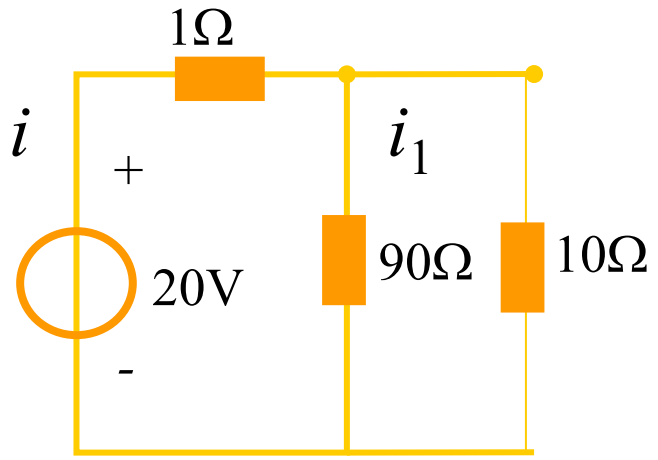


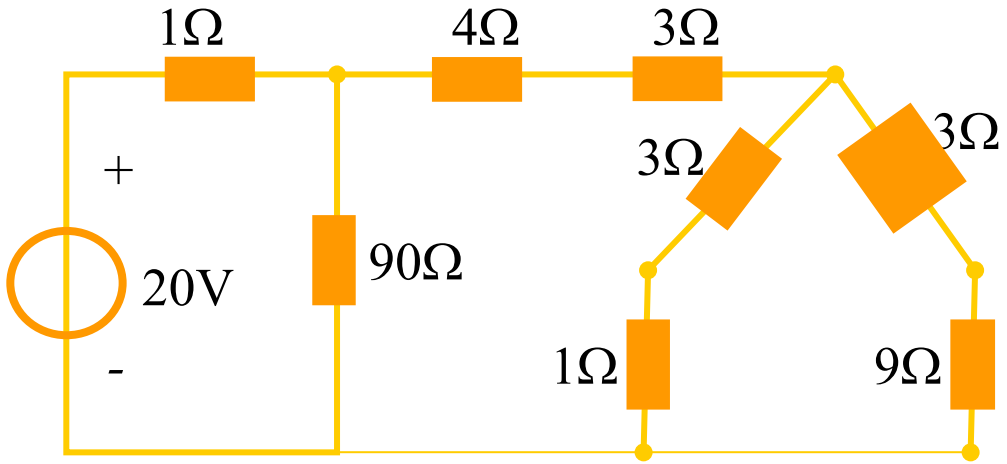




[例] 计算90Ω电阻吸收的功率。







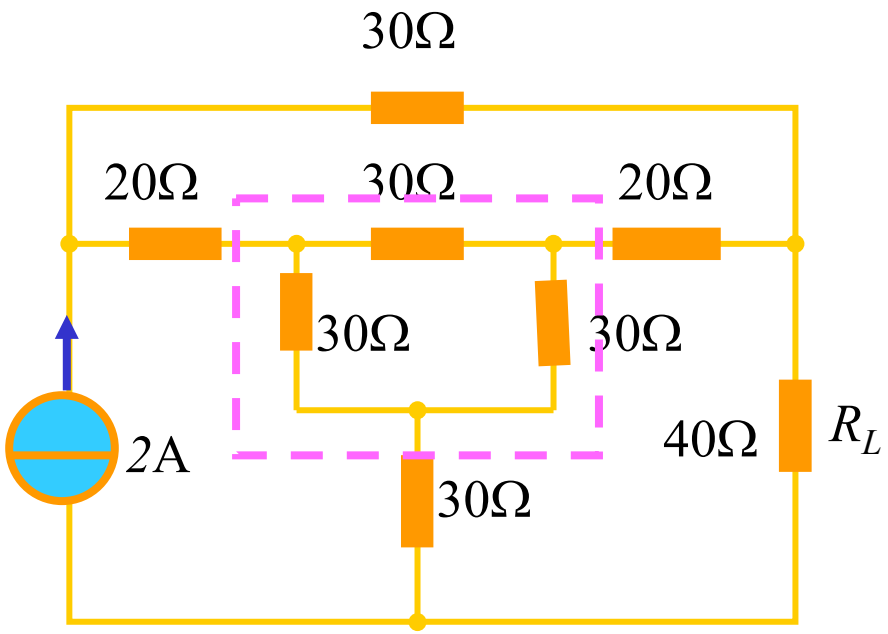
$$R_{eq} = 1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90} = 10\Omega$$

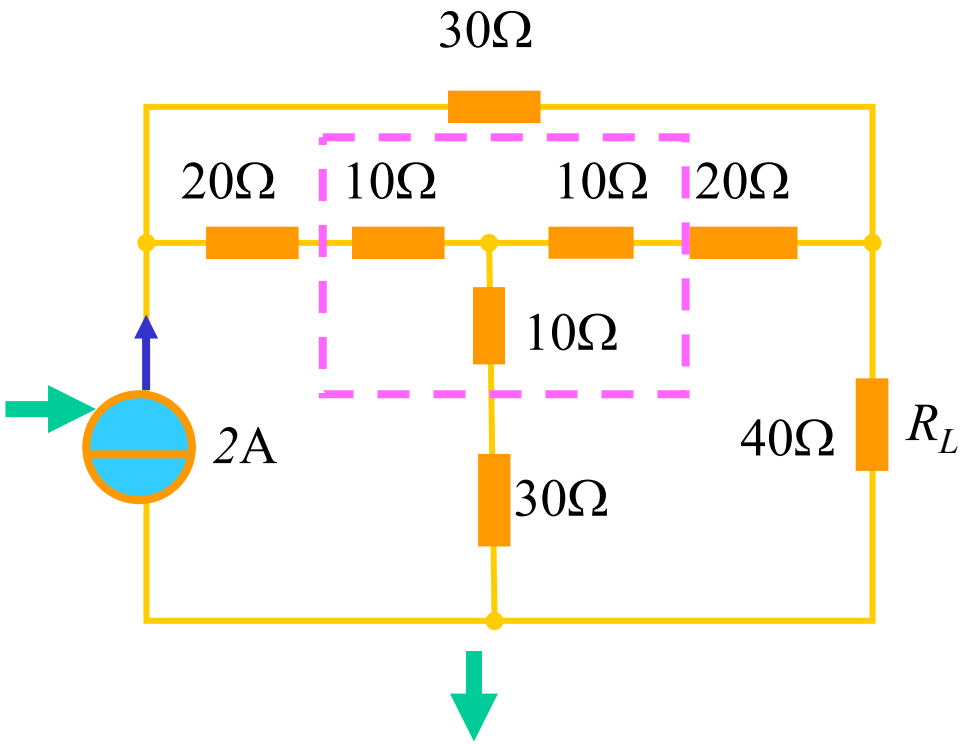
$$i = 20/10 = 2A$$

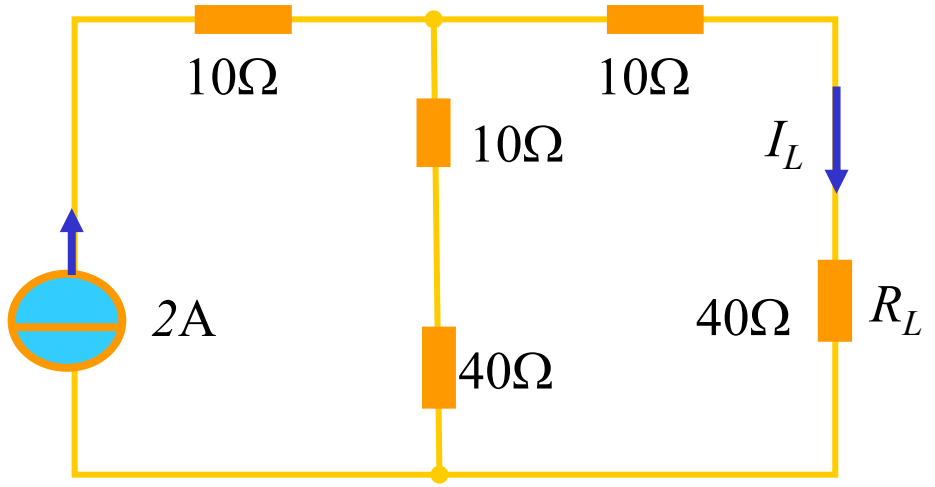
$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90} = 0.2A$$

$$P = 90 i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 = 3.6W$$

[例]求负载电阻R_L消耗的功率。







$$I_L = 1A$$

$$P_L = R_L I_L^2 = 40W$$

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

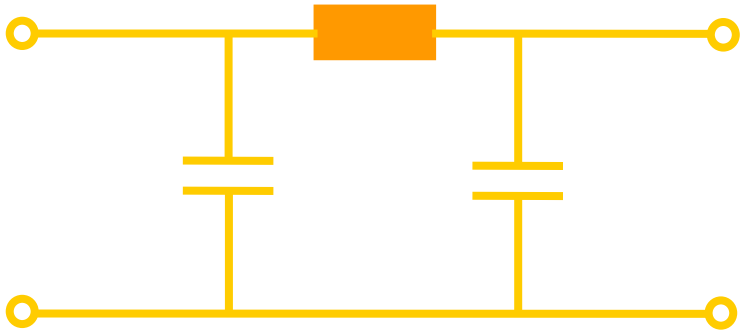
§4-12 端接双口

§4-10 双口网络的电压电流关系

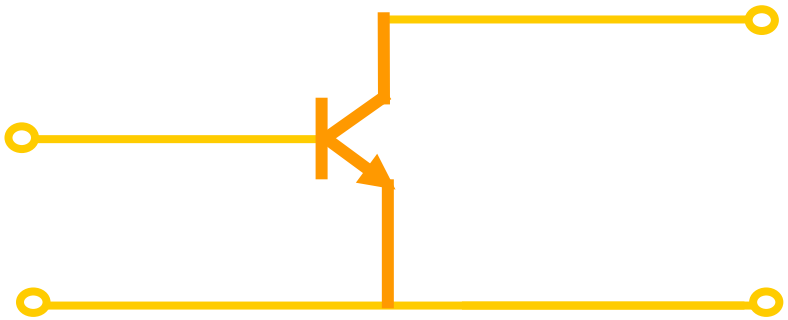
在工程实际中，研究信号及能量的传输和信号变换时，经常碰到如下形式的电路。



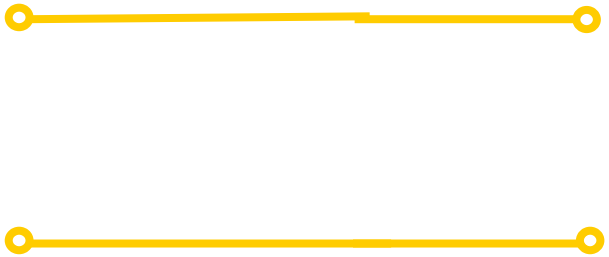
放大器



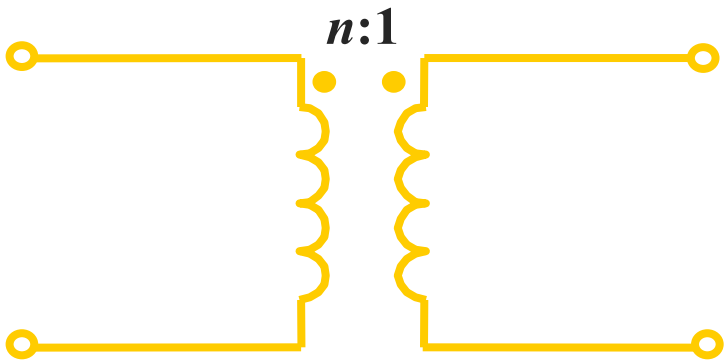
滤波器



三极管

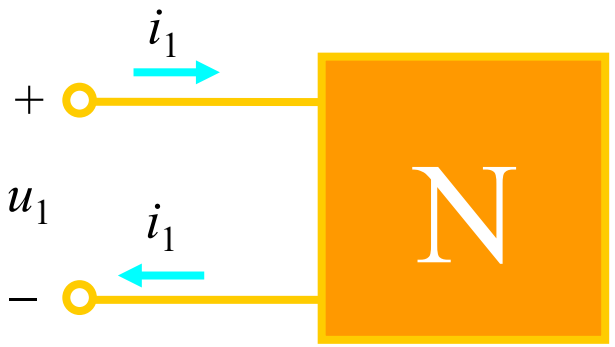


传输线



变压器

1. 端口 (port)



端口由一对端钮构成，且满足如下端口条件：

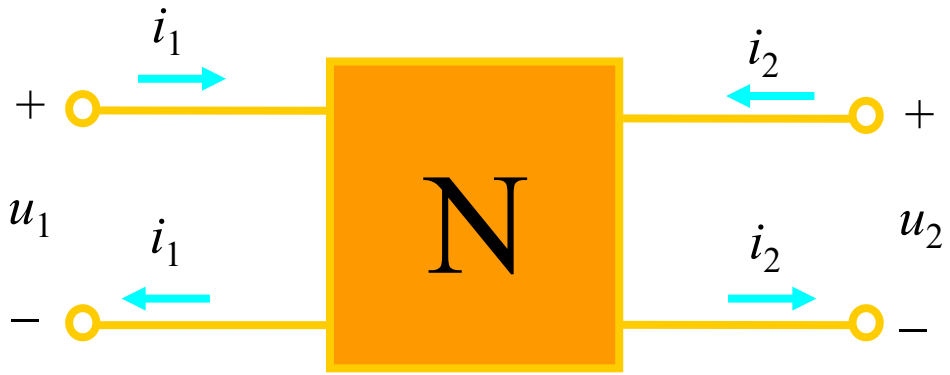
从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流。

2. 二端口（two-port)

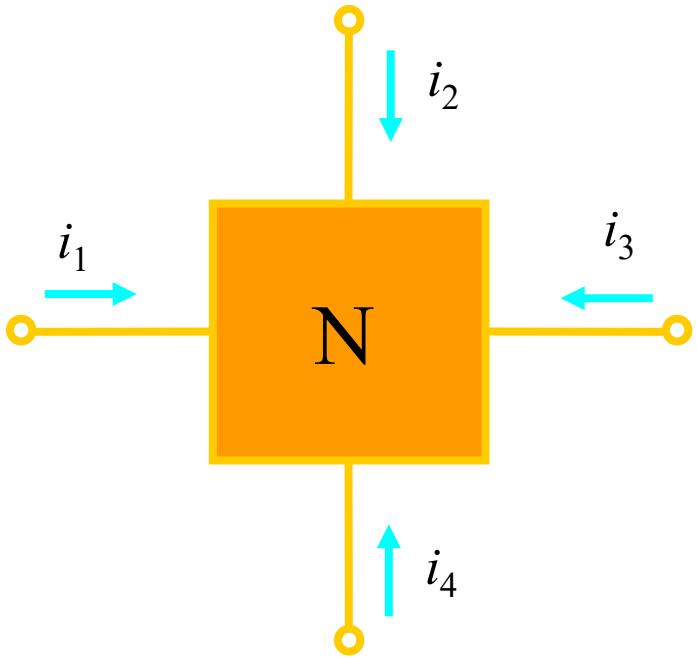


当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为二端口网络，或称为双口网络。

双口网络与四端网络的关系

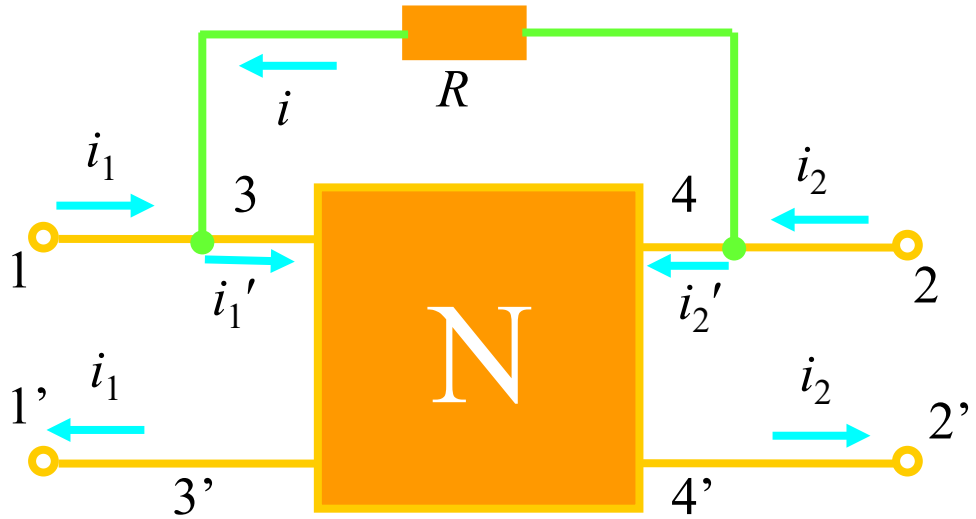


双口网络



四端网络

双口网络的两个端口间若有外部连接，则会破坏原双口网络的端口条件。



$$i_1' = i_1 + i \neq i_1$$
$$i_2' = i_2 - i \neq i_2$$

端口条件破坏

1-1’ 2-2’是双口网络

3-3’ 4-4’不是双口网络，是四端网络

§4-10 双口网络的电压电流关系



端口物理量4个 → i_1 i_2 u_1 u_2

端口电压电流有六种不同的方程来表示，即可用六套参数描述二端口网络。

i_1 u_1
$\Leftrightarrow$
i_2 u_2

u_1 u_2
$\Leftrightarrow$
i_1 i_2

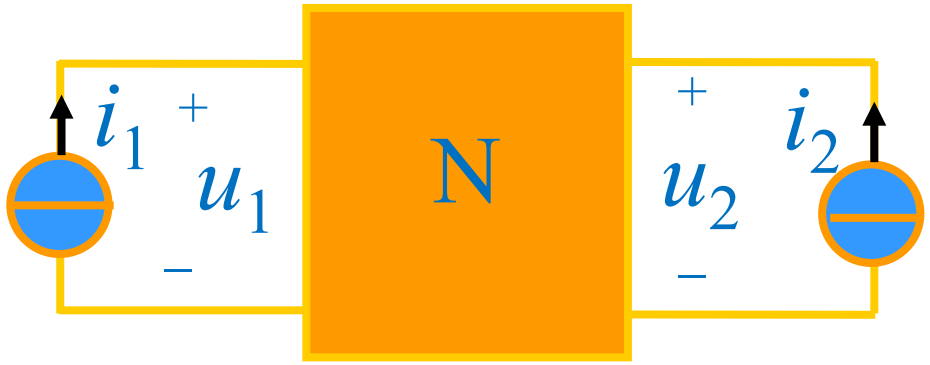
u_1 i_1
$\Leftrightarrow$
i_2 u_2

1.流控型

流控型VCR

$$u_1=r_{11}i_1+r_{12}i_2$$

$$u_2=r_{21}i_1+r_{22}i_2$$



开路电阻参数，或称为r参数

$$r_{11}=\left.\frac{u_1}{i_1}\right|_{i_2=0} \qquad r_{12}=\left.\frac{u_1}{i_2}\right|_{i_1=0}$$

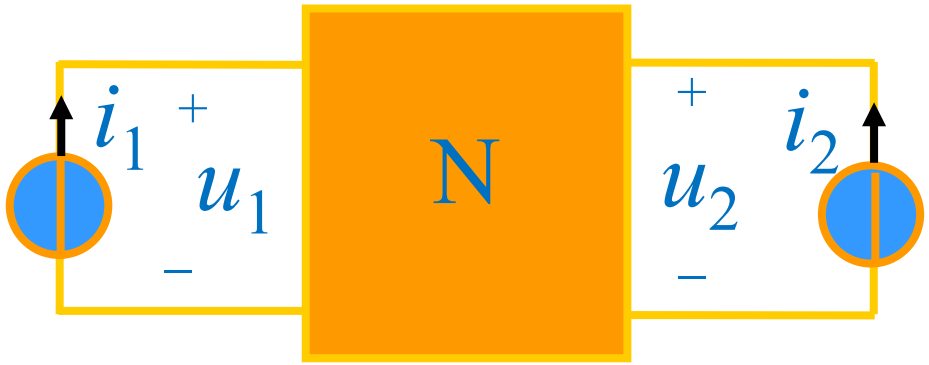
$$r_{21}=\left.\frac{u_2}{i_1}\right|_{i_2=0} \qquad r_{22}=\left.\frac{u_2}{i_2}\right|_{i_1=0}$$

2.压控型

压控型VCR

$$i_1=g_{11}u_1+g_{12}u_2$$

$$i_2=g_{21}u_1+g_{22}u_2$$



短路电导参数，或称为g参数

$$g_{11}=\left.\frac{i_1}{u_1}\right|_{u_2=0} \qquad g_{12}=\left.\frac{i_1}{u_2}\right|_{u_1=0}$$

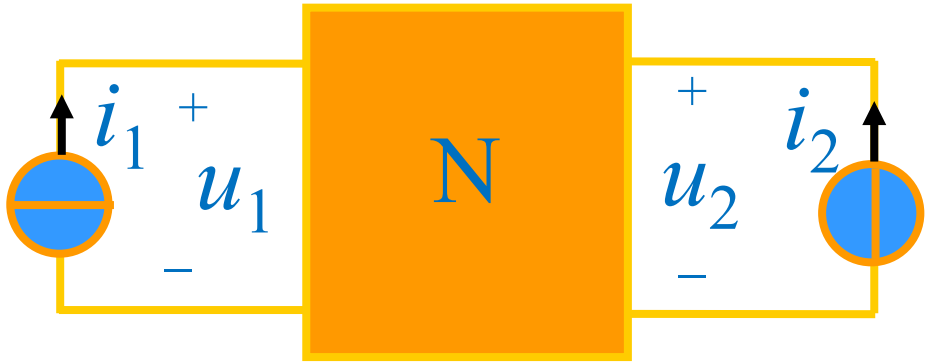
$$g_{21}=\left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0} \qquad g_{22}=\left.\frac{i_2}{u_2}\right|_{u_1=0}$$

3.混合（hybrid）型

（1）混合I型VCR

$$u_1=h_{11}i_1+h_{12}u_2$$

$$i_2=h_{21}i_1+h_{22}u_2$$



混合参数I，或称为h参数

$$h_{11}=\left.\frac{u_1}{i_1}\right|_{u_2=0} \qquad h_{12}=\left.\frac{u_1}{u_2}\right|_{i_1=0}$$

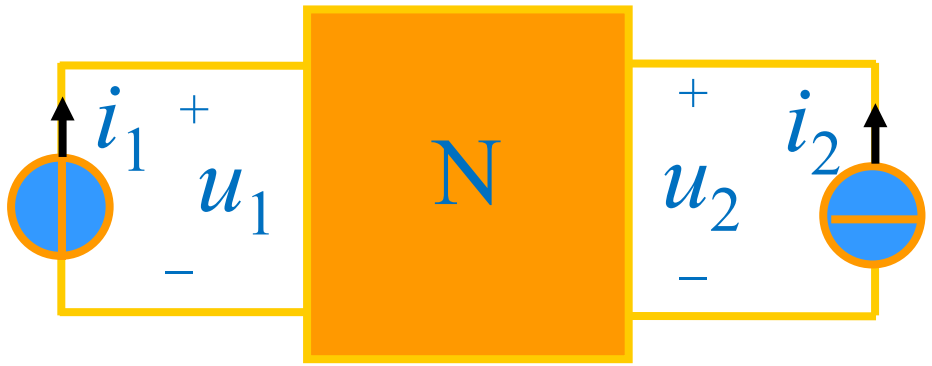
$$h_{21}=\left.\frac{i_2}{i_1}\right|_{u_2=0} \qquad h_{22}=\left.\frac{i_2}{u_2}\right|_{i_1=0}$$

3.混合（hybrid）型

（2）混合Ⅱ型VCR

$$i_1=h'_{11}u_1+h'_{12}i_2$$

$$u_2=h'_{21}u_1+h'_{22}i_2$$



混合参数Ⅱ，或称为h'参数

$$h'_{11}=\left.\frac{i_1}{u_1}\right|_{i_2=0} \qquad h'_{12}=\left.\frac{i_1}{i_2}\right|_{u_1=0}$$

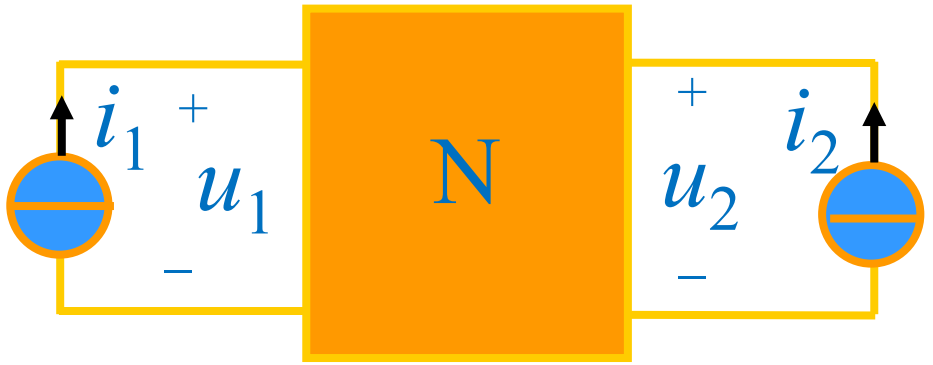
$$h'_{21}=\left.\frac{u_2}{u_1}\right|_{i_2=0} \qquad h'_{22}=\left.\frac{u_2}{i_2}\right|_{u_1=0}$$

4.传输（transmission）型

（1）传输I型VCR

$u_1=Au_2+B(-i_2)$

$i_1=Cu_2+D(-i_2)$



正向传数参数，或称为*T*参数

$$A=\left.\frac{u_1}{u_2}\right|_{i_2=0} \qquad B=\left.\frac{u_1}{-i_2}\right|_{u_2=0}$$

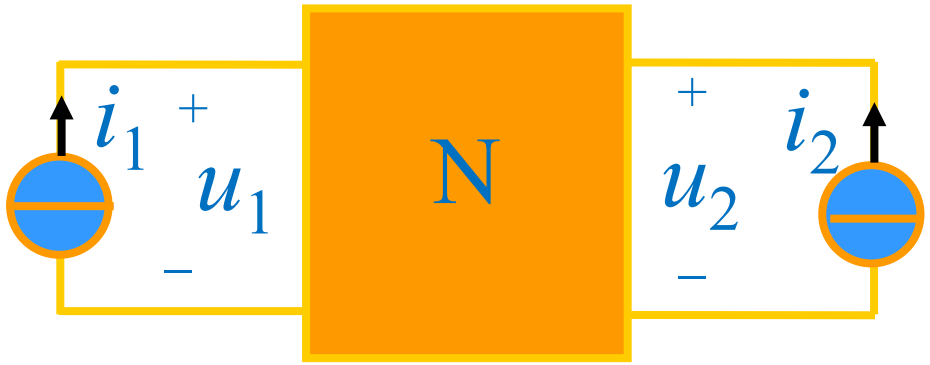
$$C=\left.\frac{i_1}{u_2}\right|_{i_2=0} \qquad D=\left.\frac{i_1}{-i_2}\right|_{u_2=0}$$

4.传输（transmission）型

（2）传输Π型VCR

$$u_2=A'u_1+B'(-i_1)$$

$$i_2=C'u_1+D'(-i_1)$$



反向传数参数，或称为T'参数

$$A'=\left.\frac{u_2}{u_1}\right|_{i_1=0} \qquad B'=\left.\frac{u_2}{-i_1}\right|_{u_1=0}$$

$$C'=\left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{i_1=0} \qquad D'=\left.\frac{i_2}{-i_1}\right|_{u_1=0}$$

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤

§4-2 单口网络的电压电流关系

§4-3 单口网络的置换—置换定理

§4-4 单口网络的等效电路

§4-5 一些简单的等效规律和公式

§4-6 戴维南定理

§4-7 诺顿定理

§4-8 最大功率传递定理

§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换

§4-10 双口网络的电压电流关系

§4-11 互易双口 对称双口

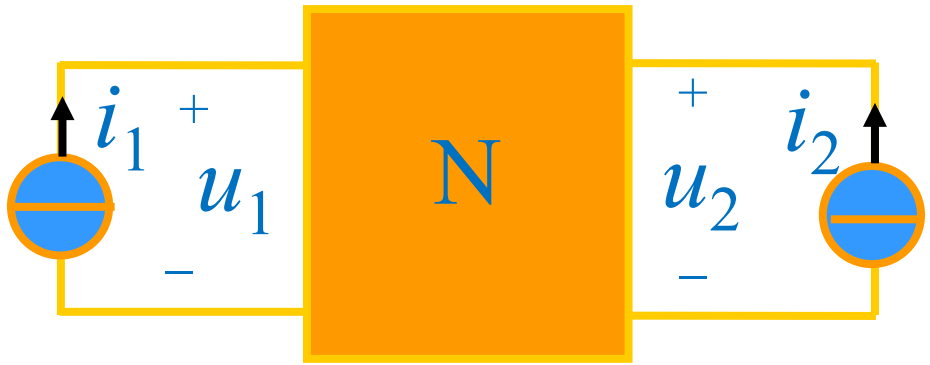
§4-12 端接双口

§4-11 互易双口 对称双口

流控型VCR

$$u_1=r_{11}i_1+r_{12}i_2$$

$$u_2=r_{21}i_1+r_{22}i_2$$



开路电阻参数，或称为*r*参数

$$r_{12}=\left.\frac{u_1}{i_2}\right|_{i_1=0} \qquad r_{21}=\left.\frac{u_2}{i_1}\right|_{i_2=0}$$

互易双口(满足互易定理)

$$r_{21}=r_{12}$$

§4-11 互易双口 对称双口

互易定理 对互易双口,下列关系成立

(1)流控型 $r_{21}=r_{12}$

(2)压控型 $g_{21}=g_{12}$

(3)混合I型 $h_{21}=-h_{12}$

(4)混合II型 $h'_{21}=-h'_{12}$

(5)传输I型 $\Delta_t = AD-BC = 1$

(6)传输II型 $\Delta_{t'} = A'D'-B'C' = 1$

对称双口

电路结构左右对称的一般为对称双口。

对称双口：对流控型而言　$r_{21}=r_{12}$，$r_{11}=r_{22}$

对称双口只有两个参数是独立的。

对称双口是指两个端口电气特性上对称。结构不对称的二端口，其电气特性可能是对称的，这样的二端口也是对称双口。

§4-11 互易双口 对称双口

互易双口呈现对称性时,下列关系成立

(1)流控型 $r_{11}=r_{22}$

(2)压控型 $g_{11}=g_{22}$

(3)混合Ⅰ型 $\Delta_h = h_{11}h_{22}-h_{21}h_{12}=1$

(4)混合Ⅱ型 $\Delta_{h'} = h'_{11}h'_{22}-h'_{21}h'_{12}=1$

(5)传输Ⅰ型 $A=D$

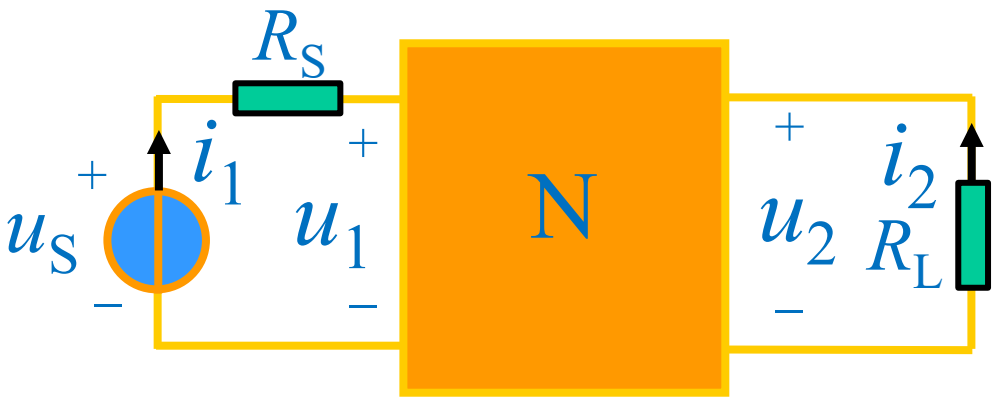
(6)传输Ⅱ型 $A'=D'$

第四章 分解方法及单、双口网络

§4-1 分解的基本步骤
§4-2 单口网络的电压电流关系
§4-3 单口网络的置换—置换定理
§4-4 单口网络的等效电路
§4-5 一些简单的等效规律和公式
§4-6 戴维南定理
§4-7 诺顿定理
§4-8 最大功率传递定理
§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换
§4-10 双口网络的电压电流关系
§4-11 互易双口 对称双口
§4-12 端接双口

§4-12 端接双口

右图所示双口为一晶体管放大器的小信号模型，若已知其*h*参数，信号源电压u_S及内阻R_S和负载电阻R_L，即可求出下列电路参数。



(1)放大器电流增益 $A_i = \dfrac{i_2}{i_1}$

(2)放大器电压增益 $A_u = \dfrac{u_2}{u_1}$

(3)放大器输入电阻 $R_i = \dfrac{u_1}{i_1}$